

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



NGUYỄN TRƯỜNG PHÚ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
BÁN HÀNG ĐA KÊNH TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ
RA QUYẾT ĐỊNH**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Mã số ngành: 7480103

Tháng 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGUYỄN TRƯỜNG PHÚ

MSSV: 223714

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
BÁN HÀNG ĐA KÊNH TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ
RA QUYẾT ĐỊNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Mã số ngành: 7480103

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

ThS. VÕ VĂN PHÚC

Tháng 06/2026

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Khóa luận “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh tích hợp ai hỗ trợ ra quyết định”, do sinh viên Nguyễn Trường Phú thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy ThS. Võ Văn Phúc. Khóa luận đã báo cáo và được Hội đồng chấm khóa luận này thông qua ngày.....

Ủy viên
(Ký tên)

Thư ký
(Ký tên)

GHI CHÚC DANH, HỌ, TÊN

GHI CHÚC DANH, HỌ, TÊN

Phản biện 1
(Ký tên)

Phản biện 2
(Ký tên)

GHI CHÚC DANH, HỌ, TÊN

GHI CHÚC DANH, HỌ, TÊN

Cán bộ hướng dẫn
(Ký tên)

Chủ tịch hội đồng
(Ký tên)

GHI CHÚC DANH, HỌ, TÊN

GHI CHÚC DANH, HỌ, TÊN

LỜI CẢM ƠN

Mỗi sự thành công đều gắn liền với những sự giúp đỡ, hỗ trợ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết em xin gửi tới các thầy cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nam Cần Thơ lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, đến nay em đã có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh tích hợp ai hỗ trợ ra quyết định”.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy ThS. Võ Văn Phúc đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này trong thời gian vừa qua.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo và các thầy cô khoa Công nghệ thông tin đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, khóa luận này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026.

Người thực hiện

Nguyễn Trường Phú

TRANG CAM KẾT

Em xin cam kết báo cáo khóa luận tốt nghiệp này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của em trong khuôn khổ của đề tài “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh tích hợp ai hỗ trợ ra quyết định” và các kết quả này chưa được dùng cho bất cứ khóa luận cùng cấp nào trước đó.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026.

Người thực hiện

Nguyễn Trường Phú

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát.....	2
1.2.2 Cơ sở thực tiễn xác định mục tiêu công nghệ	2
1.2.3 Các mục tiêu cụ thể	3
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	4
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.....	4
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	4
1.3.3 Phạm vi không nghiên cứu:.....	6
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	7
1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN	7
1.5.1 Ý nghĩa khoa học.....	7
1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn	7
1.6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	8
1.7 CẤU TRÚC LUẬN VĂN	8
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	9
2.1 BỐI CẢNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA KÊNH TẠI VIỆT NAM.....	9
2.1.1 Tổng quan thị trường.....	9
2.1.2 Bài toán dữ liệu phân tán tại SME	10
2.2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG.....	11
2.3 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU.....	12
2.3.1 Nghiên cứu quốc tế.....	12
2.3.2 Nghiên cứu trong nước.....	14
2.3.3 Khung lý thuyết về Omnichannel và ứng dụng công nghệ cho hệ thống .	15
2.3.4 Các giải pháp thương mại và hạn chế	15
2.3.5 Khoảng trống nghiên cứu (Gap Analysis).....	16
2.4 DATA WAREHOUSE, ETL VÀ STAR SCHEMA	17
2.4.1 Data Warehouse	17
2.4.2 ETL Pipeline.....	17
2.4.3 Star Schema	18
2.5 AI/MACHINE LEARNING	19
2.5.1 Mô hình Prophet.....	19
2.5.2 Lựa chọn chỉ số đánh giá: SMAPE thay cho MAPE	20
2.5.3 Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)	20
2.5.4 Phân khúc khách hàng theo mô hình RFM	22
2.5.5 Dự báo Churn khách hàng bằng Random Forest	22
2.5.6 Chatbot AI dựa trên dữ liệu - Retrieval-Augmented Generation (RAG).....	23

2.6 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	24
2.7 TÀI LIỆU PHÁP LÝ LIÊN QUAN	24
2.7.1 Tài liệu pháp lý.....	25
2.7.2 Phân tích tuân thủ pháp lý trong thu thập và xử lý dữ liệu	25
2.8 GIAO THỨC TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐA KÊNH.....	26
2.9 QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.....	27
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	28
3.1 KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	28
3.1.1 Hiện trạng quản lý bán hàng đa kênh tại SME.....	28
3.1.2 Giải pháp đề xuất - Hệ thống MSAS.....	28
3.2 XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN (ACTORS).....	29
3.3 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	30
3.3.1 Yêu cầu chức năng	30
3.3.2 Yêu cầu phi chức năng	36
3.4 USE CASE DIAGRAM TỔNG QUÁT	38
3.5 USE CASE DIAGRAM THEO NHÓM CHỨC NĂNG.....	39
3.5.1 Use Case - Nhóm ETL & Data Warehouse.....	39
3.5.2 Use Case - Nhóm Phân tích & Dashboard BI	40
3.5.3 Use Case - Nhóm AI Dự báo & Khuyến nghị.....	41
3.6 MÔ TẢ USE CASE CHI TIẾT	42
3.6.1 Đồng bộ dữ liệu từ API kênh	42
3.6.2 Pipeline vào Data Warehouse.....	43
3.6.3 Xem dự báo doanh thu bằng AI (Prophet)	43
3.6.4 Phát hiện bất thường trong dữ liệu bán hàng	44
3.7 ACTIVITY DIAGRAM	44
3.7.1 Activity Diagram - Luồng thu thập dữ liệu đa kênh	44
3.7.2 Activity Diagram - Luồng ETL vào Data Warehouse	46
3.7.3 Activity Diagram - Luồng phát hiện bất thường	47
3.7.4 Activity Diagram - Luồng AI hỗ trợ ra quyết định	49
3.8 THIẾT KẾ TỔNG THỂ.....	51
3.8.1 Sơ đồ Kiến trúc (System Architecture)	51
3.8.1 Sơ đồ Thành phần (Component Diagram)	53
3.8.2 Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram).....	54
3.9 THIẾT KẾ XỬ LÝ	55
3.9.1 Class Diagram	55
3.9.2 Sequence Diagram.....	56
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	62
4.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỮ LIỆU	62
4.2 THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ CHÍNH	62

4.3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM (CDM).....	64
4.4 CHUẨN HÓA 1NF - 3NF	66
4.4.1 Dạng chưa chuẩn hóa (0NF) và Dạng chuẩn 1 (1NF).....	66
4.4.2 Dạng chuẩn 2 (2NF) và Dạng chuẩn 3 (3NF)	66
4.5 MÔ HÌNH DỮ LIỆU LOGIC (LDM)	67
4.5.1 Cấu trúc phân nhóm các bảng quan hệ.....	67
4.5.2 Lược đồ ánh xạ dữ liệu.....	70
4.6 MÔ HÌNH DỮ LIỆU VẬT LÝ (PDM).....	70
4.6.1 Bảng public.users	71
4.6.2 Bảng public.orders.....	72
4.6.3 Bảng public.product_variations	73
4.6.4 Bảng dw.fact_sales.....	74
4.7 THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE - STAR SCHEMA.....	75
4.7.1 Mô tả grain của các Fact table.....	75
4.7.2 Mô tả Dimension table	76
4.8 RÀNG BUỘC TOÀN VỆN VÀ CHIẾN LƯỢC ĐÁNH CHỈ MỤC.....	78
4.8.1 Ràng buộc toàn vẹn	78
4.8.2 Chiến lược đánh chỉ mục (Index Strategy)	78
CHƯƠNG 5 THỰC HIỆN, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	80
5.1 MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI.....	80
5.1.1 Cấu hình phần cứng.....	80
5.1.2 Cấu hình phần mềm.....	80
5.1.3 Công cụ phát triển và kiểm thử	80
5.1.4 Thiết lập dữ liệu thực nghiệm giả lập trong phạm vi	81
5.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG MODULE.....	81
5.2.1 Module API Integration Layer	81
5.2.2 Module ETL Pipeline (APScheduler 3.11.2)	83
5.2.3 Module AI Service (FastAPI + Prophet 1.3.0).....	83
5.2.4 Module Backend ASP.NET Core 9.....	84
5.2.5 Module Frontend React 19 & Mobile React Native	84
5.2.6 Module Mobile App (Expo SDK 54).....	85
5.3 GIAO DIỆN HỆ THỐNG	86
5.3.1 Màn hình Đăng nhập (LoginPage)	86
5.3.2 Màn hình Dashboard - Tab Tổng quan (Overview).....	86
5.3.3 Màn hình dự báo doanh thu AI (ForecastPage)	87
5.3.4 Màn hình phát hiện bất thường (AnomalyPage)	88
5.3.5 Màn hình AI gợi ý tự động (RecommendationPage)	88
5.3.6 Màn hình Chatbot AI (Gemini Chat)	89
5.3.7 Giao diện Mobile App (React Native Expo SDK 54).....	90

5.4 KẾT QUẢ MÔ HÌNH AI	91
5.4.1 Tổng quan đặc tả các bài toán hỗ trợ ra quyết định kinh doanh bằng AI	91
5.4.2 Sơ đồ đặc tả Input - Process – Output của các Module xử lý AI/ML	93
5.4.3 Quy trình huấn luyện	94
5.4.4 Thông số huấn luyện Prophet	95
5.4.5 Đánh giá và so sánh hiệu năng các mô hình dự báo	95
5.4.6 Kiến trúc Hybrid AI Recommendation Engine	97
5.5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM THỬ	98
5.5.1 Kiểm thử chức năng (Functional Testing)	98
5.5.2 Kiểm thử hiệu năng	99
5.6 ĐÁNH GIÁ SO VỚI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	99
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	101
6.1 KẾT LUẬN	101
6.1.1 Về phân tích và thiết kế	101
6.1.2 Về triển khai kỹ thuật	101
6.2 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI	102
6.2.1 Đóng góp về khoa học	102
6.2.2 Đóng góp về thực tiễn	102
6.3 HẠN CHẾ	103
6.3.1 Hạn chế về thu thập dữ liệu (Open Platform)	103
6.3.2 Hạn chế về Scraper	103
6.3.3 Hạn chế về AI/ML	103
6.3.4 Hạn chế về POS và đồng bộ	104
6.3.5 Hạn chế về hạ tầng và scaling	104
6.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI	105
TÀI LIỆU THAM KHẢO	106

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1 Nỗi đau doanh nghiệp và giải pháp công nghệ MSAS.....	2
Bảng 1.2 Phạm vi kỹ thuật hệ thống MSAS	5
Bảng 1.3 Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng	7
Bảng 1.4 Kế hoạch thực hiện đề tài	8
Bảng 2.1 Quy mô và đặc điểm dòng dữ liệu các sàn TMĐT Việt Nam năm 2025 ..	10
Bảng 2.2 Kiến trúc 3 tầng trong hệ thống phân tích hiện đại	12
Bảng 2.3 So sánh các giải pháp thương mại hiện có	15
Bảng 2.4 Kiến trúc 5-layer hệ thống MSAS	24
Bảng 2.5 Tài liệu pháp lý liên quan	25
Bảng 3.1 Giải pháp đề xuất.....	29
Bảng 3.2 Danh sách tác nhân hệ thống MSAS	29
Bảng 3.3 Danh sách yêu cầu chức năng.....	30
Bảng 3.4 Yêu cầu phi chức năng hệ thống MSAS.....	36
Bảng 3.5 Đồng bộ dữ liệu từ API kênh.....	42
Bảng 3.6 Chạy ETL Pipeline	43
Bảng 3.7 Xem dự báo doanh thu bằng AI.....	43
Bảng 3.8 Phát hiện bất thường trong dữ liệu bán hàng.....	44
Bảng 4.1 Các nhóm dữ liệu hệ thống MSAS	62
Bảng 4.2 Thực thể và quan hệ chính.....	62
Bảng 4.3 Các thực thể trung tâm của hệ thống	64
Bảng 4.4 DonHang dạng 3NF	66
Bảng 4.5 Nhóm bảng OLTP trong schema public	67
Bảng 4.6 Bảng staging	68
Bảng 4.7 Bảng DW	68
Bảng 4.8 Bảng public.users.....	71
Bảng 4.9 Bảng public.orders	72
Bảng 4.10 Bảng public.product_variations	73
Bảng 4.11 Bảng dw.fact_sales	74
Bảng 4.12 Grain và Measures của các Fact table trong Star Schema.....	75
Bảng 4.13 Mô tả các Dimension table trong Star Schema.....	76
Bảng 4.14 Bảng ràng buộc toàn vẹn	78
Bảng 4.15 Chiến lược đánh chỉ mục PostgreSQL 17	79
Bảng 5.1 Cấu hình phần cứng môi trường phát triển.....	80
Bảng 5.2 Cấu hình phần mềm và framework.....	80
Bảng 5.3 Công cụ phát triển và kiểm thử.....	80
Bảng 5.4 Danh sách 32 Controllers và chức năng	81
Bảng 5.5 Các giai đoạn ETL Pipeline.....	83
Bảng 5.6 Endpoints AI Service (tóm tắt theo nhóm).....	83
Bảng 5.7 Các module Frontend chính (59 trang).....	84
Bảng 5.8 Điều hướng role	86
Bảng 5.9 Các analyzer AI/ML phục vụ tư vấn và phân tích dữ liệu kinh doanh.....	89
Bảng 5.10 Thông số huấn luyện Prophet	95
Bảng 5.11 Kết quả đánh giá Prophet và các phân hệ AI Analytics	95
Bảng 5.12 So sánh hiệu năng các mô hình dự báo doanh thu (tập test 177 ngày)....	96

Bảng 5.13 Hiệu năng mô hình Prophet so với các công trình nghiên cứu quốc tế...	97
Bảng 5.14 Kiến trúc Hybrid AI Recommendation Engine	97
Bảng 5.15 Tổng hợp kết quả kiểm thử.....	98
Bảng 5.16 Chi tiết xUnit test cases	98
Bảng 5.17 Kết quả kiểm thử hiệu năng.....	99
Bảng 5.18 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu	99
Bảng 6.1 Hướng phát triển của hệ thống	105

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2.1 Quy trình thực hiện	27
Hình 3.1 Use Case Diagram tổng quát rút gọn của hệ thống MSAS.....	38
Hình 3.2 Use Case Diagram - ETL & Data Warehouse	40
Hình 3.3 Use Case Diagram - Phân tích & Dashboard BI.....	41
Hình 3.4 Use Case Diagram - AI Dự báo & Khuyến nghị	42
Hình 3.5 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng thu thập dữ liệu qua API	45
Hình 3.6 Activity Diagram (Sơ đồ con) - Chi tiết tiến trình đồng bộ dữ liệu.....	45
Hình 3.7 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng ETL.....	46
Hình 3.8 (Sơ đồ con) - Chi tiết quy trình xử lý dữ liệu và tính toán.....	46
Hình 3.9 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng phát hiện bất thường.....	47
Hình 3.10 (Sơ đồ con) - Chi tiết tiến trình phân tích bất thường bằng AI.....	48
Hình 3.11 (Sơ đồ con) - Chi tiết quy trình xử lý và gửi thông báo cảnh báo	48
Hình 3.12 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng AI hỗ trợ ra quyết định.....	49
Hình 3.13 (Sơ đồ con) - Chi tiết quy trình phân tích và gợi ý bằng AI	50
Hình 3.14 Kiến trúc tổng thể hệ thống MSAS (5-Layer Architecture)	52
Hình 3.15 Sơ đồ thành phần hệ thống MSAS	53
Hình 3.16 Sơ đồ triển khai hệ thống MSAS	54
Hình 3.17 Class Diagram - Core Business Domain rút gọn	55
Hình 3.18 Sequence Diagram - Đồng bộ dữ liệu đa kênh	57
Hình 3.19 Sequence Diagram - Dự báo AI	59
Hình 3.20 Sequence Diagram - AI hỗ trợ ra quyết định	61
Hình 4.1 Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM)	65
Hình 4.2 Mô hình dữ liệu Logic rút gọn (LDM) - OLTP Schema	69
Hình 4.3 Luồng ánh xạ dữ liệu từ các sản phẩm về cấu trúc đồng nhất của MSAS.....	70
Hình 4.4 Star Schema Data Warehouse	77
Hình 5.1 Màn hình đăng nhập hệ thống MSAS.....	86
Hình 5.2 Tab Tổng quan	87
Hình 5.3 Màn hình dự báo AI	88
Hình 5.4 Màn hình phát hiện bất thường	88
Hình 5.5 Màn hình AI gợi ý tự động.....	89
Hình 5.6 Màn hình Chatbot AI	90
Hình 5.7 Giao diện Mobile App.....	91
Hình 5.8 Tổng quan đặc tả IPO của các Module xử lý AI/ML.....	93
Hình 5.9 Quy trình huấn luyện.....	94

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

ACOS	: Advertising Cost of Sales - Tỷ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu
AI	: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	: Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng
ASP.NET	: Active Server Page.NET - Nền tảng phát triển ứng dụng web của Microsoft
PDM	: Physical Data Model - Mô hình dữ liệu vật lý.
AWS	: Amazon Web Services - Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon
BI	: Business Intelligence - Phân tích dữ liệu kinh doanh
CDM	: Conceptual Data Model - Mô hình dữ liệu khái niệm
CLV	: Customer Lifetime Value - Giá trị vòng đời khách hàng
COGS	: Cost of Goods Sold - Giá vốn hàng bán
CRM	: Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng
CSDL	: Cơ sở dữ liệu
CSV	: Comma-Separated Values - Định dạng tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
DB	: Database - Cơ sở dữ liệu
DSS	: Decision Support System - Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
DW	: Data Warehouse - Kho dữ liệu
EBI	: E-Business Index - Chỉ số thương mại điện tử
EDA	: Exploratory Data Analysis - Phân tích khám phá dữ liệu
ERD	: Entity Relationship Diagram - Sơ đồ thực thể liên kết
ERP	: Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
ETL	: Extract, Transform, Load - Trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu
GA4	: Google Analytics 4 - Nền tảng phân tích dữ liệu website/ứng dụng của Google
GHN	: Giao Hàng Nhanh
GHTK	: Giao Hàng Tiết Kiệm
GMV	: Gross Merchandise Value - Tổng giá trị giao dịch hàng hóa
GR	: Goods Receipt - Phiếu nhập kho
HS256	: HMAC-SHA256 - Thuật toán ký dùng trong JWT
HTTP	: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản
IQR	: Interquartile Range - Khoảng tứ phân vị
JWT	: JSON Web Token - Chuẩn mã thông báo dùng trong xác thực
KPI	: Key Performance Indicator - Chỉ số đánh giá hiệu suất
LDM	: Logical Data Model - Mô hình dữ liệu logic
LLM	: Large Language Model - Mô hình ngôn ngữ lớn
MAE	: Mean Absolute Error - Sai số tuyệt đối trung bình

MAPE	: Mean Absolute Percentage Error - Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MBA	: Market Basket Analysis - Phân tích giỏ hàng
ML	: Machine Learning - Học máy
MSAS	: Multi-channel Sales Analytics System - Hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh
MVC	: Model-View-Controller - Mô hình kiến trúc phần mềm Model-View-Controller
NĐ-CP	: Nghị định - Chính phủ
NLP	: Natural Language Processing - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OLAP	: Online Analytical Processing - Xử lý phân tích trực tuyến
OLTP	: Online Transaction Processing - Xử lý giao dịch trực tuyến
OWASP	: Open Worldwide Application Security Project - Dự án bảo mật ứng dụng web mở
PBKDF2	: Password-Based Key Derivation Function 2 - Hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu
PDF	: Portable Document Format - Định dạng tài liệu di động
PDM	: Physical Data Model - Mô hình dữ liệu vật lý
PII	: Personally Identifiable Information - Thông tin định danh cá nhân
PO	: Purchase Order - Phiếu đặt hàng
POS	: Point of Sale - Bán hàng tại quầy
RAG	: Retrieval-Augmented Generation - Sinh câu trả lời kết hợp truy xuất dữ liệu
RBAC	: Role-Based Access Control - Kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	: Representational State Transfer - Kiến trúc API dựa trên tài nguyên
RFM	: Recency, Frequency, Monetary - Mô hình phân tích khách hàng theo độ gần đây, tần suất và giá trị mua hàng
RMSE	: Root Mean Squared Error - Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
ROAS	: Return on Advertising Spend - Tỷ suất doanh thu trên chi phí quảng cáo
SCD	: Slowly Changing Dimension - Kỹ thuật lưu lịch sử thay đổi trong Data Warehouse
SDK	: Software Development Kit - Bộ công cụ phát triển phần mềm
SMAPE	: Symmetric Mean Absolute Percentage Error - Sai số phần trăm tuyệt đối đối xứng trung bình
SME	: Small and Medium Enterprise - Doanh nghiệp vừa và nhỏ
SQL	: Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

SRS	: Software Requirements Specification - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
TMĐT	: Thương mại điện tử
UI	: User Interface - Giao diện người dùng
UML	: Unified Modeling Language - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
URL	: Uniform Resource Locator - Địa chỉ tài nguyên trên Internet
VECOM	: Vietnam E-commerce Association - Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam
VNĐ	: Việt Nam đồng
VPS	: Virtual Private Server - Máy chủ riêng ảo
XSS	: Cross-Site Scripting - Tấn công chèn mã độc vào trang web

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế số đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam. Số liệu từ Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam 2025 do VECOM công bố đã chỉ ra quy mô thị trường nước ta năm 2024 rơi vào khoảng 32 tỷ USD, so với năm ngoái đã tăng trưởng tầm 27%. Đáng chú ý là doanh thu từ bán lẻ trực tuyến chiếm tới 22,5 tỷ USD (tăng 30% so với 2023). Đáng chú ý, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển TMĐT dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay là các nhà bán hàng không còn phụ thuộc vào một kênh phân phối duy nhất. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam thường có xu hướng bán hàng đa kênh (từ 3 đến 5 kênh đồng thời). Họ kết hợp vận hành gian hàng trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop) với hoạt động tiếp thị trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo) và xây dựng hệ thống website riêng nhằm tối ưu hóa doanh số. Metric cũng chỉ ra trong Báo cáo năm 2025 rằng bốn sàn TMĐT lớn đã mang về tổng doanh thu 429,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 34,75% so với năm 2024. Tuy nhiên, thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt khi số lượng gian hàng phát sinh đơn giảm 7,43% (chỉ còn khoảng hơn 601.780 gian hàng). Bên cạnh đó, xu hướng chuyên nghiệp hóa thông qua các gian hàng chính hãng (Shop Mall) đang chiếm lĩnh thị trường. Mặc dù phân khúc này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (2,12% tổng số lượng gian hàng) nhưng lại chiếm giữ đến 32,6% tổng doanh thu trên các nền tảng Shopee và TikTok Shop. Sự phân mảnh kênh phân phối và xu hướng thay đổi nhanh chóng của thị trường mang lại cơ hội tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý dữ liệu cho các doanh nghiệp SME.

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp SME hiện nay, dữ liệu kinh doanh thường bị phân tán. Dữ liệu đơn hàng Shopee, Lazada được quản lý riêng biệt trên trang quản trị của từng sàn, chi phí quảng cáo Facebook được lưu trữ trên Trình quản lý quảng cáo (Ads Manager), trong khi dữ liệu bán lẻ tại cửa hàng và đơn bán sỉ được ghi nhận thủ công vào bảng tính Excel... Phương thức vận hành thủ công này dẫn đến nhiều hạn chế đáng kể:

- Doanh nghiệp thiếu một màn hình chung để theo dõi hiệu suất bán hàng tức thời (real-time).
- Nhân viên phải dành nhiều thời gian để đăng nhập thủ công vào từng nền tảng, tải tệp dữ liệu và tổng hợp báo cáo bằng bảng tính, quá trình này có rủi ro cao gây sai lệch hoặc nhầm lẫn số liệu.

- Khả năng ra quyết định dựa trên số liệu bị hạn chế. Khảo sát của AWS năm 2021 cho thấy hơn một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có kinh nghiệm khai thác dữ liệu, 53% không rõ dữ liệu mang lại giá trị gì và 52% chưa thấy được lợi ích của các công cụ phân tích.

- Chi phí sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu chuyên nghiệp (như Power BI hay Tableau) tương đối cao, dao động từ 10 đến 75 USD/người dùng/tháng, vượt quá ngân sách vận hành công nghệ của phần lớn doanh nghiệp SME.

- Doanh nghiệp dễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh hoặc không phát hiện kịp thời các bất thường như đơn hàng sụt giảm đột ngột, tỷ lệ hoàn hàng tăng cao hay không dự báo được lượng hàng cần nhập.

Để giải quyết những vướng mắc thực tế này, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định” (MSAS - Multi-channel Sales Analytics System). Mục tiêu của hệ thống là cung cấp một nền tảng thống nhất để tự động hóa việc thu thập, tích hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, đồng thời ứng dụng các thuật toán AI để đưa ra dự báo kinh doanh, cảnh báo bất thường nhằm hỗ trợ người quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống tích hợp AI hỗ trợ phân tích dữ liệu bán hàng đa nguồn, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam tự động hóa quy trình thu thập, xử lý dữ liệu và nhận các dự báo, đề xuất hữu ích để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

1.2.2 Cơ sở thực tiễn xác định mục tiêu công nghệ

Để hệ thống MSAS không chỉ dừng lại ở một ứng dụng quản lý thông thường mà giải quyết một cách triệt để các bài toán sống còn của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thực tế từ Báo cáo TMĐT Việt Nam 2025 của Metric, các mục tiêu cụ thể của hệ thống được thiết kế hướng mục tiêu để giải quyết triệt để từng điểm nghẽn trên thị trường:

Bảng 1.1 Nỗi đau doanh nghiệp và giải pháp công nghệ MSAS

Số liệu thực tế từ Metric	Nỗi đau của doanh nghiệp (Pain Point)	Mục tiêu công nghệ của MSAS giải quyết
Thị trường tăng trưởng 34,75% trên 4 sàn lớn (đạt 429,7 nghìn tỷ đồng).	Cơ hội bùng nổ nhưng dữ liệu đổ về từ quá nhiều kênh (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki...) bị phân	MT-01 & MT-02 (Luồng ETL & Kho dữ liệu): Tự động hóa Pipeline thu thập đa nguồn, chuyển đổi và đồng bộ vào Data

	mảnh, rời rạc và không đồng nhất cấu trúc.	Warehouse (Star Schema trên PostgreSQL 17).
Số lượng shop phát sinh đơn hàng giảm 7,43% (thị trường sàng lọc khốc liệt).	Cạnh tranh quá gay gắt; nếu không phát hiện sớm các bất thường (lỗ hổng chi phí, tụt đơn, tỷ lệ hủy/hoàn cao), SME rất dễ bị đào thải.	MT-04 (Phát hiện bất thường tự động): Triển khai Anomaly Detection (Z-score, IQR...) tự động cảnh báo các biến động doanh thu, chi phí mức độ nghiêm trọng.
Xu hướng “Shop Mall hóa” bùng nổ (2,12% shop Mall gán 32,6% doanh thu).	SME cần công cụ phân tích sâu, dự báo thị trường và tối ưu tồn kho để nâng cấp năng lực vận hành, nâng cao giá trị đơn hàng theo chuẩn Mall.	MT-03 & MT-05 (AI Dự báo & Dashboard BI): Ứng dụng Facebook Prophet dự báo doanh thu, tính mùa vụ (Tết, 11.11, 12.12) và sinh nhận xét tự động bằng Gemini AI.

1.2.3 Các mục tiêu cụ thể

- MT-01: Thu thập dữ liệu đa nguồn: Thiết kế và xây dựng module thu thập dữ liệu bán hàng đa kênh thông qua hai phương thức chính: import CSV/Excel theo cấu trúc chuẩn và kiến trúc connector API cho các nền tảng như Shopee, Lazada, TikTok Shop,... Trong phạm vi khóa luận, hệ thống kiểm thử pipeline bằng dữ liệu tổng hợp theo cấu trúc chuẩn của các nền tảng TMĐT, việc kết nối với môi trường vận hành chính thức phụ thuộc vào thông tin xác thực, tên miền chính thức và quy trình phê duyệt của từng nhà cung cấp.

- MT-02: Data Warehouse tích hợp: Thiết kế và triển khai Data Warehouse theo mô hình Star Schema trên PostgreSQL 17, với ETL Pipeline tự động xử lý Slowly Changing Dimensions (SCD Type 2).

- MT-03: AI dự báo doanh thu: Ứng dụng thuật toán Facebook Prophet để dự báo doanh số bán hàng trong khoảng 7-90 ngày tới, hỗ trợ phân tích tính mùa vụ đặc trưng của thị trường Việt Nam (như dịp Tết Nguyên Đán, các đợt flash sale lớn).

- MT-04: Phát hiện bất thường tự động: Triển khai Anomaly Detection (Z-score, IQR) tự động cảnh báo khi phát hiện bất thường mức cao và nghiêm trọng.

- MT-05: Dashboard BI và báo cáo PDF: Xây dựng Dashboard Business Intelligence tương tác (Chart.js) và xuất báo cáo PDF chuyên nghiệp với nhận xét tự động từ AI (Gemini).

- MT-06: Phân quyền và vận hành đa nền tảng: Triển khai cơ chế phân quyền chi tiết (RBAC với 8 vai trò người dùng) bảo mật qua token JWT, hỗ trợ song ngữ (Anh - Việt), vận hành theo mô hình SaaS (Free/Pro) và phát triển ứng dụng di động React Native (18 màn hình) đồng bộ.

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Quy trình và kỹ thuật thu thập, đồng bộ dữ liệu qua API từ các kênh bán hàng đa nền tảng.

Mô hình thiết kế kho dữ liệu (Data Warehouse) dạng Star Schema tối ưu cho phân tích TMĐT.

Các thuật toán học máy và thống kê: Mô hình dự báo chuỗi thời gian Prophet của Meta, phân tích khách hàng rời bỏ Random Forest, khai phá luật kết hợp Apriori, phân khúc khách hàng RFM và phát hiện điểm bất thường Z-score.

Kiến trúc phần mềm đa tầng (5-layer) kết hợp API Gateway, ETL Pipeline, AI Service và các ứng dụng giao diện Web/Mobile.

Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và kỹ thuật RAG để phát triển trợ lý ảo tư vấn kinh doanh.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

1.3.2.1 Phạm vi địa lý

Nghiên cứu tập trung giải quyết bài toán cho thị trường Việt Nam: giao diện hiển thị bằng tiếng Việt, sử dụng đơn vị tiền tệ VND, múi giờ GMT+7, tích hợp các sàn TMĐT phổ biến trong nước (Shopee, Lazada, TikTok Shop), đơn vị vận chuyển GHN và các giải pháp thanh toán nội địa (VietQR, SePay). Hệ thống không thiết kế để xử lý đa tiền tệ hay các nghiệp vụ quốc tế.

1.3.2.2 Phạm vi đối tượng

- Người dùng mục tiêu: Doanh nghiệp SME Việt Nam kinh doanh trên từ 2 kênh bán hàng trở lên, có doanh thu 1-50 tỷ VND/năm, quy mô 5-200 nhân viên.

- Vai trò người dùng: 8 nhóm vai trò (Owner, Manager, Staff_Sales, Staff_Warehouse, Staff_Marketing, DataIT, Viewer, SuperAdmin) với phân quyền RBAC theo chức năng nghiệp vụ.

- Dữ liệu nghiên cứu: Tập dữ liệu đơn hàng đa kênh hơn 9.400 bản ghi được xây dựng dựa trên đặc tả cấu trúc dữ liệu chuẩn của các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam.

1.3.2.3 Phạm vi chức năng

- Thu thập dữ liệu: Hệ thống hỗ trợ import dữ liệu từ CSV/Excel theo mẫu chuẩn hóa, thiết kế connector API cho các nền tảng bán hàng/marketing và bổ sung module thu thập dữ liệu công khai từ Google Search và Facebook Page. Module này chỉ thu thập các thông tin công khai phục vụ phân tích xu hướng thị trường, sản phẩm, mức độ quan tâm và phản hồi chung của khách hàng, không thu thập dữ liệu cá nhân nhạy

cảm, không truy cập dữ liệu ngoài phạm vi công khai và không vượt qua cơ chế xác thực của nền tảng.

- ETL & Data Warehouse: Quy trình chuyển đổi dữ liệu tự động gồm 3 bước (Raw → Staging → Data Warehouse) với cấu trúc cơ sở dữ liệu gồm 74 bảng (55 bảng nghiệp vụ OLTP, 9 bảng tạm staging và 10 bảng kho dữ liệu DW).

- Phân tích AI: Dự báo doanh số (Prophet), phát hiện điểm nghi vấn tài chính (Z-score), phân khúc khách hàng (RFM), dự đoán khách hàng rời bỏ (Random Forest), gợi ý sản phẩm bán kèm (Apriori) và hỗ trợ tra cứu dữ liệu bằng Chatbot AI (Gemini) phân loại theo 18 ý định nghiệp vụ.

- Dashboard BI: 6 nhóm phân tích (Tổng quan, Doanh thu, Đa kênh, Khách hàng, Marketing, Tồn kho) với biểu đồ tương tác Chart.js.

- Báo cáo: Xuất PDF chuyên nghiệp 8 section, xuất Excel đa sheet.

- Nền tảng: Web (React 19) và Mobile (React Native Expo SDK 54, 18 màn hình).

1.3.2.4 Phạm vi thời gian

- Thời gian nghiên cứu và hoàn thiện đề tài: Từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026.

- Bộ dữ liệu thực nghiệm dùng cho mô hình AI: Dữ liệu chuỗi thời gian 885 ngày (từ 01/01/2024 đến 03/06/2026), phân chia theo tỷ lệ 80% để huấn luyện (708 ngày) và 20% để kiểm tra độ chính xác (177 ngày).

- Phạm vi thời gian dự báo của mô hình AI: Hỗ trợ dự báo ngắn và trung hạn từ 7 đến 90 ngày tiếp theo.

- Phân biệt: Dữ liệu sử dụng trong khóa luận là dữ liệu tổng hợp được xây dựng theo cấu trúc chuẩn của các nền tảng bán hàng đa kênh, bao gồm thông tin đơn hàng, sản phẩm, khách hàng, kênh bán hàng, tồn kho, chi phí và doanh thu. Bộ dữ liệu này được dùng để kiểm thử pipeline xử lý dữ liệu, đánh giá Dashboard BI và huấn luyện/thử nghiệm các mô hình AI. Dữ liệu không phải dữ liệu giao dịch thực tế của doanh nghiệp và không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của khách hàng thật.

1.3.2.5 Phạm vi kỹ thuật

Bảng 1.2 Phạm vi kỹ thuật hệ thống MSAS

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Ghi chú
Frontend Web	React + Vite + Chart.js + Tailwind CSS	React 19, Vite 6	59 trang
Backend API	ASP.NET Core + Entity Framework Core	.NET 9	32 Controllers, REST API
AI/ML Service	Python + FastAPI + Prophet + scikit-learn	Python 3.13	34 endpoints

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Ghi chú
Database	PostgreSQL	17	74 bảng, 3 schema
AI Chatbot	Google Gemini 2.5 Flash (Tier 1) + Groq LLaMA 3.3 (Tier 2)	API v1beta	Cơ chế dự phòng nhiều tầng
Mobile	React Native + Expo SDK	54	18 màn hình, iOS + Android
Auth	JWT HS256 + RBAC	-	Multi-tenant, 8 roles
ETL	Python + APScheduler + Pandas	-	Đồng bộ tăng dần mỗi 30 phút, đồng bộ đầy đủ lúc 02:00
Mô hình AI	Prophet 1.3.0, RandomForest, Apriori, Z-score	-	Huấn luyện mô hình trên môi trường Google Colab
Triển khai	Môi trường cục bộ hoặc VPS đơn giản	-	Môi trường thử nghiệm

1.3.2.6 Công nghệ sử dụng

- React 19: Sử dụng làm nền tảng xây dựng giao diện ứng dụng web Single Page Application (SPA), giúp tối ưu hóa khả năng render các biểu đồ phân tích dữ liệu lớn.
- ASP.NET Core 9: Dùng để phát triển hệ thống RESTful API chịu tải tốt, quản lý các kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý bảo mật quyền truy cập (RBAC).
- FastAPI: Lựa chọn tối ưu để deploy các mô hình AI/ML viết bằng Python, cung cấp các endpoint phân tích dữ liệu tốc độ cao.
- PostgreSQL 17: Đảm nhận vai trò lưu trữ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ (OLTP) và lưu trữ kho dữ liệu (OLAP) nhờ khả năng xử lý truy vấn song song mạnh mẽ.
- Google Gemini API: Tích hợp để xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Chatbot, tự động chuyển đổi câu hỏi của người dùng thành ngữ cảnh truy vấn và sinh nhận xét báo cáo thông minh.

1.3.3 Phạm vi không nghiên cứu:

- Hệ thống không hướng tới việc thay thế hoàn toàn một phần mềm ERP hay CRM chuyên sâu (chỉ tập trung vào khâu tích hợp và phân tích dữ liệu bán hàng).
- Chưa triển khai hệ thống trên các hạ tầng đám mây lớn (Kubernetes, AWS/GCP clustering) mà giới hạn thử nghiệm trên môi trường máy cục bộ hoặc máy chủ ảo VPS đơn giản.
- Không xử lý các giao dịch quốc tế phức tạp liên quan đến tỷ giá hối đoái.
- Việc kết nối API đồng bộ trực tiếp với Shopee, Lazada, TikTok Shop ở môi trường chạy thật chưa thực hiện (do các sản phẩm yêu cầu tài khoản doanh nghiệp chính thức và quy trình phê duyệt khắt khe), hệ thống sử dụng cơ chế import file CSV chuẩn hóa và giả lập API để kiểm thử.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

Bảng 1.3 Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng

Phương pháp	Mô tả
Nghiên cứu lý thuyết	Thu thập, đọc hiểu các tài liệu khoa học trong và ngoài nước về kiến trúc kho dữ liệu, quy trình ETL và các thuật toán học máy dự báo chuỗi thời gian.
Phân tích & thiết kế hệ thống hướng đối tượng	Sử dụng UML (Use Case, Activity, Class, Sequence Diagram) để phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống.
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế từ CDM → LDM → PDM, chuẩn hóa 1NF-3NF, xây dựng Star Schema cho Data Warehouse.
Thực nghiệm	Xây dựng prototype, kiểm thử module với dữ liệu tổng hợp theo cấu trúc thực tế, huấn luyện và đánh giá mô hình AI trên Google Colab.
Đánh giá so sánh	So sánh kết quả với yêu cầu SRS, đánh giá hiệu năng, đánh giá độ chính xác mô hình AI (MAE, RMSE, MAPE).

1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

- Đề xuất mô hình tích hợp dữ liệu đa kênh vào Data Warehouse Star Schema phù hợp với đặc thù TMĐT Việt Nam (VND, ngày lễ Việt Nam, API địa phương).
- Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Prophet vào bài toán dự báo doanh thu bán hàng đa kênh với khoảng tin cậy cao, tích hợp vào hệ thống thời gian thực.
- Thiết kế kiến trúc 5-layer kết hợp API Integration, ETL Pipeline, AI Service, Backend và Frontend - có thể nhân rộng cho nhiều bài toán phân tích dữ liệu SME.
- Xây dựng bộ Use Case và sơ đồ UML đầy đủ cho hệ thống phân tích dữ liệu đa kênh, làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tương tự.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Cung cấp mô hình hệ thống phân tích dữ liệu có khả năng áp dụng cho SME Việt Nam, giảm đáng kể thời gian lập báo cáo thủ công so với quy trình tổng hợp bằng Excel.
- Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính, cải thiện hiệu quả marketing và tồn kho.
- Đóng góp vào xu hướng chuyển đổi số cho SME Việt Nam, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh.

1.6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Đề tài được tiến hành thực hiện trong vòng 6 tháng (từ 15/01/2026 đến 31/05/2026), chia thành các mốc thời gian cụ thể:

Bảng 1.4 Kế hoạch thực hiện đề tài

Giai đoạn	Nội dung công việc	Thời gian
Giai đoạn 1	Khảo sát bài toán; xác định đề tài; thu thập và phân tích yêu cầu; xây dựng SRS; phân tích các hệ thống liên quan	15/01 - 05/02/2026
Giai đoạn 2	Thiết kế kiến trúc hệ thống; thiết kế cơ sở dữ liệu; xây dựng UML (Use Case, Activity, Class, Sequence Diagram); thiết kế Data Warehouse Star Schema	06/02 - 28/02/2026
Giai đoạn 3	Phát triển backend ASP.NET Core (API, RBAC, nghiệp vụ); xây dựng database PostgreSQL; phát triển frontend React (Dashboard, các trang chức năng); xây dựng ETL Pipeline; import dữ liệu mẫu	01/03 - 31/03/2026
Giai đoạn 4	Tích hợp AI/ML (Prophet forecasting, anomaly detection, churn prediction); xây dựng dashboard BI; xuất báo cáo PDF; tích hợp thanh toán; xây dựng mobile app; hoàn thiện các module nâng cao (Finance, Inventory, Payroll)	01/04 - 30/04/2026
Giai đoạn 5	Kiểm thử toàn hệ thống; đánh giá mô hình AI; so sánh với SRS; hoàn thiện tài liệu luận văn (Report, SRS, UML, SQL)	01/05 - 31/05/2026

1.7 CẤU TRÚC LUẬN VĂN

Chương 1 - Giới thiệu: Đặt vấn đề, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: Bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam, lịch sử nghiên cứu, lý thuyết Data Warehouse, Prophet, kiến trúc hệ thống.

Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích bài toán, tác nhân, yêu cầu; Use Case, Activity, Class, Sequence Diagram.

Chương 4 - Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu: CDM, LDM, PDM; Star Schema; ràng buộc, index.

Chương 5 - Thực hiện và kết quả thử nghiệm: Kết quả từng module, giao diện, kiểm thử, đánh giá so sánh SRS.

Chương 6 - Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết, đóng góp, hạn chế, hướng phát triển tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 BỐI CẢNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA KÊNH TẠI VIỆT NAM

2.1.1 Tổng quan thị trường

Thương mại điện tử Việt Nam đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Theo Sách Trắng Thương mại Điện tử Việt Nam 2023 (Bộ Công Thương, 2023), quy mô thị trường đã tăng từ 8 tỷ USD năm 2018 lên 32 tỷ USD năm 2024, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25-30%/năm. Không dừng lại ở đó, TMĐT đã chiếm đến 12% tổng doanh số bán lẻ của cả nước năm 2024, tăng nhẹ lên từ mức 10% của năm trước đó (VECOM, 2025). Đi đôi với đà tăng trưởng này, mảng logistics giao nhận phục vụ riêng cho TMĐT cũng phải xử lý tới 2,4 tỷ đơn hàng vào năm 2024, tăng 30% so với 2023 (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2024).

Một đặc điểm nổi bật của thị trường Việt Nam là xu hướng bán hàng đa kênh. Nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận khách hàng và doanh thu, các gian hàng hiện nay cần thiết lập sự hiện diện thương mại trên nhiều nền tảng bán hàng đồng thời. Các kênh bán hàng phổ biến có thể kể đến như:

- Các sàn TMĐT lớn (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) gánh khoảng 70% tổng doanh số TMĐT.
- Mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok bùng nổ mạnh mẽ bắt đầu từ sau dịch Covid-19 (năm 2021).
- Các trang web bán hàng tự xây của các doanh nghiệp tự chủ công nghệ.
- Kênh bán trực tiếp (offline) như cửa hàng vật lý, đại lý hoặc các hội chợ triển lãm.

Việc phân phối sản phẩm đa kênh mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng lớn, tuy nhiên đồng thời cũng đặt ra những thách thức phức tạp về mặt quản trị vận hành. Nguyên nhân xuất phát từ việc mỗi sàn có một cấu trúc dữ liệu, giao thức kết nối API và phương thức hiển thị báo cáo hoàn toàn khác biệt. Việc tổng hợp dữ liệu từ các nguồn này bằng công cụ thủ công gặp nhiều hạn chế và đòi hỏi nguồn nhân lực đáng kể.

Xét về thị phần, Shopee vẫn đang là ông lớn thống trị thị trường, xếp sau đó là sự vươn lên mạnh mẽ của TikTok Shop nhờ xu hướng mua sắm kết hợp giải trí. Đặc biệt, nhóm gian hàng chính hãng (Shop Mall) trên TikTok Shop ghi nhận doanh thu tăng trưởng tới 99% (Metric, 2026). Trái lại, các sàn truyền thống như Lazada hay Tiki đang bị thu hẹp dần thị phần do áp lực cạnh tranh. Sự dịch chuyển dòng tiền này thúc đẩy tổng doanh thu toàn thị trường đạt con số kỷ lục 429,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 34,75% so với năm trước.

Bảng 2.1 Quy mô và đặc điểm dòng dữ liệu các sàn TMĐT Việt Nam năm 2025

Sàn TMĐT	Xu hướng phát triển	Đặc điểm dòng dữ liệu phục vụ hệ thống MSAS
Shopee	Dẫn đầu thị trường, tập trung đẩy mạnh chiến dịch Mall hóa, miễn phí vận chuyển và livestream.	Dữ liệu giao dịch khổng lồ, cấu trúc phân mảnh theo các chiến dịch giảm giá và chương trình khuyến mãi của sàn.
TikTok Shop	Tăng trưởng bùng nổ (Doanh số Shop Mall tăng 99%), tối ưu hóa trải nghiệm qua Shoertainment.	Dữ liệu biến động liên tục theo thời gian thực (Real-time) từ các phiên Livestream và hoạt động mạng lưới KOC/KOL.
Lazada & Tiki	Thị phần bị thu hẹp đáng kể trước áp lực cạnh tranh của hai thế lực dẫn đầu.	Cấu trúc dữ liệu đơn hàng truyền thống, đòi hỏi tối ưu hóa để phân tích cắt giảm chi phí vận hành sâu.
Toàn thị trường	Tổng doanh thu: 429,7 nghìn tỷ đồng (+34,75%).	Tập hợp các dòng dữ liệu đa nguồn cần được hợp nhất cấu trúc và xử lý trùng lặp.

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Thương mại Điện tử Việt Nam 2025 - Metric Insights)

2.1.2 Bài toán dữ liệu phân tán tại SME

Từ bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đi kèm sự sàng lọc nghiêm ngặt của thị trường TMĐT Việt Nam được thể hiện qua số liệu tổng hợp của Metric (2026) tại Bảng 2.1, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) khi triển khai mô hình kinh doanh đa kênh hiện nay đang phải đối mặt với các bài toán dữ liệu rất phức tạp. Cụ thể, thực trạng phân tán dữ liệu đang gây ra ba thách thức cốt lõi.

2.1.2.1 Áp lực xử lý từ luồng dữ liệu khổng lồ và không đồng nhất (Bài toán Big Data)

Với cột mốc doanh thu toàn thị trường đạt 429,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 34,75%), hệ thống của các nhà bán hàng phải tiếp nhận một khối lượng dữ liệu giao dịch phát sinh liên tục theo thời gian thực.

- Thực trạng tại SME: Dữ liệu cấu trúc đơn hàng từ các API của Shopee, TikTok Shop, Lazada hay hệ thống CRM nội bộ hoàn toàn không đồng nhất về định dạng (lịch cấu trúc JSON, sai biệt múi giờ, khác biệt tên trường dữ liệu).

- Thách thức kỹ thuật: SME thiếu một hệ thống tự động để thu thập, làm sạch và nạp dữ liệu (ETL). Việc dùng nhân sự tải file Excel rồi ghép tay thủ công dễ gây ra sai sót, chậm trễ số liệu và quá tải hệ thống.

2.1.2.2 Cạnh tranh sinh tồn và làn sóng bùng nổ công nghệ thông minh

Số liệu từ Metric (2026) chỉ ra số lượng nhà bán hàng phát sinh đơn hàng trên sàn TMĐT đã sụt giảm 7,43% (chỉ còn 601.780 shop), minh chứng cho một làn sóng đào thải mạnh mẽ đối với các đơn vị chậm chân trong việc tối ưu hóa quy trình vận hành và quản trị số.

- Thực trạng tại SME: Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của nhiều gian hàng là việc duy trì thói quen quản lý dòng tiền, chi phí quảng cáo và tồn kho bằng

các công cụ thủ công như Excel hoặc dựa vào cảm tính cá nhân. Dữ liệu phân tán khiến nhà quản trị không thể phát hiện sớm các biến động bất thường trong vận hành (ví dụ: chi phí tiếp thị tăng vọt nhưng tỷ lệ chuyển đổi giảm, hoặc tỷ lệ hủy đơn tăng đột biến).

- Thách thức kỹ thuật: Theo AWS và Strand Partners (2025), gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam (18%) đã ứng dụng AI vào vận hành, nhưng 74% vẫn chỉ ở mức cơ bản. Xu hướng phân tích dữ liệu thời gian thực là bắt buộc để doanh nghiệp phát hiện nhanh các bất thường, từ đó phản ứng kịp thời với biến động thị trường.

2.1.2.3 Áp lực chuẩn hóa năng lực vận hành theo xu hướng "Shop Mall hóa"

Thách thức lớn nhất đối với các SME chính là sự phân hóa dòng tiền sâu sắc từ xu hướng "Shop Mall hóa" được Metric (2026) công bố. Nhóm gian hàng chính hãng (Shop Mall) dù chỉ chiếm 2,12% tổng số lượng shop nhưng lại chiếm lĩnh đến 32,6% tổng doanh thu trên hai nền tảng Shopee và TikTok Shop.

- Thực trạng tại SME: Để tồn tại và nâng cao giá trị đơn hàng trung bình nhằm cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn, SME bắt buộc phải chuyên nghiệp hóa quy trình vận hành bằng các công cụ BI (Business Intelligence) chuyên sâu để theo dõi các chỉ số quản trị nâng cao và dự báo xu hướng. Tuy nhiên, các giải pháp BI ngoại nhập lớn trên thị trường hiện nay có chi phí bản quyền rất cao (dao động từ 10 đến 75 USD/người dùng/tháng), hoàn toàn vượt quá khả năng chi trả và duy trì dòng tiền của các doanh nghiệp nhỏ.

- Thách thức kỹ thuật: Theo Grand View Research (2025), thị trường BI toàn cầu đạt 40,13 tỷ USD (2025), tăng lên 81,45 tỷ USD vào 2033 (CAGR 9,3%), với Cloud BI chiếm 53,6% thị phần - xu hướng tích hợp AI đang thúc đẩy tăng trưởng mạnh nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Thực trạng trên đặt ra một bài toán thực tiễn cấp bách cho đề tài: Cần xây dựng và triển khai một giải pháp tối ưu hóa về mặt chi phí theo mô hình SaaS (Free/Pro) nhưng vẫn đảm bảo tích hợp đầy đủ năng lực công nghệ mạnh mẽ. Cụ thể là việc ứng dụng các thuật toán học máy chuyên sâu như mô hình AI dự báo doanh thu (Facebook Prophet) kết hợp với hệ thống Dashboard trực quan hóa dữ liệu (Chart.js). Giải pháp này sẽ giúp các SME sở hữu một hạ tầng phân tích dữ liệu chuyên sâu, tiết kiệm chi phí, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và thích ứng linh hoạt trước bộ lọc đào thải nghiêm ngặt của thị trường TMĐT.

2.2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG

Hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng là một giải pháp phần mềm tích hợp thu thập, xử lý và trình bày dữ liệu từ các hoạt động bán hàng nhằm hỗ trợ ra quyết định

kinh doanh. Theo Kiến trúc kho dữ liệu hiện đại, một hệ thống phân tích dữ liệu toàn diện thường được cấu trúc bao gồm ba tầng cốt lõi:

Bảng 2.2 Kiến trúc 3 tầng trong hệ thống phân tích hiện đại

Tầng	Công nghệ	Chức năng
Tầng thu thập (Ingestion Layer)	ETL/ELT Pipeline, API Connectors, Data Streaming	Kết nối, trích xuất và thu thập dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau (Các sản phẩm TMDT, CRM, tệp Excel/CSV).
Tầng lưu trữ (Storage Layer)	Data Warehouse, Data Lake, OLTP Database	Lưu trữ, làm sạch và tổ chức dữ liệu. Kết hợp giữa dữ liệu có cấu trúc (Warehouse) và dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc (Lake).
Tầng phân tích (Analytics Layer)	BI Tools, AI/ML Models, Dashboard, Reports	Khai phá dữ liệu thông qua các mô hình toán học/học máy, trực quan hóa kết quả lên Dashboard và xuất báo cáo tự động.

(Nguồn: Tổng hợp từ IBM, 2023 và Microsoft, 2025)

2.3 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

2.3.1 Nghiên cứu quốc tế

Hướng tiếp cận ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào quản trị bán lẻ được ghi nhận rõ nét trong nghiên cứu “AI-Driven Decision Support Systems for Business Strategy” của Egwuatu (2025). Tác giả đã tiến hành khảo sát chuyên sâu về các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) tích hợp AI trong lĩnh vực bán lẻ, đồng thời chỉ ra các hạn chế chí mạng của hệ thống truyền thống như thiếu năng lực dự báo phi tuyến tính và kém linh hoạt trước sự thay đổi của thị trường. Nghiên cứu của Egwuatu chứng minh năng lực vượt trội của AI khi xử lý và phân tích đồng thời các nguồn dữ liệu cấu trúc (doanh số, chỉ số tài chính) lẫn phi cấu trúc (đánh giá từ người dùng, tương tác mạng xã hội) nhằm tối ưu hóa quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh. Nghiên cứu này sở hữu điểm tương đồng lớn với hệ thống MSAS ở cách tiếp cận khai thác dữ liệu đa nguồn và định hướng đặt công nghệ học máy làm lõi phân tích hệ thống. Tuy nhiên, một giới hạn thực tiễn đặt ra là nghiên cứu của Egwuatu mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng khung lý thuyết tổng quan mang tính toàn cầu, chưa đi sâu vào giải quyết bối cảnh thương mại điện tử đa kênh đặc thù (với các rào cản về phân tán dữ liệu API sản và chi phí vận hành hạ tầng) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại một thị trường đang phát triển năng động như Việt Nam.

Bên cạnh các nghiên cứu về mô hình phân tích bán lẻ, xu hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo ở cấp độ quản trị vĩ mô được khẳng định mạnh mẽ trong nghiên cứu “AI-Driven Decision Support Systems in Strategic Business Management: A Case-Based Analysis” của Bokhonko, Kubasiak và Oleksa-Kaźmierczak (2025) thuộc chuỗi ấn phẩm khoa học của Đại học Công nghệ Silesian (Politechnika Śląska). Nhóm tác giả đã ứng dụng mô hình tích hợp dữ liệu mang tên “Data-Intelligence-Action”

đề phân tích chuyên sâu cách AI cải thiện các chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPIs) thông qua phân tích dự đoán và học máy. Khung lý thuyết và mô hình chu trình phản hồi này cung cấp nền tảng luận cứ quan trọng để đề tài kế thừa khi thiết lập tư duy thuật toán cho module đưa ra khuyến nghị chiến lược thông minh trên hệ thống MSAS. Dù vậy, điểm khác biệt tạo nên giá trị riêng của đề tài MSAS là: nghiên cứu của nhóm tác giả châu Âu tập trung phân tích các case-study thuộc các tập đoàn lớn (như Amazon, IBM, Salesforce) nên chính các tác giả cũng thừa nhận việc giới hạn khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Do đó, nghiên cứu chưa có sự tinh chỉnh kỹ thuật hay triển khai thực nghiệm nào ứng với đặc thù vận hành đa kênh, mô hình SaaS chi phí thấp dành cho các SME TMĐT trong bối cảnh kinh tế số tại Việt Nam. Đây là cơ sở thực tiễn để hệ thống MSAS đi sâu giải quyết.

Tiếp cận sâu hơn ở góc độ kỹ thuật xử lý dữ liệu phân tán, nghiên cứu “Integrating AI with Omnichannel Marketing: Targeting High-Value Customers Through Cross-Platform Data Fusion and Intent Recognition” của Ikeh (2025) trên tạp chí IJCATR đã tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Tác giả đã xây dựng mô hình Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) dựa trên kỹ thuật hợp nhất dữ liệu xuyên nền tảng (Cross-Platform Data Fusion) nhằm thu thập, đồng bộ và định danh dữ liệu từ nhiều kênh bán hàng độc lập. Từ đó, ứng dụng AI để phân đoạn và nhận diện nhóm khách hàng có giá trị vòng đời cao. Hướng nghiên cứu này liên quan trực tiếp và cung cấp nền tảng lý luận vững chắc cho bài toán hợp nhất luồng dữ liệu API đa sản của hệ thống MSAS, đặc biệt là cơ sở khoa học để triển khai module phân đoạn tập khách hàng mục tiêu (VIP, Thân thiết, Mới). Dù vậy, giới hạn lớn nhất của nghiên cứu này là tiếp cận thuần túy dưới góc độ tiếp thị (Marketing-centric), do đó tác giả hoàn toàn chưa đề cập đến giải pháp kiến trúc Kho dữ liệu (Data Warehouse) tối ưu truy vấn cũng như các mô hình toán học phục vụ dự báo chuỗi thời gian (Time-series forecasting) cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hệ thống MSAS được xây dựng nhằm khóa lấp khoảng trống này, hướng tới một giải pháp quản trị và hỗ trợ ra quyết định toàn diện cho các SME tại Việt Nam.

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế trong giai đoạn gần đây đã xây dựng được nền tảng lý thuyết và khung kiến trúc vững chắc về hệ thống hỗ trợ ra quyết định mang tính định hướng AI (AI-driven DSS) cũng như phân tích dữ liệu đa kênh (Omnichannel Analytics). Tuy nhiên, hầu hết các công trình này đều tiếp cận ở quy mô vĩ mô, hướng tới các tập đoàn lớn có sẵn hạ tầng dữ liệu đồng bộ và nguồn lực tài chính mạnh mẽ. Hiện tại, vẫn chưa có một giải pháp công nghệ toàn diện nào được thiết kế tối ưu cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại thị trường Việt Nam - nơi vốn mang tính đặc thù cao về mô hình bán hàng đa kênh, cấu trúc dữ liệu phân tán phức tạp và ngân sách vận hành công nghệ còn hạn chế. Đây chính là khoảng trống tri thức và thực tiễn cốt lõi mà hệ thống MSAS hướng đến nhằm hiện thực hóa một giải pháp phân tích thông minh, mang tính bản địa hóa sâu sắc.

2.3.2 Nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, các nghiên cứu học thuật chính thống liên quan đến việc xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng quy mô lớn phục vụ thương mại điện tử (TMĐT) còn tương đối hạn chế. Xu hướng nghiên cứu hiện nay chủ yếu phân hóa thành các nhánh riêng lẻ và gặp khó khăn trong việc tích hợp đồng bộ các mô hình dự báo học máy vào các giải pháp quản trị doanh nghiệp.

Một trong những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu nhất có hướng tiếp cận gần với đề tài là nghiên cứu “Tích hợp Mô hình dự báo vào giải pháp Kinh doanh thông minh: Nghiên cứu trên tập dữ liệu bán lẻ” của tác giả Nguyễn Phát Đạt, Nguyễn Văn Hồ, Lê Bá Thiên, Trịnh Thị Huyền Trang và Lâm Thị Hoàng Anh (2023) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES).

Nghiên cứu này đã có đóng góp quan trọng trong việc cấu trúc, tổ chức dữ liệu bán lẻ theo từng chủ đề nghiệp vụ để giúp nhà quản trị có cái nhìn toàn cảnh, đồng thời chỉ ra giải pháp tích hợp mô hình dự báo vào hệ thống Kinh doanh thông minh (BI) hướng đến các công ty vừa và nhỏ (SME) để tối ưu chi phí và dễ triển khai.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với bài toán thực tế của hệ thống MSAS, công trình của nhóm nghiên cứu JABES vẫn tồn tại các khoảng trống kỹ thuật như sau:

- Về nguồn dữ liệu đầu vào: Nghiên cứu trên tập trung thực nghiệm trên tập dữ liệu bán lẻ nội bộ tích lũy theo thời gian, chưa giải quyết bài toán kiến trúc thu thập dữ liệu phân tán theo thời gian thực từ các giao thức API của các sàn TMĐT đa kênh phức tạp (như Shopee, Lazada, TikTok Shop).

- Về kiến trúc xử lý kỹ thuật: Công trình tập trung vào tầng phân tích và hiển thị thông minh (BI), trong khi hệ thống MSAS đề xuất đi sâu vào thiết kế chi tiết một quy trình kỹ thuật khép kín (end-to-end) bao gồm cả Tầng tích hợp API, Đường ống dẫn dữ liệu (ETL Pipeline), và Kho dữ liệu (Data Warehouse) tổ chức theo mô hình đa chiều (Star Schema).

Bên cạnh khối nghiên cứu học thuật, mặc dù trên thị trường công nghệ Việt Nam hiện nay đã xuất hiện các giải pháp thương mại phân tích dữ liệu đa kênh lớn phục vụ doanh nghiệp, nhưng các giải pháp này đa phần được phân phối dưới dạng phần mềm dịch vụ (SaaS) đóng gói với chi phí bản quyền định kỳ rất cao. Đồng thời, vì lý do bảo mật thương mại, các đơn vị này hoàn toàn giữ kín mã nguồn và không công khai kiến trúc kỹ thuật chi tiết.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có kiến trúc mở, tường minh và may đo riêng như MSAS là hoàn toàn cần thiết, có tính mới và mang lại giá trị thực tiễn cao cho khối SME nội địa.

2.3.3 Khung lý thuyết về Omnichannel và ứng dụng công nghệ cho hệ thống MSAS

Từ việc phân tích chuyên sâu các công trình nghiên cứu quốc tế đã nêu, tác giả tiến hành tổng hợp và định hình các tiêu chuẩn công nghệ cốt lõi cho hệ thống MSAS theo hai nhánh chính:

- Về mặt kiến trúc hợp nhất dữ liệu đa kênh: Sự khác biệt then chốt giữa mô hình Omnichannel và Multichannel truyền thống nằm ở tính tích hợp liên mạch, xóa bỏ hoàn toàn các ốc đảo dữ liệu (data silos). Dựa trên phương pháp luận của Ikeh (2025), kỹ thuật hợp nhất dữ liệu xuyên nền tảng (cross-platform data fusion) được lựa chọn làm tư duy nền tảng để MSAS thu thập, đồng bộ dữ liệu từ các cổng API trực tuyến (Shopee, Lazada, TikTok Shop) về một hệ sinh thái duy nhất.

- Về định hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Khung ứng dụng học máy trong phân tích kinh doanh của Egwuatu (2025) và Bokhonko cùng các cộng sự (2025) là cơ sở lý luận trực tiếp để MSAS thiết lập cấu trúc tính năng cho các module thành phần. Cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở mức mô tả dữ liệu quá khứ, hệ thống MSAS sẽ kế thừa các định hướng này để triển khai tính năng dự báo doanh thu phi tuyến tính, phát hiện dữ liệu dòng tiền bất thường (anomaly detection) và tự động hóa đưa ra khuyến nghị chiến lược kinh doanh trực quan trên Dashboard.

- Nghiên cứu kỹ thuật về tích hợp đa kênh tại Việt Nam: Các giải pháp kết nối kỹ thuật hiện nay giữa các sàn TMĐT nội địa với hệ quản lý nội bộ thường tập trung chủ yếu vào việc đồng bộ trạng thái đơn hàng tác nghiệp thô qua giao thức REST API. Hướng tiếp cận này là tiền đề công nghệ quan trọng để tác giả thiết kế Tầng tích hợp (API Integration Layer) cho hệ thống MSAS nhằm tự động hóa việc thu thập dữ liệu từ Shopee, Lazada và TikTok Shop. Tuy nhiên, điểm cải tiến mang tính kỹ thuật cốt lõi của hệ thống đề xuất (MSAS) so với các nghiên cứu và ứng dụng hiện có là: hệ thống không lưu trữ dữ liệu quan hệ tác nghiệp thông thường, mà xây dựng một đường ống dẫn dữ liệu (ETL Pipeline) toàn diện. Đường ống này tự động thực hiện các tác vụ trích xuất, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu phân tán, và đổ về hạ tầng lưu trữ Kho dữ liệu (Data Warehouse) được thiết kế tối ưu theo mô hình hóa đa chiều (Star Schema). Sự cải tiến này giúp tối ưu hóa tốc độ truy vấn các báo cáo phân tích phức tạp và tạo lập phân vùng dữ liệu sạch cho các mô hình AI dự báo vận hành .

2.3.4 Các giải pháp thương mại và hạn chế

Bảng 2.3 So sánh các giải pháp thương mại hiện có

Giải pháp	Ưu điểm	Hạn chế đối với SME tại Việt Nam
Power BI (Microso ft)	Công cụ BI mạnh mẽ, khả năng kết nối đa nguồn dữ liệu, tích hợp sẵn một số tính năng AI cơ bản, chi phí hợp lý.	Đòi hỏi người dùng có kiến thức chuyên sâu về xử lý dữ liệu (SQL, DAX, Data Modeling); không tích hợp trực tiếp API sàn TMĐT Việt Nam.

Giải pháp	Ưu điểm	Hạn chế đối với SME tại Việt Nam
Tableau	Khả năng trực quan hóa dữ liệu (Visualization) tối ưu, linh hoạt, cộng đồng người dùng lớn.	Chi phí bản quyền rất cao (75 USD/user/tháng), ngân sách tăng nhanh khi mở rộng quy mô; không hỗ trợ sẵn các cổng kết nối TMĐT nội địa.
Google Looker Studio	Miễn phí, dễ tiếp cận, tích hợp tốt với hệ sinh thái của Google.	Hạn chế các chức năng xử lý nâng cao, không đi kèm hạ tầng Kho dữ liệu, hiệu năng giảm mạnh khi xử lý tập dữ liệu lớn.
KiotViet Analytics	Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối ưu tốt cho các bài toán quản lý tại điểm bán (POS).	Chủ yếu phục vụ cho mô hình bán lẻ ngoại tuyến (Offline POS), các tính năng phân tích và đồng bộ dữ liệu TMĐT đa kênh còn đơn giản.
Pancake / Bizfly	Hệ sinh thái quản lý bán hàng đa kênh phổ biến, hỗ trợ tốt hợp thư thoại và đơn hàng tại Việt Nam.	Chỉ tập trung vào tăng vận hành tác nghiệp, tính năng phân tích dữ liệu dừng lại ở mức cơ bản, thiếu hạ tầng Data Warehouse và các mô hình AI chuyên sâu.
Hệ thống đề xuất (MSAS)	Tích hợp sâu API các sàn TMĐT VN; Sở hữu Data Warehouse riêng; Tích hợp AI dự báo (Facebook Prophet); Giao diện Dashboard tập trung, tối ưu chi phí.	Hệ thống đang trong giai đoạn hoàn thiện và nghiệm thu, phạm vi thực nghiệm ban đầu tập trung vào khối SME.

Tóm lại, các giải pháp hiện tại trên thị trường hoặc chỉ tập trung thuần túy vào quản lý vận hành tác nghiệp (Pancake, KiotViet), hoặc cung cấp các công cụ BI bóc tách tổng quát (Power BI, Tableau) nhưng chưa được tối ưu hóa cho bài toán hợp nhất dữ liệu đặc thù của ngành TMĐT đa kênh tại Việt Nam. Do đó, việc xây dựng một hệ thống tích hợp chuyên biệt và khép kín như MSAS là hoàn toàn cần thiết.

2.3.5 Khoảng trống nghiên cứu (Gap Analysis)

Thông qua quá trình tổng quan tình hình nghiên cứu và phân tích các giải pháp thực tế, tác giả xác định rõ 4 khoảng trống tri thức và công nghệ cốt lõi mà đề tài MSAS tập trung hướng đến giải quyết:

- Thiếu giải pháp mã nguồn mở tích hợp toàn diện: Chưa có giải pháp hệ thống mã nguồn mở nào tại Việt Nam hỗ trợ kết nối và thu thập tự động dữ liệu API từ cả 3 sàn TMĐT lớn nhất (Shopee, Lazada, TikTok Shop) về một nền tảng quản trị duy nhất.

- Thiếu kiến trúc Data Warehouse tối ưu nội địa: Các mô hình kho dữ liệu hiện tại chưa được thiết kế sẵn để thích ứng với các biến số đặc thù của thị trường Việt Nam như cấu trúc mệnh giá tiền tệ (VND), ngôn ngữ tiếng Việt (có dấu) trong phân loại danh mục, và các biến động sức mua vào các ngày đại lễ, ngày hội mua sắm đặc trưng của địa phương.

- Thiếu sự tích hợp AI khép kín (End-to-End): Luồng xử lý AI dự báo trong các nghiên cứu trước thường bị bóc tách rời rạc. MSAS hướng tới triển khai một chu trình khép kín hoàn chỉnh: tự động thu thập dữ liệu từ API → kích hoạt xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình học máy Facebook Prophet → triển khai dự báo và hiển thị kết quả theo thời gian thực trên Dashboard.

- Thiếu giải pháp tối ưu cho nguồn lực SME: Thị trường đang tồn tại sự phân hóa cực đoan: các công cụ sở hữu AI và Data Warehouse mạnh có chi phí đầu tư rất lớn và phức tạp đối với SME, trong khi các công cụ phù hợp về mặt tài chính lại thường hạn chế về mặt tính năng và thiếu năng lực dự báo tương lai. Hệ thống MSAS được thiết kế nhằm giải quyết khoảng trống thực tiễn này dưới một mô hình kiến trúc tinh gọn, hiệu năng cao và tối ưu chi phí.

2.4 KHÁI NIỆM LÝ THUYẾT: DATA WAREHOUSE, ETL VÀ STAR SCHEMA

2.4.1 Data Warehouse

Data Warehouse (Kho dữ liệu) là hệ thống lưu trữ dữ liệu được tối ưu hóa cho các truy vấn phân tích (OLAP). Inmon (1992) định nghĩa Data Warehouse là tập hợp dữ liệu hướng chủ đề, tích hợp, không thay đổi và biến thiên theo thời gian để hỗ trợ ra quyết định quản lý. Data Warehouse phân biệt hoàn toàn với hệ thống OLTP vốn chỉ dùng cho việc xử lý các giao dịch phát sinh hàng ngày.

2.4.2 ETL Pipeline

Quy trình ETL (Extract - Transform - Load) là kiến trúc cốt lõi để vận hành một kho dữ liệu, bao gồm ba giai đoạn tuần tự: (1) Extract - trích xuất dữ liệu thô từ các nguồn phân tán; (2) Transform - làm sạch, xử lý logic nghiệp vụ và chuẩn hóa cấu trúc; (3) Load - nạp dữ liệu đã xử lý vào Kho dữ liệu đa chiều. Theo lý thuyết kiến trúc Kho dữ liệu của Kimball (2013), quy trình này quyết định chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu phân tích. Trong hệ thống MSAS, đường ống ETL được thiết kế với các kỹ thuật nâng cao nhằm tối ưu hóa hiệu năng và thích ứng với đặc thù API của các sàn TMĐT Việt Nam:

- Incremental Sync: Thay vì quét lại toàn bộ dữ liệu cũ, hệ thống áp dụng cơ chế đánh dấu thời gian (watermark-based) để chỉ trích xuất phần dữ liệu mới phát sinh hoặc có sự thay đổi kể từ lần chạy gần nhất. Kỹ thuật này giúp giảm tải tối đa số lượng lượt gọi đến API của sàn và tăng tốc độ xử lý của hệ thống.

- Idempotency: Đảm bảo đường ống ETL khi được kích hoạt lại nhiều lần cho cùng một tập dữ liệu sẽ không gây ra hiện tượng sai lệch hoặc trùng lặp dữ liệu. MSAS thực hiện khử trùng dữ liệu tự động ở tầng biến đổi bằng cách sử dụng mã định danh đơn hàng duy nhất từ sàn làm khóa kiểm tra.

- Slowly Changing Dimensions Type 2 (SCD Type 2): Kỹ thuật quản lý chiều thay đổi chậm loại 2 được áp dụng để theo dõi và lưu trữ toàn bộ lịch sử biến động của các thực thể như thông tin sản phẩm (thay đổi giá, tên hiển thị) và khách hàng theo thời gian, thay vì ghi đè dữ liệu cũ.

- Error Handling và Retry Logic: Để đối phó với các sự cố mất kết nối mạng hoặc API phía sản bị nghẽn, hệ thống tích hợp cơ chế tự động thử lại theo thuật toán lùi bước lũy thừa, giúp tăng độ ổn định và tính sẵn sàng của đường ống dẫn dữ liệu.

2.4.3 Star Schema

2.4.3.1 Nguyên lý và ưu điểm công nghệ

Để hiện thực hóa cấu trúc dữ liệu tại Tầng lưu trữ (Storage Layer) của hệ thống MSAS, mô hình hình sao (Star Schema) theo phương pháp luận của Kimball và Ross (2013) được lựa chọn làm giải pháp tổ chức dữ liệu cốt lõi. Mô hình này bao gồm một bảng sự kiện trung tâm (Fact table) chứa các chỉ số đo lường định lượng và các bảng chiều (Dimension tables) xung quanh đóng vai trò mô tả ngữ cảnh.

Ưu điểm của Star Schema đối với MSAS:

- Tối ưu hiệu năng truy vấn: Giảm thiểu tối đa các liên kết dữ liệu phức tạp (hạn chế tối đa các câu lệnh JOIN chồng chéo), mang lại tốc độ phản hồi vượt trội cho các truy vấn kho dữ liệu (OLAP), đáp ứng điều kiện hiển thị theo thời gian thực cho hệ thống Dashboard.

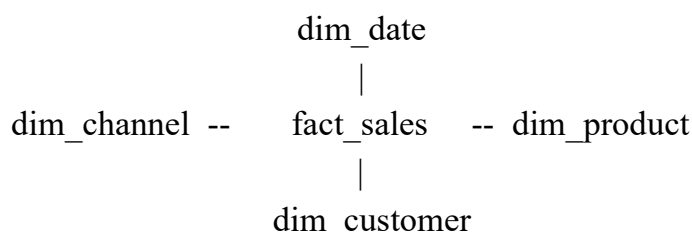
- Khả năng mở rộng linh hoạt: Cấu trúc trực quan, dễ tiếp cận đối với tư duy nghiệp vụ của người dùng và cho phép hệ thống dễ dàng tích hợp thêm các chiều phân tích mới (ví dụ: bổ sung kênh bán hàng mới, phân khúc sản phẩm mới) mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc logic sẵn có.

- Độ tương thích cao: Hoàn toàn tương thích và đạt hiệu năng tối ưu khi kết nối trực tiếp với các thư viện trực quan hóa dữ liệu hiện đại (ReactJS, Chart.js/Recharts).

- Hỗ trợ phân tích đa chiều: Cung cấp năng lực vận hành linh hoạt, cho phép chủ doanh nghiệp thực hiện các lát cắt dữ liệu phức tạp đồng thời theo nhiều chiều kích: thời gian, kênh bán hàng, sản phẩm và khu vực địa lý.

2.4.3.2 Thiết kế hiện thực hóa trong Hệ thống MSAS

Trong phạm vi xây dựng hệ thống, mô hình Star Schema được thiết kế cấu trúc chi tiết nhằm chuẩn hóa và hợp nhất luồng dữ liệu phân tán từ các sản phẩm thương mại điện tử:



- Bảng sự kiện trung tâm (fact_sales): Lưu trữ các chỉ số đo lường định lượng biến động liên tục của hoạt động kinh doanh đa kênh, bao gồm: doanh thu thuần (net_revenue), lợi nhuận gộp (gross_profit), tổng số lượng đơn hàng (order_count), và số lượng sản phẩm bán ra (item_quantity).

- Bảng chiều thời gian (dim_date): Cung cấp ngữ cảnh thời gian chi tiết phục vụ cho các phân tích và dự báo chuỗi thời gian, bao gồm: ngày, tuần, tháng, quý, năm, và trạng thái ngày lễ (is_holiday).

- Bảng chiều sản phẩm (dim_product): Quản lý thông tin định danh của hàng hóa trên các kênh bán, bao gồm: tên sản phẩm, mã phân loại (SKU), danh mục ngành hàng, và giá bán.

- Bảng chiều kênh bán hàng (dim_channel): Định nghĩa môi trường phát sinh giao dịch, giúp phân hóa dữ liệu theo từng nền tảng cụ thể như: Shopee, Lazada, TikTok Shop, và Website.

- Bảng chiều khách hàng (dim_customer): Lưu trữ thuộc tính đối tượng mua hàng phục vụ các phân tích hành vi, bao gồm: tên khách hàng, phân khúc tiêu dùng, và khu vực địa lý.

2.5 KHÁI NIỆM LÝ THUYẾT: AI/MACHINE LEARNING (PROPHET, ANOMALY DETECTION)

2.5.1 Mô hình Prophet

Prophet là mô hình dự báo chuỗi thời gian dựa trên cấu trúc cộng (additive model) được phát triển bởi Taylor và Letham (2018) tại Meta. Mô hình biểu diễn chuỗi thời gian $y(t)$ dưới dạng tổng hợp của bốn thành phần cấu trúc cốt lõi:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$$

Trong đó:

- $g(t)$: Hàm xu hướng (trend), thể hiện sự tăng trưởng hoặc suy giảm dài hạn của doanh thu (tuyến tính hoặc phi tuyến tính).

- $s(t)$: Thành phần mùa vụ (seasonality), thể hiện các chu kỳ thay đổi lặp lại (theo tuần, tháng, hoặc năm).

- $h(t)$: Hiệu ứng ngày lễ, sự kiện (holiday effects), thể hiện tác động từ các ngày lễ Tết hoặc các chiến dịch khuyến mãi lớn.

- $\varepsilon(t)$: Thành phần sai số ngẫu nhiên (error term), đại diện cho các biến động không đoán trước được của thị trường.

Mô hình Prophet đặc biệt thích hợp để triển khai trong hệ thống MSAS nhờ vào các đặc tính kỹ thuật vượt trội:

- Xử lý tính mùa vụ đa cấp phức tạp: Tự động nhận diện và phân tích các đỉnh/đáy doanh thu lặp lại theo chu kỳ ngày trong tuần, tháng, và các chiến dịch Mega Sale cố định của sàn TMĐT Việt Nam (11.11, 12.12...).

- Độ bền vững cao với dữ liệu khuyết thiếu và biệt dị: Khác với các mô hình thống kê truyền thống, Prophet không bị ảnh hưởng mạnh bởi các điểm dữ liệu dị biệt sinh ra do các đợt bùng nổ doanh số ảo hoặc các ngày mất kết nối API tạm thời.

- Hỗ trợ biến ngoại sinh (External Regressors): Cho phép tích hợp trực tiếp danh mục ngày lễ quốc gia và lịch trình Flash Sale riêng của chủ cửa hàng vào cấu trúc ma trận tính toán nhằm nâng cao độ chính xác.

- Khả năng đóng gói triển khai cao: Cung cấp giao diện lập trình trực quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhúng mô hình vào Worker Service của hệ thống.

2.5.2 Lựa chọn chỉ số đánh giá: SMAPE thay cho MAPE

Khi phân tích dữ liệu TMĐT đa kênh, chỉ số sai số phần trăm tuyệt đối trung bình - MAPE bộc lộ một hạn chế toán học nghiêm trọng: khi giá trị thực tế tiến dần về mức 0 (ví dụ: ngày cửa hàng không phát sinh đơn hàng, ngày nghỉ Tết), mẫu số bằng 0 sẽ khiến giá trị MAPE bùng nổ về vô cực, làm sai lệch hoàn toàn kết quả đánh giá tổng thể. Để khắc phục nhược điểm này, hệ thống MSAS lựa chọn chỉ số sai số phần trăm tuyệt đối trung bình đối xứng - SMAPE làm thước đo đánh giá cốt lõi:

$$SMAPE = \frac{2}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{|y_t| + |\hat{y}_t|}$$

Trong đó y_t là giá trị doanh thu thực tế và $\hat{y}_t$ là giá trị doanh thu dự báo. Công thức SMAPE mang lại tính cân bằng cao hơn do mẫu số được tính dựa trên trung bình toán học của cả giá trị thực tế lẫn dự báo, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng bùng nổ vô cực khi $y_t = 0$ và $\hat{y}_t = 0$. Giới hạn giá trị của SMAPE luôn nằm trong khoảng [0%, 200%], giúp phản ánh chính xác hiệu năng mô hình trên tập dữ liệu bán lẻ có mật độ ngày doanh thu thấp cao.

2.5.3 Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)

Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu doanh thu đã sẵn sàng trước khi đưa vào mô hình dự báo, hệ thống MSAS triển khai module tự động phát hiện dữ liệu dị biệt điểm dựa trên nền tảng kỹ thuật thống kê tham số Gauss được nghiên cứu bởi Chandola, Banerjee và Kumar (2009), kết hợp lập luận phản biện của Pang et al. (2021) về việc loại bỏ các giải pháp học sâu (Deep Learning) do chi phí dữ liệu lớn và tính chất hộp đen khó giải thích cho người dùng nghiệp vụ SME.

Kế thừa nguyên lý Kiểm định Grubb (Grubb's test) của Chandola et al. (2009) về việc sử dụng trị số độ lệch chuẩn hóa (Z-score) để cô lập các điểm nằm ngoài phân phối chuẩn, luận văn cải tiến thành phương pháp Điểm tiêu chuẩn trượt (Rolling Z-score) để xử lý chuỗi thời gian doanh thu thương mại điện tử có tính biến động động (non-stationary).

2.5.3.1 Các công thức toán học cốt lõi và giải thích thành phần

Trung bình trượt động 14 ngày (Rolling Mean - μ_t): Tính toán mức doanh thu trung bình kỳ vọng dựa trên cửa sổ thời gian trượt cục bộ gồm $N = 14$ ngày gần nhất (yêu cầu tối thiểu 7 ngày dữ liệu hợp lệ trong cửa sổ để tính):

$$\mu_t = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y_{t-i}$$

Trong đó: y_{t-i} là doanh thu thực tế ghi nhận của ngày thứ $t - i$; N là độ rộng của cửa sổ trượt (14 ngày).

Độ lệch chuẩn trượt động 14 ngày (Rolling Standard Deviation - σ_t): Đo lường biên độ biến động và mức độ phân tán của doanh thu trong cùng cửa sổ trượt:

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (y_{t-i} - \mu_t)^2}$$

Trong đó: μ_t là giá trị trung bình động vừa tính được ở trên. Nếu gặp trường hợp chuỗi doanh thu phẳng tuyệt đối dẫn đến $\sigma_t = 0$ hệ thống tự động gán $\sigma_t = 1$ để tránh lỗi sập hệ thống do chia cho số không (Division by zero).

Chỉ số Z-score động (Z_t): Xác định mức độ lệch vị trí toán học của doanh thu ngày hiện tại (y_t) so với trung bình mong đợi (μ_t) theo đơn vị số lần độ lệch chuẩn:

$$Z_t = \frac{y_t - \mu_t}{\sigma_t}$$

2.5.3.2 Quy tắc phân loại ngưỡng quyết định (Decision Thresholds)

Hệ thống kích hoạt trạng thái bất thường khi giá trị tuyệt đối của chỉ số vượt ngưỡng mặc định ban đầu $|Z_t| \geq 2.5$, được phân cấp nghiệp vụ cụ thể như sau:

Phân loại theo chiều hướng (Anomaly Direction):

- HIGH (Cao bất thường): Khi $Z_t \geq 2.5$ (Doanh thu vượt trội so với kỳ vọng, dùng để phát hiện đơn ảo hoặc mega sale thành công).

- LOW (Thấp bất thường): Khi $Z_t \leq -2.5$ (Doanh thu sụt giảm đột biến, cảnh báo lỗi API đa sán hoặc chết link sản phẩm).

Phân cấp theo mức độ nghiêm trọng (Severity Level):

- WARNING (Cảnh báo): Khi $2.5 \leq |Z_t| < 4.0$ (Doanh thu nằm ở vùng biên xác suất thấp của phân phối).

- CRITICAL (Nghiêm trọng): Khi $|Z_t| \geq 4.0$ (Doanh thu lệch cực hạn vượt quá 4σ , biểu thị sự cố đặc biệt nghiêm trọng hoặc đỉnh doanh thu cực lớn).

Kết quả trên 90 ngày gần nhất (chế độ vận hành mặc định, tính đến 2026-06-03): 2 điểm bất thường (2 WARNING $|z| \geq 2,5\sigma$).

2.5.4 Phân khúc khách hàng theo mô hình RFM

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch tiếp thị và quản lý quan hệ khách hàng, hệ thống triển khai module phân khúc khách hàng tự động bằng cách kết hợp mô hình RFM cổ điển với tư duy liên kết giá trị tương lai của Fader, Hardie và Lee (2005).

Ba chỉ số hành vi cốt lõi được định nghĩa bao gồm:

- Recency (R): Khoảng thời gian (tính bằng ngày) kể từ lần phát sinh giao dịch gần nhất của khách hàng cho đến thời điểm phân tích. Giá trị này càng nhỏ thể hiện mức độ tương tác, hoạt động của khách hàng càng cao.

- Frequency (F): Tổng số lần thực hiện giao dịch thành công của khách hàng trong kỳ phân tích, đại diện cho tần suất mua sắm lặp lại.

- Monetary (M): Tổng chi tiêu tích lũy của khách hàng trên hệ thống, đại diện cho giá trị thương mại mang lại.

Trong nghiên cứu nền tảng về giá trị vòng đời khách hàng, Fader et al. (2005) đã chứng minh bằng toán học rằng ba chỉ số R, F, M chứa đựng đầy đủ thông tin hành vi quá khứ để liên kết và ước lượng chính xác giá trị tương lai (CLV) của một tập khách hàng trong môi trường bán lẻ trực tuyến.

Kế thừa tư duy định trị khách hàng đó, luận văn đã cụ thể hóa và cài đặt thuật toán xử lý dữ liệu thô trong hệ thống MSAS thông qua thư viện Pandas: sử dụng hàm chia phân vị động để tự động xếp hạng thang điểm từ 1 đến 5 cho từng chiều chỉ số. Dựa trên ma trận điểm tổng hợp RFM, hệ thống ánh xạ khách hàng thành 7 phân khúc chiến lược bao gồm: VIP, Loyal (Thân thiết), Returning (Kích cầu), New (Khách mới), At Risk (Rủi ro rời bỏ), Lost (Rời bỏ), và Other (Nhóm khác). Từ đó, ứng dụng tự động gợi ý các kịch bản tiếp thị cá nhân hóa tương ứng như chương trình tri ân tích điểm cho nhóm VIP hoặc chiến dịch gửi mã giảm giá cứu vãn (Win-back) cho nhóm At Risk.

2.5.5 Dự báo Churn khách hàng bằng Random Forest

Nhằm chủ động nhận diện rủi ro và ngăn ngừa hiện tượng khách hàng rời bỏ gian hàng trực tuyến, hệ thống MSAS tích hợp module dự báo hành vi rời bỏ (Churn Prediction) dựa trên nền tảng thuật toán học máy Random Forest được phát triển bởi Leo Breiman (2001).

Về mặt nguyên lý, Breiman (2001) định nghĩa Random Forest là một thuật toán học máy dạng tập hợp, hoạt động bằng cách kết hợp một quần thể gồm nhiều cây quyết định độc lập nhằm đưa ra kết quả phân lớp cuối cùng thông qua cơ chế bỏ phiếu số đông. Nghiên cứu chứng minh rằng, nhờ cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên các tập thuộc tính phân tách tại mỗi nút kết hợp với kỹ thuật lấy mẫu tái lập, mô hình có khả năng chống nhiễu mạnh mẽ và kiểm soát hiệu quả hiện tượng quá khớp ngay cả khi số lượng cây quyết định tăng lên rất lớn.

Trong hệ thống MSAS, thuật toán này được ứng dụng cụ thể để xử lý bài toán phân lớp nhị phân trên tập dữ liệu khách hàng. Mô hình huấn luyện bộ phân lớp RandomForestClassifier dựa trên việc gán nhãn trạng thái rời bỏ tự động theo quy tắc: nhãn Churn $y = 1$ nếu chỉ số Recency > 60 ngày (khách hàng không phát sinh bất kỳ đơn hàng mới nào trên toàn hệ thống chéo kênh trong vòng 2 tháng qua), ngược lại nhãn Churn $y = 0$.

Mô hình sử dụng các đặc trưng đầu vào (features) cốt lõi dựa trên việc trích xuất bộ ba chỉ số hành vi RFM động bao gồm:

- Recency (R): Số ngày tính từ lần mua hàng thành công gần nhất của khách hàng đến thời điểm hiện tại.
- Frequency (F): Tần suất mua hàng, đại diện bằng tổng số lượng đơn hàng thành công của khách hàng trong kỳ phân tích.
- Monetary (M): Giá trị thương mại, đại diện bằng tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu tích lũy trên hệ thống cửa hàng.

Kết hợp cùng các thông tin giao dịch bổ sung khác, tập đặc trưng này được nạp vào mô hình để dự báo xác suất một khách hàng sẽ rơi vào trạng thái ngừng hoạt động ($y = 1$). Bên cạnh năng lực phân loại chính xác, hệ thống còn kế thừa cơ chế ước lượng độ quan trọng của biến từ lý thuyết của Breiman để tự động xếp hạng và chỉ ra yếu tố hành vi nào (ví dụ: chỉ số Recency hay Monetary) đang tác động mạnh nhất đến xu hướng rời bỏ của tệp khách hàng thuộc các doanh nghiệp SME.

Lợi thế đặc thù của giải pháp triển khai trong hệ thống MSAS là khả năng hợp nhất dữ liệu API xuyên suốt tất cả các sàn Thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop...). Một khách hàng có thể ngừng thực hiện giao dịch trên một nền tảng cụ thể nhưng vẫn tiếp tục mua hàng tại nền tảng khác; hệ thống MSAS tổng hợp dữ liệu chéo kênh (cross-channel) để xác định chính xác khách hàng đã hoàn toàn ngưng giao dịch trên toàn bộ hệ thống bán hàng - mang lại một giá trị phân tích vượt trội mà không một sản đơn lẻ nào có thể cung cấp.

2.5.6 Chatbot AI dựa trên dữ liệu - Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Để hỗ trợ người quản trị tra cứu số liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, MSAS triển khai trợ lý ảo Chatbot AI theo kiến trúc RAG (Lewis et al., 2020).

Nguyên lý cốt lõi của RAG là kết hợp một bộ truy xuất thông tin từ nguồn dữ liệu bên ngoài vào mô hình sinh ngôn ngữ (LLM) để câu trả lời được neo chặt vào dữ liệu thực tế có thể kiểm chứng. Cách tiếp cận này loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ảo tưởng dữ liệu (hallucination) - lỗi tự bịa số liệu của các mô hình LLM thông thường.

Trong hệ thống MSAS, do đặc thù thông tin vận hành của các shop SME là dữ liệu bán hàng có cấu trúc chặt chẽ (PostgreSQL), luận văn đã phát triển và cài đặt biến thể SQL-RAG (Structured Data Grounding) thay vì truy vấn vector truyền thống. Quy trình xử lý thực tế bao gồm ba thành phần cốt lõi:

- Bộ điều hướng ý định (Intent Router): Phân loại câu hỏi tiếng Việt của người dùng theo hệ thống ý định thiết lập sẵn (rule-based và mô hình phân lớp) để chuyển hướng xử lý.

- Bộ xây dựng ngữ cảnh (Context Builder): Thay vì nạp toàn bộ dữ liệu công kênh, hệ thống tự động biên dịch câu hỏi thành truy vấn SQL tương ứng để bóc tách chính xác các bảng dữ liệu và kỳ thời gian phù hợp từ DB làm ngữ cảnh (Context).

- Ràng buộc ngôn ngữ (LLM Grounding): Sử dụng các kỹ thuật thiết kế câu lệnh (System Prompt) nghiêm ngặt để ép buộc mô hình (gồm chuỗi fallback linh hoạt giữa Gemini và Groq) chỉ được phép tổng hợp câu trả lời dựa trên ngữ cảnh được cung cấp, tuyệt đối không tự ý sinh số liệu mới.

Kết quả thử nghiệm thực tế trên các kịch bản kiểm thử định sẵn cho thấy module Chatbot của hệ thống MSAS hoạt động ổn định, không ghi nhận hiện tượng ảo tưởng hay sai lệch số liệu doanh thu, chứng minh tính đúng đắn của việc ứng dụng kiến trúc RAG trong việc tối ưu hóa độ tin cậy của mô hình ngôn ngữ lớn cho doanh nghiệp.

2.6 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống MSAS được xây dựng theo kiến trúc 5-layer (5 tầng) kết hợp mô hình MVC và REST API:

Bảng 2.4 Kiến trúc 5-layer hệ thống MSAS

Tầng	Công nghệ	Chức năng
API Integration Layer	Python 3.13	Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn API
Staging & ETL Layer	Python + APScheduler	Làm sạch, chuẩn hóa, nạp vào DW
Data Warehouse Layer	PostgreSQL 17 - Star Schema	Lưu trữ phân tích OLAP
AI/ML Service Layer	FastAPI + Prophet + scikit-learn	Dự báo doanh thu, anomaly detection, recommendations
Backend + Frontend Layer	ASP.NET Core 9 + React 19 + Chart.js	REST API, JWT Auth, RBAC 8 roles, Nghiệp vụ, Dashboard 6 tab, PDF export, POS, i18n (vi/en)

Hệ thống sử dụng PostgreSQL 17 với ba schema riêng biệt: public (OLTP - 55 bảng), staging (9 bảng dữ liệu thô tạm thời) và dw (Data Warehouse - 10 bảng). JWT HS256 được dùng cho authentication, RBAC (Role-Based Access Control) cho phân quyền 8 vai trò. Mô hình SaaS với hai gói Free và Pro. Giao tiếp giữa các tầng qua REST API, kết nối nội bộ qua HTTP.

2.7 TÀI LIỆU PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Để đảm bảo tính hợp pháp khi đưa vào vận hành, hệ thống MSAS tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý hiện hành tại Việt Nam về thương mại điện tử, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư.

2.7.1 Tài liệu pháp lý

Bảng 2.5 Tài liệu pháp lý liên quan

STT	Văn bản	Nội dung liên quan
1	Luật Giao dịch điện tử 2005 (51/2005/QH11)	Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử, chứng từ điện tử
2	Luật Công nghệ thông tin 2006 (67/2006/QH11)	Ứng dụng CNTT, bảo vệ thông tin trong hệ thống
3	Luật An toàn thông tin mạng 2015 (86/2015/QH13)	Bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin
4	Luật An ninh mạng 2018 (24/2018/QH14)	Bảo mật dữ liệu, yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam (một số trường hợp)
5	Nghị định 52/2013/NĐ-CP	Quy định hoạt động thương mại điện tử
6	Nghị định 85/2021/NĐ-CP	Bổ sung quy định về lưu trữ và bảo mật dữ liệu TMDT
7	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010	Nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng
8	Nghị định 13/2023/NĐ-CP	Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (PII)
9	Thông tư 47/2014/TT-BCT	Quản lý website TMDT
10	Nghị định 72/2013/NĐ-CP (sửa đổi 27/2018)	Quản lý dịch vụ Internet

2.7.2 Phân tích tuân thủ pháp lý trong thu thập và xử lý dữ liệu

2.7.2.1 Thu thập dữ liệu từ sàn TMDT

MSAS kết nối thông qua các cổng API chính thức của các sàn (Shopee Open API, Lazada Open Platform, TikTok Shop API). Doanh nghiệp sử dụng phần mềm đã đồng ý điều khoản khi cấp quyền (authorization) cho ứng dụng, đảm bảo tính hợp pháp của việc khai thác dữ liệu đơn hàng, tồn kho và doanh thu. Hệ thống chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng (PII) trong giới hạn API cho phép để đóng gói đơn hàng, không khai thác ngoài mục đích nghiệp vụ.

2.7.2.2 Thu thập dữ liệu từ Google Search và Facebook Page

Hệ thống thu thập dữ liệu xu hướng và đánh giá từ hai nguồn công khai:

- Google Search: Thu thập các thông tin công khai về từ khóa sản phẩm và xu hướng tìm kiếm để hỗ trợ phân tích sản phẩm đang hot (trending). Việc này chỉ dùng dữ liệu công khai và tuân thủ giới hạn tần suất truy cập của nền tảng.

- Facebook Page: Kết nối qua Facebook Graph API sử dụng cơ chế OAuth2. Người quản lý cấp quyền truy cập trang để hệ thống đọc các bài đăng và bình luận.

Với mỗi bình luận, MSAS dùng AI để phân tích cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung tính) nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu. Hệ thống cam kết không scraping trái phép, không vượt qua các cơ chế bảo mật (như captcha hoặc đăng nhập giả lập) và không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm của người dùng mạng xã hội.

2.7.2.3 Lưu trữ và bảo mật dữ liệu

Đề tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP, MSAS triển khai các biện pháp bảo mật:

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu.
- Kiểm soát quyền truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (RBAC).
- Triển khai ghi nhật ký (log) hệ thống hai tầng: (1) Nhật ký kỹ thuật ghi bằng Serilog lưu trữ các lỗi ngoại lệ và debug dưới dạng tệp xoay vòng 14 ngày; (2) Nhật ký kiểm toán (Audit Trail) lưu trong bảng audit_logs của cơ sở dữ liệu để ghi vết các hành động nghiệp vụ nhạy cảm của nhân viên (đăng nhập, xuất báo cáo, kích hoạt ETL, sửa đơn hàng...). Mỗi bản ghi audit lưu rõ: người thực hiện, hành động, đối tượng tác động, giá trị trước/sau khi đổi, trạng thái thành công/thất bại và thời gian chính xác. Chủ doanh nghiệp có quyền tra cứu toàn bộ lịch sử này để kiểm soát vận hành.

2.8 GIAO THỨC TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐA KÊNH

Để làm rõ cách thức hệ thống MSAS giao tiếp, thu thập và đồng nhất dữ liệu từ các nguồn khác nhau trước khi đưa vào kho dữ liệu phục vụ phân tích, nội dung dưới đây đặc tả chi tiết giao thức kết nối chuẩn.

Hệ thống MSAS được thiết kế để hỗ trợ hai giao thức thu thập dữ liệu chính ứng với từng nhóm nguồn thông tin:

- Giao thức API trực tiếp (Direct Platform API): Kết nối trực tiếp tới các sàn thương mại điện tử thông qua các cổng Open API chính thức:

- + Shopee API: Sử dụng RESTful API của Shopee Open Platform để đồng bộ chi tiết đơn hàng (qua dịch vụ Get Order Detail) hoặc cấu hình Webhook nhận sự kiện thay đổi trạng thái đơn hàng tự động.

- + TikTok Shop API: Kết nối qua cổng TikTok Shop Partner Center API sử dụng giao thức xác thực OAuth 2.0 để truy vấn danh sách đơn hàng (qua dịch vụ Search Order) và cấu hình Webhook lắng nghe sự kiện thay đổi trạng thái đơn hàng.

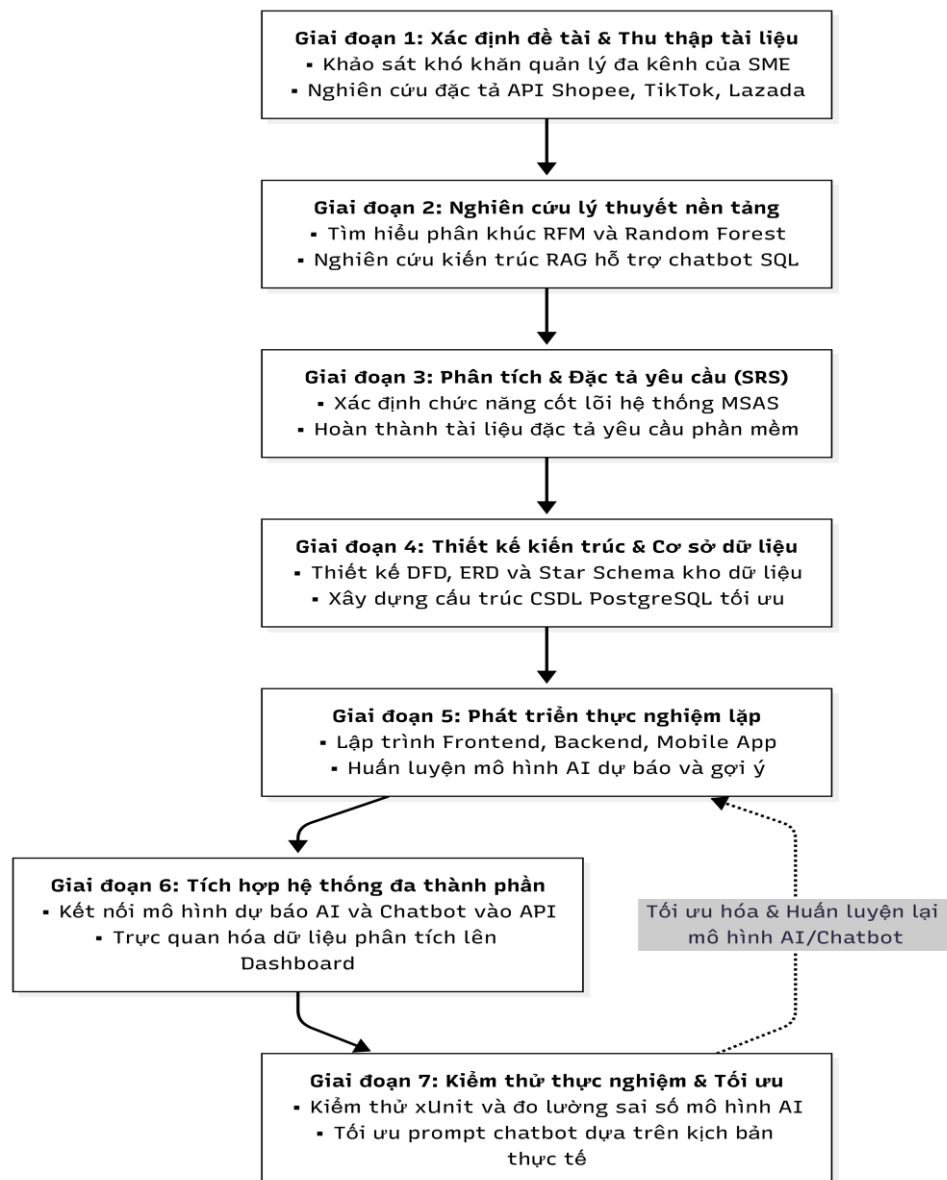
- + Lazada API: Sử dụng bộ thư viện phát triển (SDK) của Lazada Open Platform để truy xuất thông tin chi tiết đơn hàng (qua dịch vụ Get Order).

- Giao thức cào dữ liệu tự động (Web Scraper): Áp dụng đối với các nguồn dữ liệu chưa hỗ trợ API chính thức (như phản hồi của người dùng trên mạng xã hội hoặc từ khóa tìm kiếm phổ biến):

+ Sử dụng bộ cào thông tin xây dựng bằng thư viện Selenium và BeautifulSoup để tự động lấy dữ liệu bình luận từ các Fanpage Facebook của hàng, hoặc cào từ khóa tìm kiếm thị trường từ Google Search nhằm phân tích nhu cầu nhập hàng và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.

2.9 QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Quy trình thực hiện đề tài được thiết kế theo mô hình lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Model). Do đặc thù hệ thống tích hợp các module Trí tuệ nhân tạo đòi hỏi quá trình thử nghiệm, đánh giá sai số toán học và tối ưu cấu hình liên tục, quy trình này cho phép chia nhỏ hệ thống và thực hiện theo các vòng lặp cuộn chiếu. Kết quả của vòng lặp trước (như bộ dữ liệu ETL sạch) sẽ làm nền tảng gia tăng tính năng cho vòng lặp sau. Quy trình được chuẩn hóa qua 7 giai đoạn phối hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật phần mềm và khoa học dữ liệu.



Hình 2.1 Quy trình thực hiện

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN

3.1.1 Hiện trạng quản lý bán hàng đa kênh tại SME

Qua nghiên cứu tài liệu và phân tích bài toán thực tế, kết quả cho thấy các doanh nghiệp SME tại Việt Nam hiện đang triển khai bán hàng trên trung bình từ 3-5 kênh khác nhau, bao gồm sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop), mạng xã hội (Facebook, Zalo) và website nội bộ. Mô hình đa kênh này giúp mở rộng thị trường và tăng doanh thu, tuy nhiên cũng đồng thời làm phát sinh nhiều bất cập trong quản lý và khai thác dữ liệu.

Cụ thể, các hạn chế chính được xác định như sau:

- Dữ liệu phân tán, không đồng nhất: Mỗi kênh bán hàng sử dụng hệ thống quản lý riêng biệt (Shopee Seller Center, Lazada Seller Center, Facebook Business Suite, hệ thống vận chuyển như GHN Tracking...), khiến nhân viên phải đăng nhập từ 4-7 nền tảng mỗi ngày để theo dõi hoạt động kinh doanh.

- Quy trình tổng hợp dữ liệu thủ công, tốn thời gian: Dữ liệu từ các kênh thường được xuất ra và xử lý thủ công bằng Excel. Quá trình này tiêu tốn nhiều thời gian để thực hiện, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn rủi ro sai sót và thiếu nhất quán trong báo cáo.

- Khó khăn trong việc so sánh hiệu quả giữa các kênh: Do sự khác biệt về định dạng dữ liệu và chỉ số đo lường, doanh nghiệp không thể đánh giá chính xác hiệu suất kinh doanh giữa các kênh bán hàng.

- Thiếu khả năng phân tích đa chiều: Việc phân tích kết hợp nhiều yếu tố như kênh bán hàng, sản phẩm, thời gian và khu vực địa lý gặp nhiều hạn chế do dữ liệu chưa được hợp nhất trong một hệ thống tập trung.

- Thiếu công cụ phân tích nâng cao và dự báo: Phần lớn SME chưa có hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu, thiếu biểu đồ xu hướng, cảnh báo bất thường và đặc biệt là chưa có khả năng dự báo doanh thu. Do đó, các quyết định kinh doanh như quản lý tồn kho hay phân bổ ngân sách marketing chủ yếu dựa trên kinh nghiệm.

- Rào cản chi phí đối với các giải pháp BI chuyên nghiệp: Các công cụ như Power BI hay Tableau có chi phí từ 10-75 USD/người dùng/tháng, gây khó khăn cho SME khi triển khai ở quy mô lớn. Trong khi đó, các phần mềm trong nước (như Sapo, KiotViet) chủ yếu tập trung vào vận hành và chưa cung cấp khả năng phân tích dữ liệu nâng cao hoặc tích hợp AI.

3.1.2 Giải pháp đề xuất - Hệ thống MSAS

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, hệ thống Multi-channel Sales Analytics System (MSAS) được đề xuất như một giải pháp tích hợp toàn diện, nhằm thu thập,

xử lý và phân tích dữ liệu đa kênh trong môi trường thương mại điện tử. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 5 tầng, với Data Warehouse đóng vai trò trung tâm và AI là lớp phân tích nâng cao, đảm bảo khả năng mở rộng và tối ưu hiệu năng.

Bảng 3.1 Giải pháp đề xuất

Vấn đề hiện tại	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp từ MSAS
Dữ liệu phân tán trên 4-7 hệ thống	Không có lớp tích hợp trung gian	API Integration Layer + Data Warehouse
Tổng hợp dữ liệu thủ công	Thiếu ETL tự động	ETL Pipeline tự động hóa
Không có phân tích đa chiều	Không có mô hình OLAP	DW Star Schema + Dashboard BI
Không dự báo được doanh thu	Thiếu mô hình AI	AI Service (Prophet Forecasting)
Phát hiện bất thường chậm	Xử lý thủ công	Anomaly Detection tự động
Báo cáo thiếu chuyên nghiệp	Phụ thuộc Excel	Xuất báo cáo PDF tự động
Chi phí cao (BI tools nước ngoài)	Giải pháp không phù hợp SME	Hệ thống nội bộ, tối ưu chi phí

3.2 XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN (ACTORS)

Hệ thống có 8 tác nhân người dùng và 3 tác nhân hệ thống tự động. Mỗi tác nhân được xác định rõ vai trò, trách nhiệm chính và quyền hạn theo mô hình RBAC.

Bảng 3.2 Danh sách tác nhân hệ thống MSAS

Tác nhân	Loại	Vai trò chính	Quyền hạn (RBAC)	Kênh / Giao diện truy cập
Chủ doanh nghiệp (Owner)	Nội bộ	Ra quyết định chiến lược; quản trị toàn bộ công ty	Dashboard, dự báo AI, báo cáo PDF, POS, quản lý user, subscription, audit log	Web (full) + Mobile (KPI nhanh, POS, cảnh báo)
Quản lý (Manager)	Nội bộ	Giám sát hiệu suất bán hàng, phân tích dữ liệu, quản lý chiến dịch	Tương tự Owner nhưng không xóa user, không xem audit log, không quản lý subscription	Web (phân tích, báo cáo) + Mobile
Nhân viên bán hàng (Staff_Sales)	Nội bộ	Bán hàng trực tiếp tại quầy POS, nhập liệu đơn hàng và khách hàng	POS (giỏ hàng, voucher, loyalty points, VietQR); tạo/sửa đơn hàng; xem/sửa sản phẩm, khách hàng	Mobile (POS + nhập liệu) + Web
Nhân viên kho (Staff_Warehouse)	Nội bộ	Quản lý tồn kho, tạo phiếu đặt hàng và nhập kho	Dashboard tồn kho, chỉnh kho thủ công, xem NCC; tạo PO và GR (phiếu nhập kho)	Web (module kho) + Mobile (tồn kho nhanh)
Nhân viên marketing	Nội bộ	Nhập chi phí quảng cáo, theo	Nhập Ad Spend theo kênh/tháng; xem Dashboard, Tab	Web

Tác nhân	Loại	Vai trò chính	Quyền hạn (RBAC)	Kênh / Giao diện truy cập
(Staff_Marketing)		đổi hiệu quả chiến dịch	Marketing, xem báo cáo; xem KPI của mình	
Data Analyst / IT (DataIT)	Nội bộ	Quản lý pipeline dữ liệu, ETL, scraper, mô hình AI	ETL trigger/monitor, scraper config, AI retrain, xem DW status, import CSV	Web (module kỹ thuật)
Viewer	Nội bộ	Xem báo cáo read-only, không chỉnh sửa	Dashboard KPI, xem đơn hàng (read-only), cài đặt cá nhân	Web (read-only)
SuperAdmin	Nền tảng	Quản trị toàn bộ nền tảng SaaS (không thuộc công ty nào)	Quản lý Companies, Subscription, Audit Log toàn nền tảng	Giao diện Web (Quản trị SaaS tách biệt)
Hệ thống (Scheduler)	Tự động	Chạy ETL định kỳ, phát hiện anomaly, gửi cảnh báo	Kích hoạt ETL, kích hoạt huấn luyện lại mô hình AI, gửi thông báo, kiểm tra hạn gói dịch vụ	Background jobs (.NET BackgroundService + APScheduler)
Hệ thống API bên ngoài	Bên ngoài	Cung cấp dữ liệu từ sản phẩm, quảng cáo, vận chuyển, thanh toán	Không áp dụng (nguồn dữ liệu đầu vào)	REST API, OAuth2 / Open Platform
AI/ML Service (FastAPI + Prophet)	Hệ thống nội bộ	Thực hiện dự báo doanh thu, phát hiện bất thường, RFM, Churn, Basket	Không áp dụng (dịch vụ xử lý nội bộ)	REST API nội bộ:8001 (gọi bởi Backend)

3.3 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Yêu cầu hệ thống được tổng hợp từ tài liệu SRS. Phần này trình bày yêu cầu theo từng tác nhân để làm rõ mối quan hệ tác nhân - use case.

3.3.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.3 Danh sách yêu cầu chức năng

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
Xác thực	FR-01	Đăng nhập/đăng xuất bằng JWT, hỗ trợ refresh token	Tất cả
	FR-02	Đổi mật khẩu, quản lý tài khoản người dùng	Tất cả

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
Thu thập dữ liệu	FR-03	Thu thập dữ liệu từ Google Search (2 bước: tìm kiếm → crawl nội dung), Facebook Page (Graph API + phân tích cảm xúc bình luận), và các nguồn API bán hàng đa kênh (≥ 7 nguồn: Shopee, TikTok, Facebook, GHN, VNPay...); hỗ trợ đồng bộ tự động theo lịch	DataIT
	FR-04	Quản lý danh sách từ khóa tìm kiếm (thêm/sửa/xóa/bật tắt) qua giao diện web; từ khóa được lưu vào cơ sở dữ liệu và được module thu thập đọc động mà không cần thay đổi cấu hình code.	DataIT
	FR-05	Import dữ liệu từ file Excel/CSV (fallback khi API chưa sẵn sàng)	Owner, Manager, DataIT
	FR-06	Thu thập theo 3 mức: scraping/import → ETL chuẩn hóa → API thật (incremental sync)	DataIT
ETL & Pipeline	FR-07	Chạy ETL tự động theo lịch (Auto Incremental Sync mỗi 30 phút) và kích hoạt thủ công	Owner, DataIT
	FR-08	Giám sát trạng thái ETL, xem nhật ký chi tiết, cảnh báo khi có lỗi	Owner, DataIT
Phân tích	FR-09	Phân tích xu hướng doanh thu và hiệu quả quảng cáo (ROAS, ACOS)	Owner, Manager, DataIT
	FR-10	Phân tích hiệu suất vận chuyển (tỷ lệ giao thành công, thời gian giao)	Manager
AI & Dự báo	FR-11	Dự báo doanh thu 7-90 ngày bằng Prophet, kèm khoảng tin cậy 90%	Owner, Manager, DataIT
	FR-12	Phát hiện bất thường tự động trong dữ liệu bán hàng, gửi cảnh báo	Owner, Manager
	FR-13	Sinh khuyến nghị kinh doanh từ dịch vụ AI kết hợp rule-based	Owner, Manager
	FR-14	Chatbot AI hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên: phân loại câu hỏi theo 18 intent (doanh thu/quý/năm/tuần, sản phẩm, kênh, khách hàng, nhân viên, vận chuyển, thanh toán, voucher, hoàn hàng, thị trường, phản hồi KH); backend truy vấn đúng dữ liệu trước khi gọi LLM; fallback chain 4 tier (Gemini → Groq → FastAPI → template)	Owner, Manager
Báo cáo	FR-15	Xuất báo cáo PDF chuyên nghiệp (biểu đồ, KPI, nhận xét AI, định dạng A4)	Owner, Manager
	FR-16	Xuất báo cáo Excel chi tiết với nhiều sheet dữ liệu	Manager
Quản lý dữ liệu	FR-17	Nhập liệu đơn hàng thủ công qua giao diện web hoặc mobile	Staff_Sales, Owner, Manager

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
	FR-18	Xem và chỉnh sửa thông tin sản phẩm, khách hàng theo phân quyền	Staff_Sales, Staff_Warehouse, Owner, Manager, DataIT
	FR-19	Xem danh sách và chi tiết đơn hàng theo phân quyền RBAC	Staff_Sales, Staff_Warehouse, Owner, Manager, DataIT, Viewer
Hệ thống & DW	FR-20	Xem trạng thái Data Warehouse (số bản ghi, thời gian cập nhật gần nhất)	DataIT
	FR-21	Kích hoạt ETL thủ công khi cần xử lý dữ liệu ngay lập tức	DataIT
Quản lý AI	FR-22	Kích hoạt huấn luyện lại mô hình dự báo AI khi có dữ liệu mới	DataIT
	FR-23	Xem chỉ số đánh giá độ chính xác mô hình: MAPE, MAE, RMSE	DataIT
Quản trị hệ thống	FR-24	Quản lý người dùng công ty: thêm, sửa, xóa (Owner only), phân vai trò RBAC	Owner, Manager (hạn chế)
	FR-25	Xem nhật ký kiểm toán (audit log) toàn công ty	Owner
	FR-26	Cấu hình bảo mật hệ thống; quản lý nền tảng toàn bộ bởi SuperAdmin (/sa/*)	Owner, SuperAdmin
Dashboard & KPI	FR-27	Xem dashboard KPI tổng quan (doanh thu, đơn hàng, lợi nhuận, tăng trưởng)	Owner, Manager, Staff_Marketing, DataIT, Viewer
	FR-28	Lọc dữ liệu theo khoảng thời gian, kênh bán hàng, sản phẩm	Owner, Manager, Staff_Marketing, DataIT, Viewer
Khác	FR-29	Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Việt (mặc định) và Tiếng Anh	Tất cả
	FR-30	Hỗ trợ ứng dụng mobile: xem KPI nhanh, nhập đơn hàng, xem cảnh báo	Staff_Sales, Staff_Warehouse,

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
			Staff_Marketing, Owner, Manager
Quản trị hệ thống	FR-31	Ghi lại và xem lịch sử hành động người dùng (audit log) - đăng nhập, xuất báo cáo, kích hoạt ETL, tạo/sửa đơn hàng, thao tác quản trị; lọc theo người dùng, hành động, thời gian	Owner, Manager
Quản lý tài khoản	FR-32	Upload và thay đổi ảnh đại diện (avatar, tối đa 2MB, PNG/JPG)	Tất cả
	FR-33	Cập nhật thông tin cá nhân: tên, SĐT, ngày sinh, múi giờ, ngôn ngữ mặc định	Tất cả
	FR-34	Hệ thống lưu và hiển thị lịch sử đăng nhập: IP, thời gian, thiết bị, trạng thái	Tất cả
	FR-35	Đăng xuất tất cả phiên hoạt động cùng lúc (logout-all)	Tất cả
	FR-36	Cấu hình thông báo: email, anomaly alert, báo cáo hàng ngày/tuần	Tất cả
Dashboard	FR-37	Dashboard phân chia 6 nhóm: Overview, Sales, Multi-channel, Customer, Marketing, Inventory	Owner, Manager
Báo cáo	FR-38	Tùy chọn section khi xuất PDF (8 section, 4 preset: Quick/Standard/Full/Custom)	Owner, Manager
Giao diện	FR-39	Language Toggle VI/EN trên Navbar - chuyển ngôn ngữ không cần reload	Tất cả
	FR-40	Floating Action Button (Chatbot AI + ScrollTop) toàn cục, ẩn theo route và scroll	Tất cả
POS Bán hàng	FR-41	Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc SKU tại điểm bán	Staff_Sales, Owner, Manager
	FR-42	Tạo giỏ hàng và thêm/xóa sản phẩm	Staff_Sales, Owner, Manager
	FR-43	Xác nhận đơn hàng bán hàng tại quầy (kênh trực tiếp, không qua sàn TMĐT)	Staff_Sales, Owner, Manager
	FR-44	Kiểm tra và áp dụng mã voucher giảm giá	Staff_Sales, Owner, Manager
	FR-45	Tra cứu và tích/trừ điểm loyalty theo số điện thoại	Staff_Sales, Owner, Manager
Voucher/Loyalty	FR-46	Quản lý chương trình điểm thưởng (cộng/trừ điểm)	Owner, Manager

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
	FR-47	Quản lý mã giảm giá (tạo, xóa, hết hạn)	Owner, Manager
KPI Nhân viên	FR-48	Cấu hình KPI mục tiêu cho nhân viên (doanh số, số đơn hàng theo tháng)	Owner, Manager
SuperAdmin	FR-49	Quản lý danh sách toàn bộ công ty trên platform	SuperAdmin
	FR-50	Kích hoạt/khóa tài khoản công ty	SuperAdmin
	FR-51	Quản lý và gia hạn gói dịch vụ (subscription)	SuperAdmin
	FR-52	Xem audit log toàn platform (tất cả công ty)	SuperAdmin
Chatbot AI	FR-53	Chatbot phân loại câu hỏi theo 5 taxonomy tab (internal_business, scraped_market, facebook_feedback, cross_analysis, unknown) và 18 sub-intent; context builder truy vấn DB theo đúng kỳ thời gian (tháng, quý, năm, tuần, khoảng tháng); LLM chỉ diễn đạt từ context có sẵn.	Owner, Manager, DataIT
Subscription	FR-54	Gửi email cảnh báo sắp hết hạn gói Pro (7 ngày và 1 ngày trước)	Hệ thống (Scheduler)
Notifications	FR-55	Hệ thống thông báo nội bộ: đánh dấu đã đọc, quản lý cài đặt loại thông báo	Tất cả
Tồn kho & NCC	FR-70	Quản lý danh sách nhà cung cấp (NCC): thêm, sửa, xóa mềm (soft-delete)	Owner, Manager
	FR-71	Tạo phiếu đặt hàng (PO): luồng trạng thái DRAFT → PENDING → APPROVED → RECEIVED; gửi email kèm link xác nhận đến NCC	Owner, Manager, Staff_Warehouse
	FR-72	NCC xác nhận PO qua form web (không cần đăng nhập): nhập ngày giao cam kết → PO chuyển APPROVED; token single-use	Nhà cung cấp (NCC)
	FR-73	Tạo phiếu nhập kho (GR) từ PO đã APPROVED hoặc PARTIALLY_RECEIVED; số lượng nhập không vượt số còn thiếu	Owner, Manager, Staff_Warehouse
	FR-74	Khi tạo GR: tự động tăng tồn kho sản phẩm và ghi inventory_transactions trong cùng 1 transaction	Tự động (hệ thống)
	FR-75	Chỉnh kho thủ công sau kiểm kê (Stock Adjustment): nhập số lượng thực tế, hệ thống tính hiệu số và ghi lý do	Owner, Manager, Staff_Warehouse, DataIT
	FR-76	Xem lịch sử giao dịch tồn kho: loại giao dịch, số lượng trước/sau, ngày, người thực hiện	Owner, Manager, Staff_Warehouse

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
			house, DataIT
	FR-77	Dashboard tồn kho: KPI (tổng SKU, sản phẩm tồn thấp, hết hàng, giá trị tồn kho), biểu đồ biến động	Owner, Manager, Staff_Warehouse, DataIT
	FR-78	Quy tắc is_stock_deducted: đơn sản TMĐT import vào với is_stock_deducted=FALSE; ETL trừ kho theo batch. POS trừ kho ngay lập tức	Tự động (ETL)
	FR-79	Khi hủy đơn: hoàn kho chỉ khi is_stock_deducted=TRUE; khi trả hàng: kiểm tra chống double return	Owner, Manager, Staff_Sales
	FR-80	Đánh giá hiệu suất NCC: Fill Rate (SL thực nhận / SL đặt), On-Time Rate, Lead Time (ngày đặt → ngày nhận)	Owner, Manager, Staff_Warehouse
	FR-81	AI Thông minh Tồn kho: dự báo ngày hết hàng và gợi ý số lượng cần nhập dựa trên tốc độ bán	Owner, Manager, DataIT
Tài chính	FR-82	Tính lợi nhuận 3 tầng từ Data Warehouse: Net Revenue → COGS → Gross Profit → Estimated Net Profit → Operating Profit	Owner, Manager, DataIT
	FR-83	COGS theo thứ tự ưu tiên: giá nhập thực tế từ GR → giá đặt từ PO → cost_price sản phẩm; đánh dấu missing_cost=TRUE nếu thiếu nguồn	Tự động (ETL)
	FR-84	Ước tính phí sản TMĐT (platform fee, payment fee, packaging, shipping) từ channel_fee_configs; cảnh báo is_fee_estimated=TRUE	Tự động (ETL)
	FR-85	Nhập chi phí quảng cáo hàng tháng theo kênh (ad_spend_monthly); Staff_Marketing có quyền nhập chi phí QC	Owner, Manager, Staff_Marketing
	FR-86	$\text{Operating Profit} = \text{Estimated Net Profit} - \text{Advertising Cost}$; $\text{ACOS} = \text{Ad Cost} / \text{Revenue} \times 100$	Tự động (ETL/API)
	FR-87	Quản lý chi phí vận hành (expenses): lương, kho bãi, điện nước, văn phòng, chi phí khác theo tháng	Owner, Manager
	FR-88	$\text{Business Net Profit} = \text{Operating Profit} - \text{Tổng chi phí vận hành}$; hiển thị trên trang P&L	Tự động (hệ thống)
	FR-89	Trang P&L: bảng tổng hợp lợi nhuận theo tháng (Net Revenue, COGS, Gross Profit, Operating Profit, Business Net Profit), hỗ trợ xuất PDF	Owner, Manager, DataIT
Lương & KPI	FR-90	Thiết lập KPI nhân viên: loại KPI (doanh số, số đơn, fill rate...), target theo tháng, trọng số %	Owner, Manager

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tác nhân
	FR-91	Tự động tính % hoàn thành KPI từ dữ liệu thực tế (đơn hàng, doanh thu, tồn kho)	Tự động (hệ thống)
	FR-92	Duyệt bảng lương nhân viên: tổng thu nhập = lương cơ bản + thưởng KPI – khấu trừ	Owner, Manager
	FR-93	Chi phí lương tự động được ghi vào bảng expenses (loại “Salary”) sau khi bảng lương được duyệt	Tự động (hệ thống)
	FR-94	Gửi phiếu lương qua email (PDF) cho từng nhân viên sau khi Owner/Manager xác nhận	Owner, Manager
Thanh toán	FR-95	Thanh toán POS với các phương thức: tiền mặt, VietQR và phương thức thanh toán thử nghiệm phục vụ kiểm thử.	Owner, Manager, Staff_Sales
	FR-96	Khi thanh toán VietQR: hệ thống sinh QR động theo số tiền đơn, khách quét và chuyển khoản qua ngân hàng	Owner, Manager, Staff_Sales
	FR-97	Owner đăng ký gói Pro: khởi tạo giao dịch → xác nhận → hệ thống kích hoạt gói Pro cho công ty	Owner
	FR-98	Lưu lịch sử giao dịch thanh toán (payment_transactions) với đầy đủ trạng thái và audit log	Tự động (hệ thống)
	FR-99	Hệ thống thiết kế luồng xử lý webhook từ cổng thanh toán để cập nhật trạng thái giao dịch. Trong phạm vi thử nghiệm, chức năng này được kiểm tra ở môi trường nội bộ; việc kích hoạt chính thức phụ thuộc vào domain và thông tin xác thực do nhà cung cấp cấp.	Hướng phát triển
ETL Monitor	FR-100	Trang ETL Monitor hiển thị trạng thái 3 pipeline: Offline ETL, Auto Incremental Sync (30 phút/lần), Manual Trigger	Owner, DataIT
	FR-101	Auto Incremental Sync kích hoạt tự động ngay sau mỗi lần import CSV thành công	Tự động (hệ thống)
	FR-102	Template CSV import lấy dữ liệu thực từ DB (products, customers). Mẫu import CSV được sinh dựa trên dữ liệu sản phẩm và khách hàng hiện có trong hệ thống, hỗ trợ đầy đủ các trạng thái đơn hàng phục vụ kiểm thử.	Owner, Manager, DataIT
	FR-103	Import CSV: kiểm tra variation_sku trước khi tạo mới → ghép sản phẩm cha nếu khớp; dedup theo external_order_id	Tự động (hệ thống)

3.3.2 Yêu cầu phi chức năng

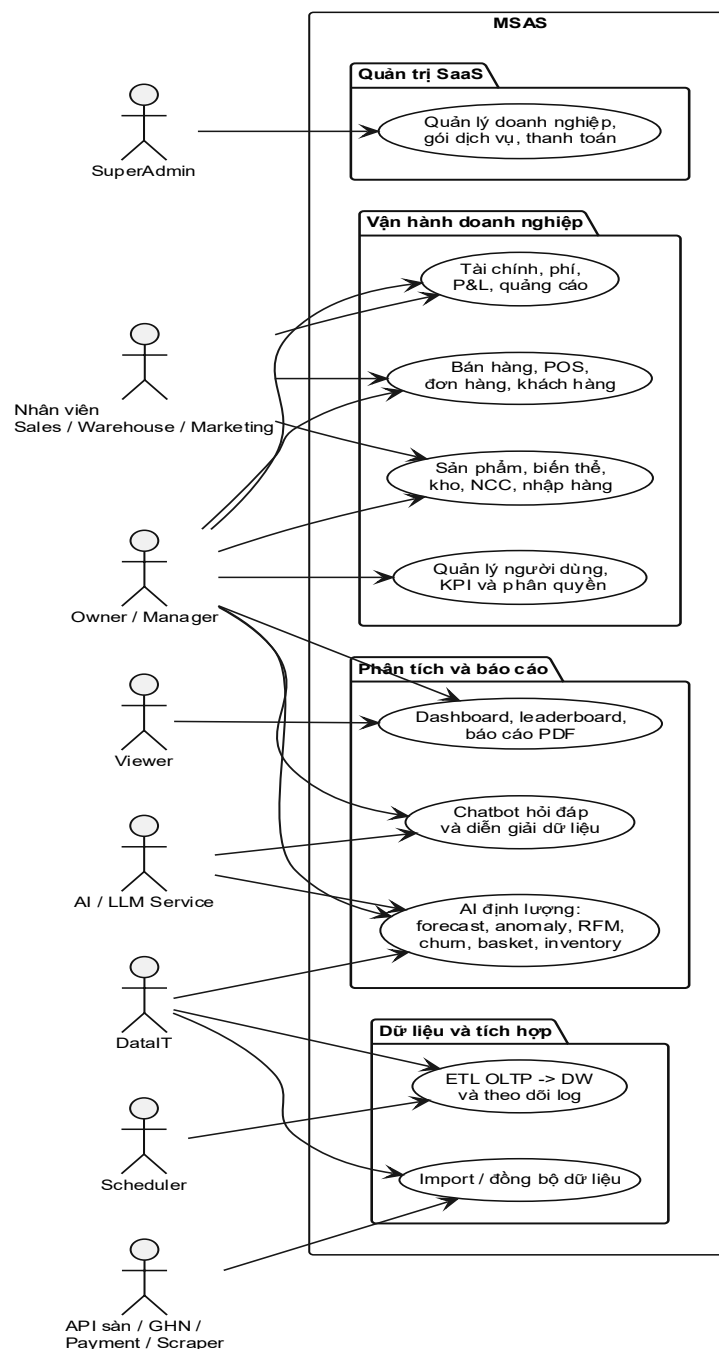
Bảng 3.4 Yêu cầu phi chức năng hệ thống MSAS

Nhóm	Yêu cầu	Ngưỡng / Mô tả
Hiệu năng	Thời gian phản hồi API	≤ 500ms (bình thường); ≤ 800ms (P95)
	Thời gian tải Dashboard	≤ 5 giây

Nhóm	Yêu cầu	Ngưỡng / Mô tả
	Thời gian đăng nhập	$\leq 200\text{ms}$
	Thời gian xuất báo cáo PDF	≤ 10 giây
	Tốc độ xử lý ETL	≥ 10.000 bản ghi/phút
	Thời gian dự báo AI (Prophet)	≤ 10 giây
Bảo mật	Giao thức truyền tải	HTTPS/TLS 1.2+
	Mã hóa mật khẩu	BCrypt (hoặc PBKDF2 + SHA256 ≥ 100.000 iterations)
	Xác thực	JWT (Access: 60 phút; Refresh: 30 ngày; hỗ trợ rotation)
	Phân quyền	RBAC (enforce theo role)
	Phòng chống tấn công	SQL Injection (Parameterized Query), XSS (escape), CSFR
	Bảo vệ API keys	Mã hóa và lưu trữ an toàn; Rate limiting: 100 req/10s per IP (Serilog ghi log)
Độ tin cậy	Uptime hệ thống	$\geq 99\%$
	Cơ chế retry & Logging	ETL retry 3 lần với exponential backoff; Serilog logging (file 14 ngày + console);
	Toàn vẹn dữ liệu	ETL theo transaction (tránh mất dữ liệu)
	Sao lưu	Backup dữ liệu hàng ngày
	Scraper	Module thu thập dữ liệu cần xử lý ổn định khi nguồn bên ngoài không khả dụng; hệ thống ghi nhận trạng thái lỗi vào nhật ký ETL, không phát sinh dữ liệu không xác thực và không làm gián đoạn các chức năng còn lại.
Khả năng mở rộng	Mở rộng nguồn dữ liệu	Dễ dàng tích hợp API mới
	Quy mô dữ liệu	Data Warehouse xử lý ≥ 10 triệu bản ghi
	AI Service	Có thể scale độc lập
Khả dụng (Usability)	Đa ngôn ngữ	Hỗ trợ Tiếng Việt (mặc định) và Tiếng Anh
	Chuyển đổi ngôn ngữ	Người dùng chọn qua UI / header
Tuân thủ pháp lý	Quy định Việt Nam	NĐ 13/2023/NĐ-CP (bảo vệ dữ liệu cá nhân)
		Luật An ninh mạng 2018
		Luật Giao dịch điện tử 2023
		Tuân thủ Terms of Service của các nền tảng API
Kiểm thử	Unit tests (xUnit)	Unit tests (xUnit): 14 pass / 1 skip / 0 fail - Tổng 15 test cases
	API endpoint tests	API endpoint tests qua Postman: 28 tests pass

3.4 USE CASE DIAGRAM TỔNG QUÁT

Sơ đồ Use Case tổng quát thể hiện phạm vi hệ thống MSAS thông qua mối quan hệ giữa các tác nhân và 4 nhóm chức năng chính: Quản trị SaaS, Vận hành doanh nghiệp, Phân tích báo cáo, và Dữ liệu tích hợp. Hệ thống gồm 8 tác nhân người dùng (SuperAdmin, Owner, Manager, Staff_Sales, Staff_Warehouse, Staff_Marketing, DataIT, Viewer) và 3 tác nhân hệ thống (Scheduler tự động, API bên ngoài, AI Service). Thiết kế này giúp người đọc nắm bắt nhanh phạm vi hệ thống và giới hạn tương tác của từng vai trò mà không bị rối bởi các liên kết chi tiết.

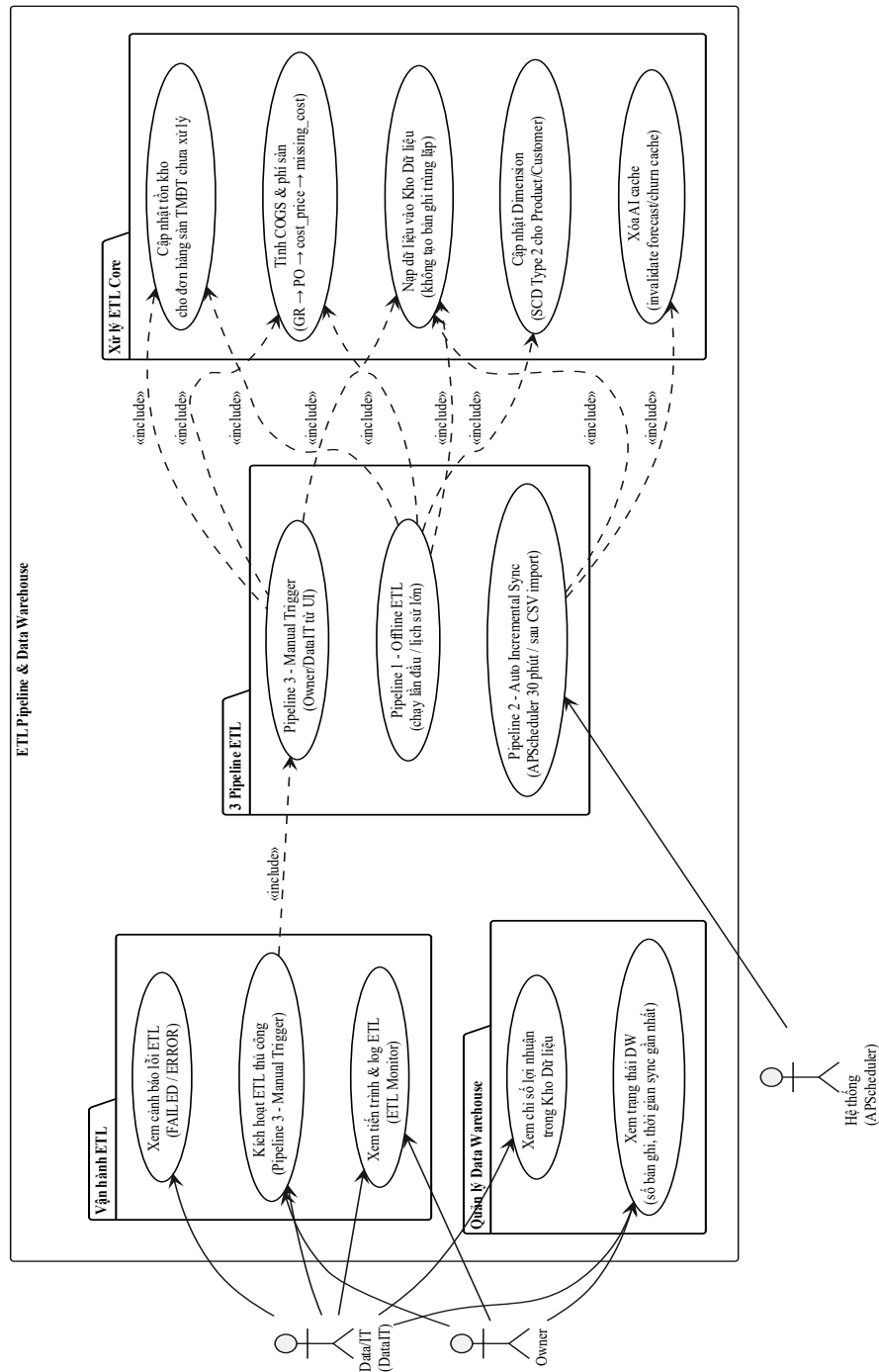


Hình 3.1 Use Case Diagram tổng quát rút gọn của hệ thống MSAS

3.5 USE CASE DIAGRAM THEO NHÓM CHỨC NĂNG

3.5.1 Use Case - Nhóm ETL & Data Warehouse

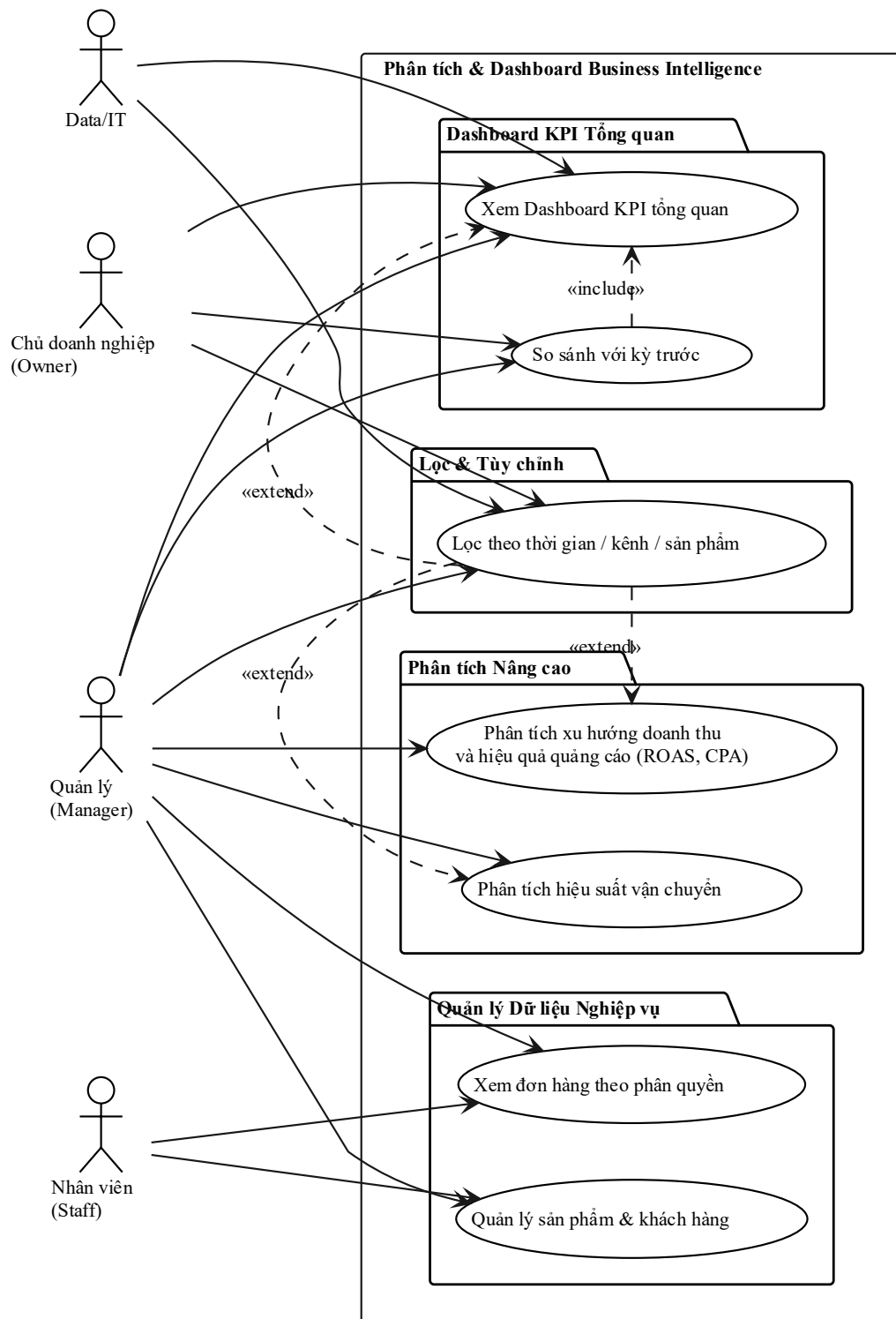
Nhóm ETL & Data Warehouse điều phối toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu: DataIT và Owner có thể kích hoạt 3 pipeline ETL (Offline ETL, Auto Incremental Sync 30 phút, Manual Trigger); hệ thống giám sát cung cấp nhật ký chi tiết, cảnh báo lỗi và thống kê Profit Metrics. Toàn bộ quy trình từ dữ liệu thô đến Data Warehouse được tự động hóa, đảm bảo tính nhất quán và idempotency.



Hình 3.2 Use Case Diagram - ETL & Data Warehouse

3.5.2 Use Case - Nhóm Phân tích & Dashboard BI

Nhóm Phân tích & Dashboard BI cung cấp giao diện trực quan cho Owner và Manager: xem dashboard KPI tổng quan với biểu đồ doanh thu, đơn hàng và tăng trưởng; lọc linh hoạt theo thời gian, kênh và sản phẩm; phân tích xu hướng và hiệu quả quảng cáo ROAS/CPA; phân tích hiệu suất vận hành và tồn kho.

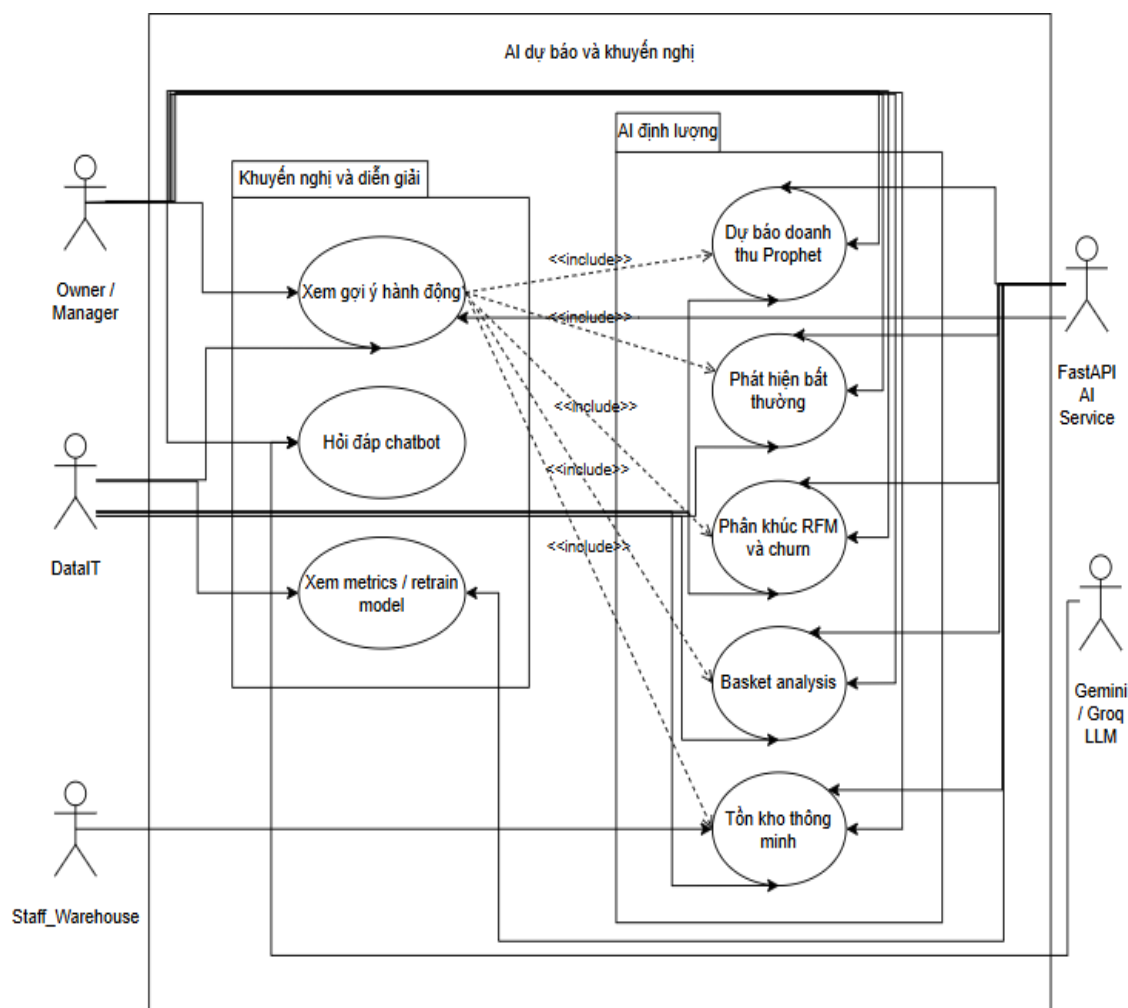


Hình 3.3 Use Case Diagram - Phân tích & Dashboard BI

3.5.3 Use Case - Nhóm AI Dự báo & Khuyến nghị

Nhóm AI Dự báo & Khuyến nghị là trung tâm trí tuệ của hệ thống: Owner, Manager và DataIT có thể xem dự báo doanh thu 7-90 ngày từ mô hình Prophet với khoảng tin cậy 90% (SMAPE=35,74%); hệ thống phát hiện bất thường bằng Z-score

rolling 14 ngày; dự báo churn cross-platform bằng RandomForest; gợi ý nhập hàng từ tốc độ bán; hỏi đáp qua Gemini Chatbot bằng ngôn ngữ tự nhiên.



Hình 3.4 Use Case Diagram - AI Dự báo & Khuyến nghị

3.6 MÔ TẢ USE CASE CHI TIẾT

3.6.1 Đồng bộ dữ liệu từ API kênh

Bảng 3.5 Đồng bộ dữ liệu từ API kênh

Mục	Nội dung
Tên	Đồng bộ dữ liệu từ API kênh bán hàng (ví dụ: Shopee)
Tác nhân chính	Data/IT (kích hoạt thủ công hoặc APScheduler tự động)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với quyền phù hợp; nguồn dữ liệu đã được cấu hình trong hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu mới từ nguồn được lưu vào vùng tạm, mốc đồng bộ được cập nhật, bước ETL tiếp theo được kích hoạt
Luồng chính	1. Người dùng chọn kênh cần đồng bộ và kích hoạt thủ công, hoặc lịch tự động kích hoạt 2. Dịch vụ tích hợp đọc danh sách kênh đang hoạt động từ cơ sở dữ liệu

Mục	Nội dung
	3. Với từng kênh: kiểm tra mã xác thực còn hiệu lực; nếu hết hạn, làm mới tự động 4. Hệ thống đọc mốc đồng bộ lần trước và chỉ lấy dữ liệu mới hơn (đồng bộ tăng dần) 5. Gọi API kênh, xử lý phân trang, kiểm tra giới hạn tần suất, lưu dữ liệu thô vào vùng tạm 6. Sau khi xong: cập nhật mốc thời gian, ghi nhật ký kết quả, kích hoạt bước ETL tiếp theo
Luồng thay thế	Mã truy cập API hết hạn → hệ thống tự động làm mới và thử lại trước khi báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Nguồn dữ liệu không phản hồi → ghi nhật ký lỗi, thử lại tối đa 3 lần; dữ liệu không đúng cấu trúc → bỏ qua bản ghi lỗi và tiếp tục

3.6.2 Pipeline vào Data Warehouse

Bảng 3.6 Chạy ETL Pipeline

Mục	Nội dung
Tên	Chạy ETL Pipeline vào Data Warehouse
Tác nhân chính	APScheduler (tự động) hoặc Data/IT (thủ công)
Tiền điều kiện	Có dữ liệu mới trong vùng tạm chờ xử lý; kho dữ liệu đã được khởi tạo
Hậu điều kiện	Dữ liệu được nạp vào kho dữ liệu, nhật ký ghi nhận kết quả, mốc thời gian được cập nhật
Luồng chính	1. Lịch tự động hoặc người dùng kích hoạt ETL thủ công 2. Hệ thống đọc dữ liệu mới từ vùng tạm, phân loại theo loại (đơn hàng, quảng cáo, vận chuyển) 3. Làm sạch: loại bỏ giá trị rỗng, chuẩn hóa định dạng ngày tháng, tiền tệ 4. Khử trùng lặp: kiểm tra mã đơn hàng đã tồn tại trong kho chưa 5. Tra cứu và liên kết các khóa chiều: thời gian, sản phẩm, khách hàng, kênh 6. Nạp dữ liệu vào các bảng sự kiện trong kho dữ liệu 7. Cập nhật mốc thời gian, ghi nhật ký tổng số bản ghi đã xử lý
Luồng thay thế	Bảng chiều chưa tồn tại → hệ thống tự động tạo mới và ghi chú để xem xét
Luồng ngoại lệ	Dữ liệu vi phạm ràng buộc → bỏ qua bản ghi đó, ghi nhật ký lỗi và tiếp tục xử lý các bản ghi còn lại

3.6.3 Xem dự báo doanh thu bằng AI (Prophet)

Bảng 3.7 Xem dự báo doanh thu bằng AI

Mục	Nội dung
Tên	Xem dự báo doanh thu bằng AI
Tác nhân chính	Chủ doanh nghiệp (Owner), Quản lý (Manager), Data/IT
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, mô hình dự báo AI đã được huấn luyện và triển khai

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Người dùng vào trang Dự báo AI, chọn khoảng thời gian dự báo (7-90 ngày) 2. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI kèm dữ liệu lịch sử 3. Mô hình Prophet phân tích xu hướng và tính toán dự báo 4. Kết quả hiển thị dưới dạng biểu đồ đường với khoảng tin cậy 95% 5. Bên dưới biểu đồ hiển thị bảng chỉ số đánh giá độ chính xác mô hình (MAE, RMSE, MAPE) 6. Người dùng có thể chọn kênh bán hàng cụ thể để xem dự báo riêng
Luồng ngoại lệ	Dịch vụ AI không phản hồi → hệ thống hiển thị thông báo lỗi và đề nghị thử lại sau
Điều kiện sau	Người dùng có kết quả dự báo doanh thu để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh

3.6.4 Phát hiện bất thường trong dữ liệu bán hàng

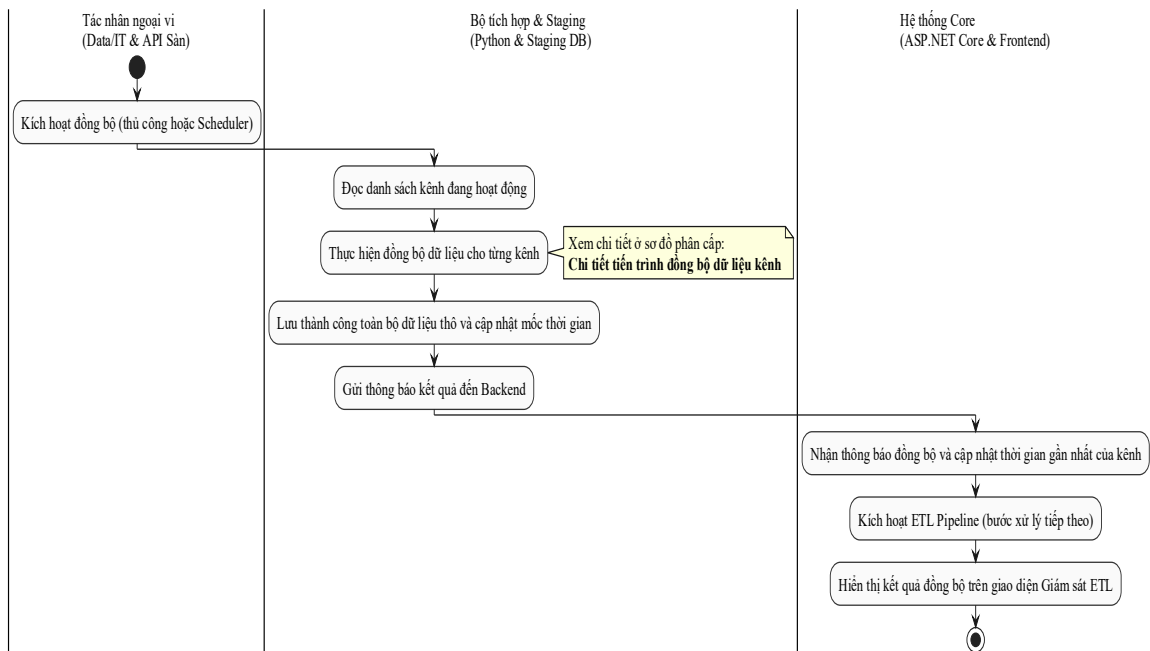
Bảng 3.8 Phát hiện bất thường trong dữ liệu bán hàng

Mục	Nội dung
Tên	Phát hiện bất thường trong dữ liệu bán hàng
Tác nhân chính	Chủ doanh nghiệp (Owner), Quản lý (Manager)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, hệ thống có đủ dữ liệu lịch sử để phân tích
Luồng chính	1. Người dùng vào trang Phát hiện Bất thường 2. Hệ thống lấy dữ liệu 30 ngày gần nhất từ kho dữ liệu 3. Dịch vụ AI phân tích song song bốn chỉ số: doanh thu, số đơn hàng, tỷ lệ hủy đơn, lợi nhuận 4. Hệ thống xác định các điểm dữ liệu lệch bất thường và xếp loại mức độ nghiêm trọng 5. Danh sách bất thường hiển thị cùng gợi ý nguyên nhân và hành động khuyến nghị 6. Người dùng chọn một cảnh báo để xem chi tiết biểu đồ độ lệch
Luồng ngoại lệ	Không phát hiện bất thường → hệ thống hiển thị thông báo dữ liệu ổn định
Điều kiện sau	Người dùng biết được các vấn đề bất thường trong kinh doanh cần xem xét và xử lý

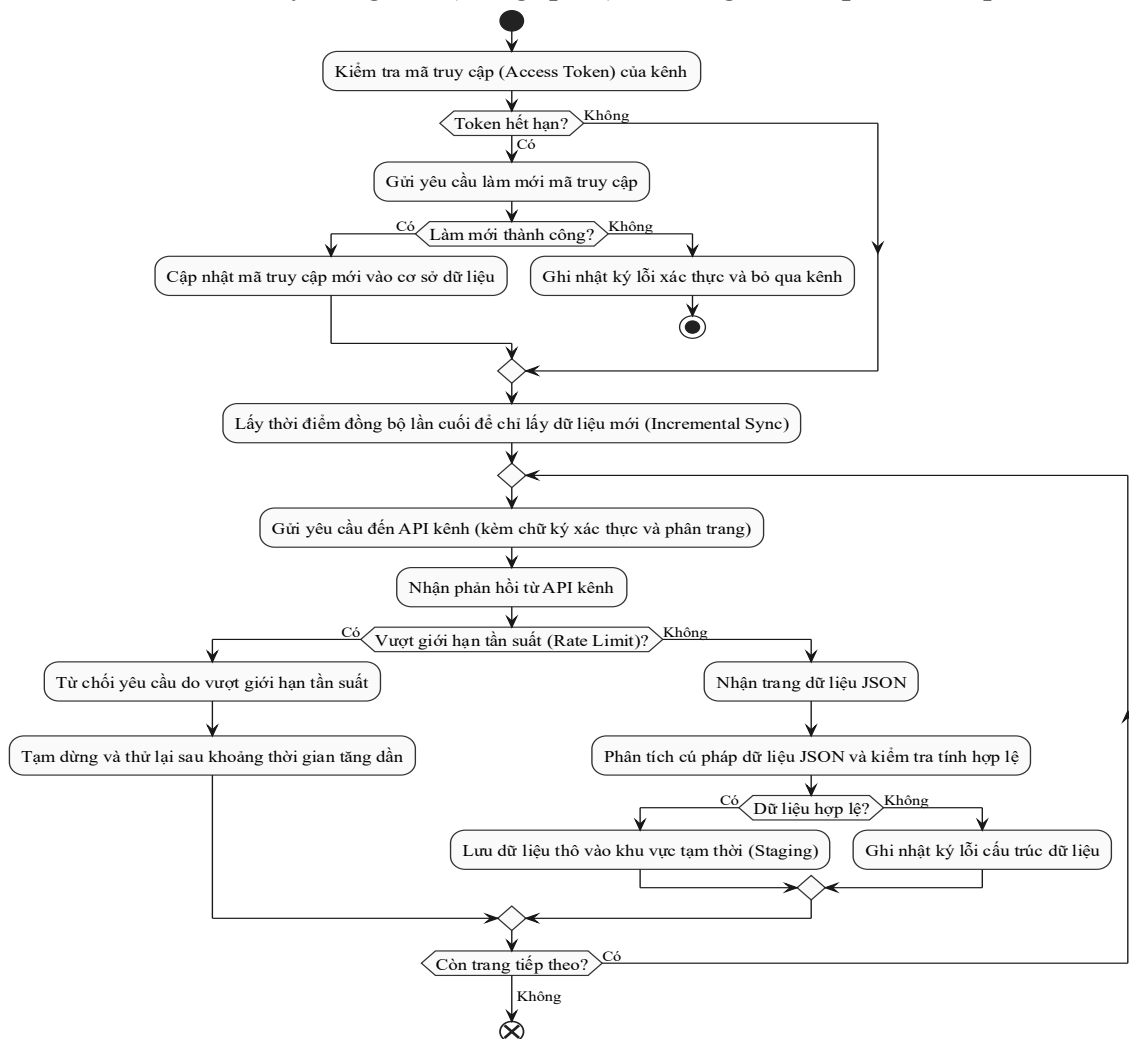
3.7 ACTIVITY DIAGRAM

3.7.1 Activity Diagram - Luồng thu thập dữ liệu đa kênh

Luồng thu thập dữ liệu khởi động khi Data/IT kích hoạt thủ công hoặc lịch tự động kích hoạt. Dịch vụ tích hợp đọc danh sách kênh hoạt động, sau đó với mỗi kênh: kiểm tra và làm mới mã xác thực nếu cần, đọc mốc đồng bộ lần trước để chỉ lấy dữ liệu mới. Hệ thống gọi API kênh theo từng trang, xử lý giới hạn tần suất bằng cách tạm dừng và thử lại, kiểm tra tính hợp lệ rồi lưu dữ liệu thô vào vùng tạm. Sau khi hoàn thành, mốc thời gian được cập nhật và bước ETL tiếp theo được kích hoạt tự động.



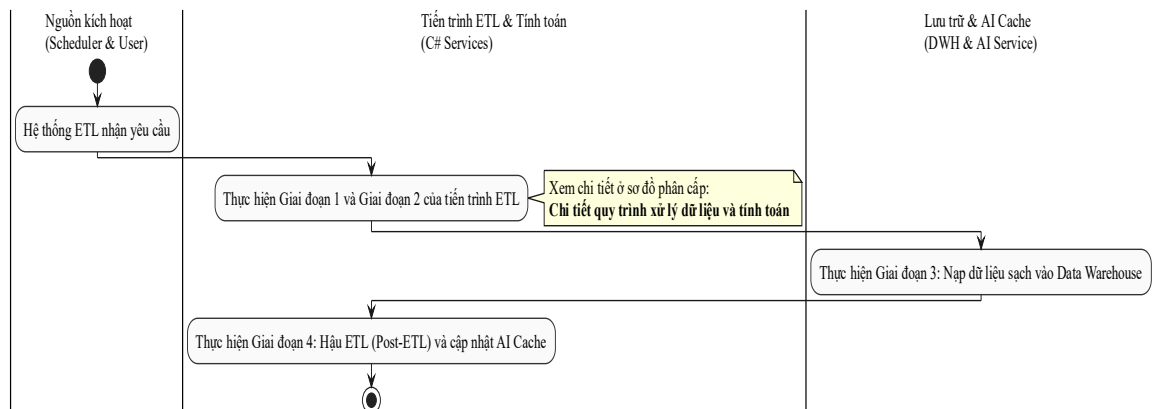
Hình 3.5 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng thu thập dữ liệu qua API



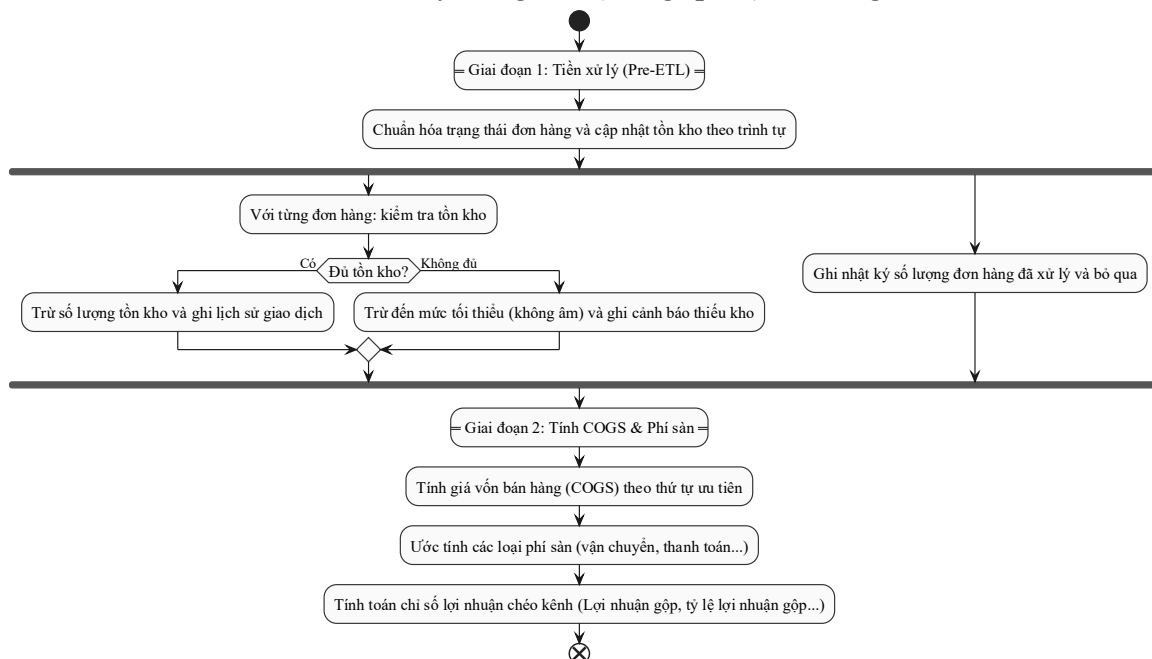
Hình 3.6 Activity Diagram (Sơ đồ con) - Chi tiết tiến trình đồng bộ dữ liệu

3.7.2 Activity Diagram - Luồng ETL vào Data Warehouse

Luồng ETL bắt đầu khi lịch tự động hoặc người dùng kích hoạt thủ công. Bước đọc dữ liệu lấy các bản ghi mới từ vùng tạm và phân loại theo loại dữ liệu. Bước xử lý thực hiện song song bốn tác vụ: làm sạch và chuẩn hóa định dạng, khử trùng lặp, chuẩn hóa địa lý, và tra cứu liên kết với các bảng chiều trong kho dữ liệu. Bước nạp dữ liệu cập nhật các bảng chiều rồi nạp vào bảng sự kiện trung tâm. Cuối cùng, hệ thống ghi nhật ký kết quả và gửi cảnh báo nếu số lỗi vượt ngưỡng cho phép.



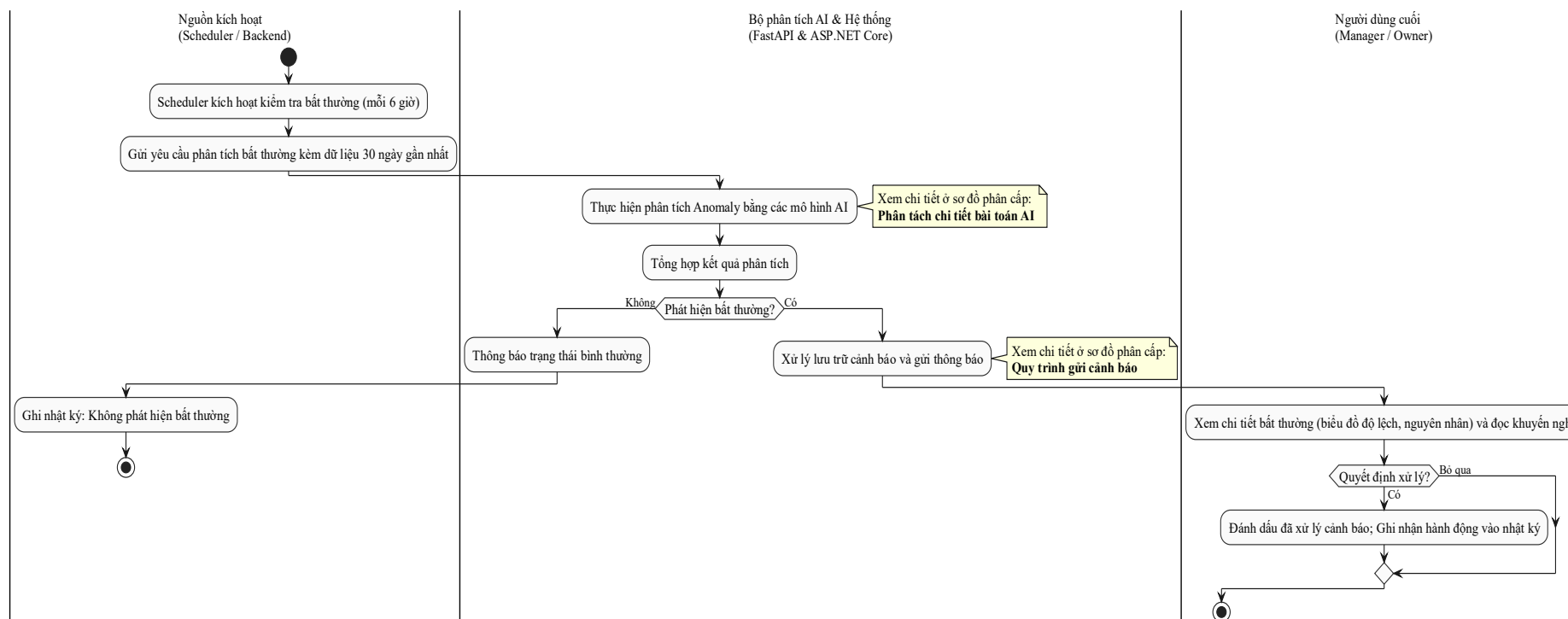
Hình 3.7 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng ETL



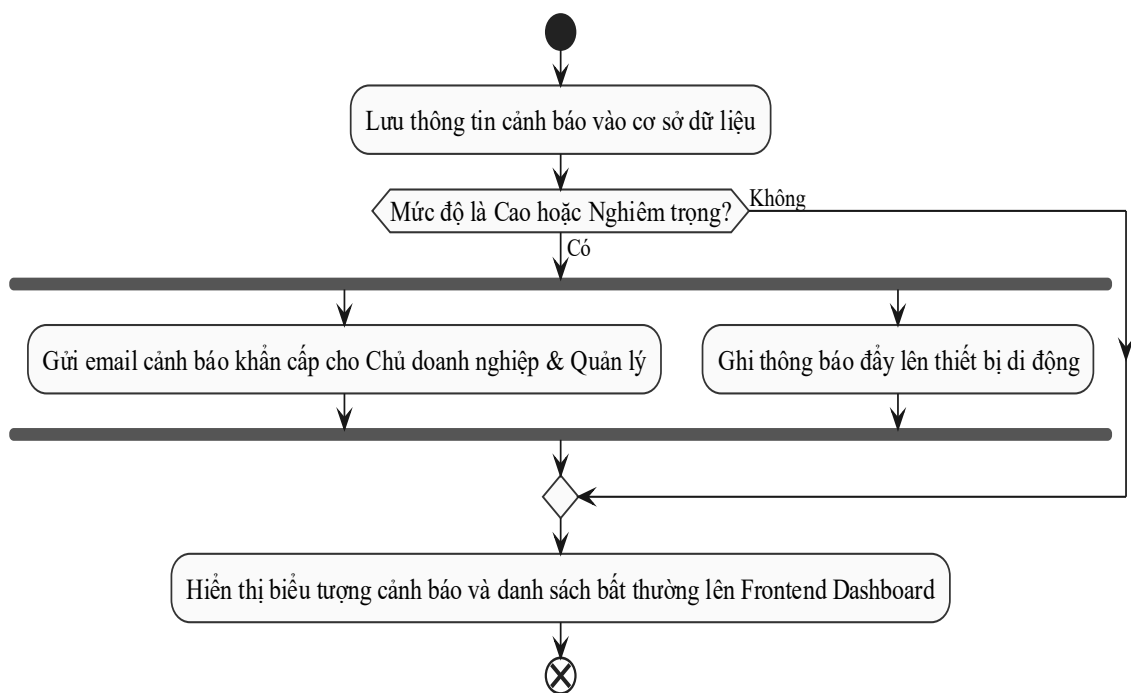
Hình 3.8 Activity Diagram (Sơ đồ con) - Chi tiết quy trình xử lý dữ liệu và tính toán

3.7.3 Activity Diagram - Luồng phát hiện bất thường

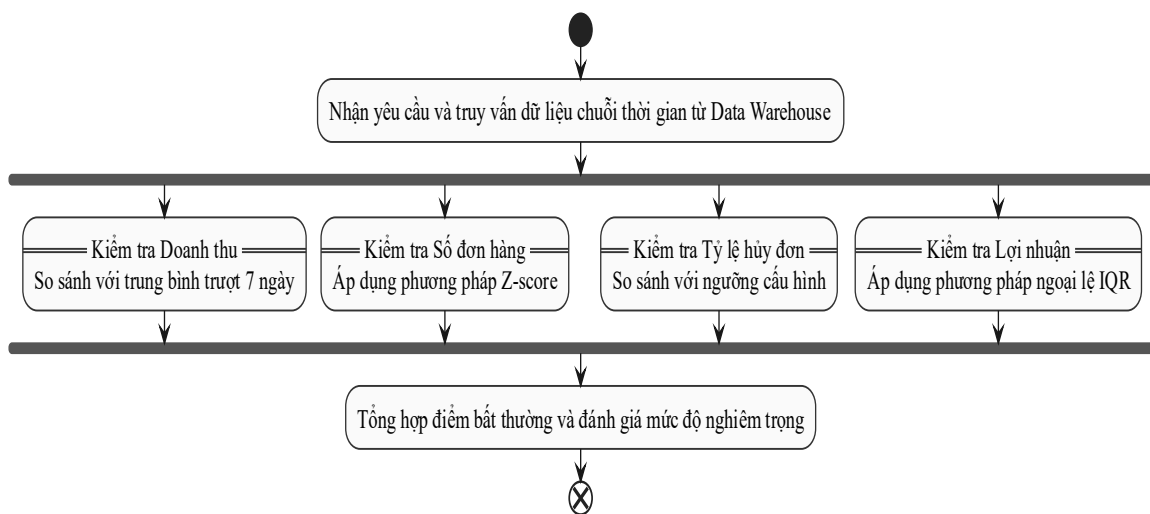
Hệ thống thiết kế cơ chế phát hiện bất thường gắn với chu kỳ xử lý dữ liệu ETL; kết quả anomaly được cập nhật theo pipeline và có thể kích hoạt thủ công khi cần. Hệ thống lấy dữ liệu 30 ngày gần nhất từ kho dữ liệu rồi gửi đến dịch vụ AI. Dịch vụ AI áp dụng phương pháp Z-score rolling 14 ngày cho từng kênh, phân loại mức độ nghiêm trọng theo ngưỡng thống kê (CRITICAL, WARNING, NOTICE) và sinh gợi ý nguyên nhân kèm khuyến nghị hành động. Các bất thường mức WARNING trở lên được hiển thị nổi bật trên Dashboard, thông báo có thể được gửi qua email khi cấu hình.



Hình 3.9 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng phát hiện bất thường



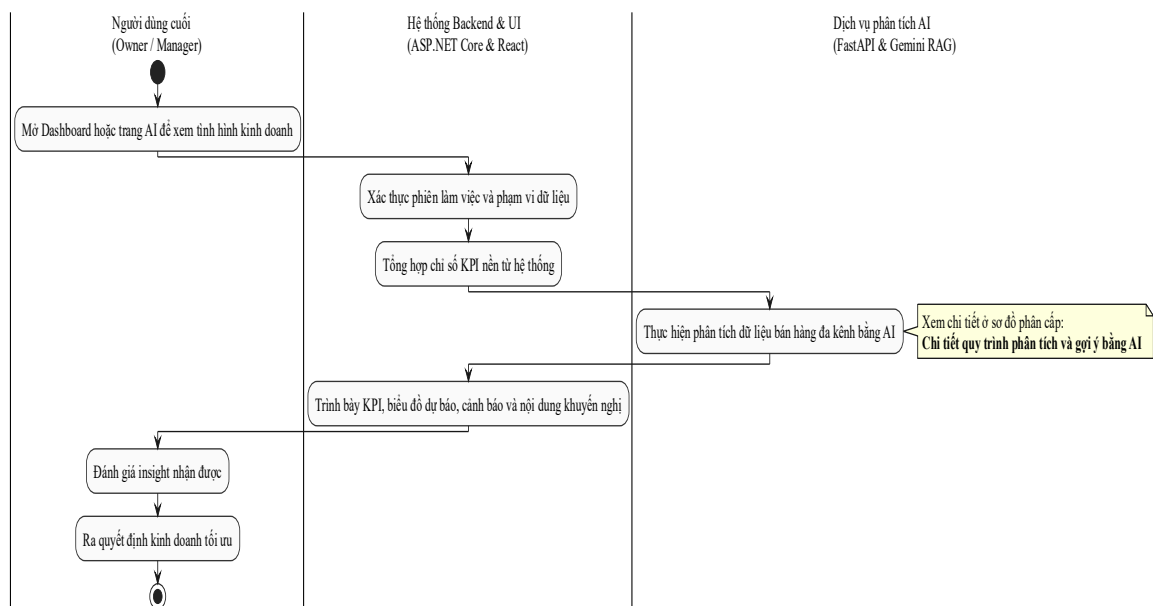
Hình 3.10 Activity Diagram (Sơ đồ con) - Chi tiết tiến trình phân tích bất thường bằng AI



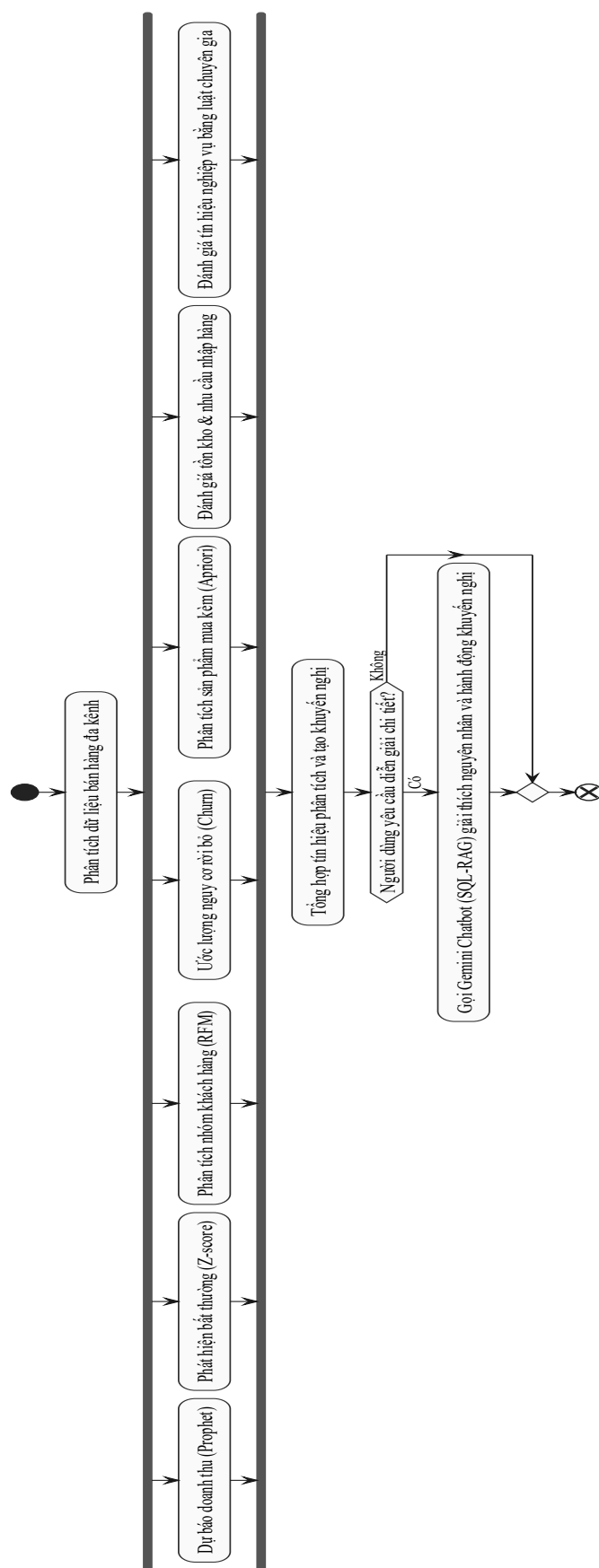
Hình 3.11 Activity Diagram (Sơ đồ con) - Chi tiết quy trình xử lý và gửi thông báo cảnh báo

3.7.4 Activity Diagram - Luồng AI hỗ trợ ra quyết định

Sơ đồ mô tả luồng AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh - trọng tâm của đề tài. Chủ doanh nghiệp hoặc quản lý truy cập Dashboard hoặc Chatbot AI; hệ thống xử lý song song 4 nhánh: (1) tổng hợp các chỉ số kinh doanh đa kênh từ kho dữ liệu; (2) dự báo doanh thu 7-90 ngày kèm khoảng tin cậy, có kiểm tra bộ nhớ đệm để tối ưu thời gian phản hồi; (3) phát hiện điểm bất thường theo độ lệch thống kê chuỗi thời gian và phân loại mức độ nghiêm trọng; (4) diễn giải câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên dựa trên dữ liệu thực tế từ kho dữ liệu (dịch vụ AI ngôn ngữ chỉ đóng vai trò diễn giải, không phải nguồn dữ liệu). Nếu dịch vụ AI không phản hồi, hệ thống chuyển sang phân tích cơ bản từ kho dữ liệu. Người dùng xem kết quả phân tích và ra quyết định: điều chỉnh kênh bán, phân bổ ngân sách quảng cáo, tối ưu tồn kho hoặc xử lý bất thường kịp thời.



Hình 3.12 Activity Diagram (Tổng quan) - Luồng AI hỗ trợ ra quyết định

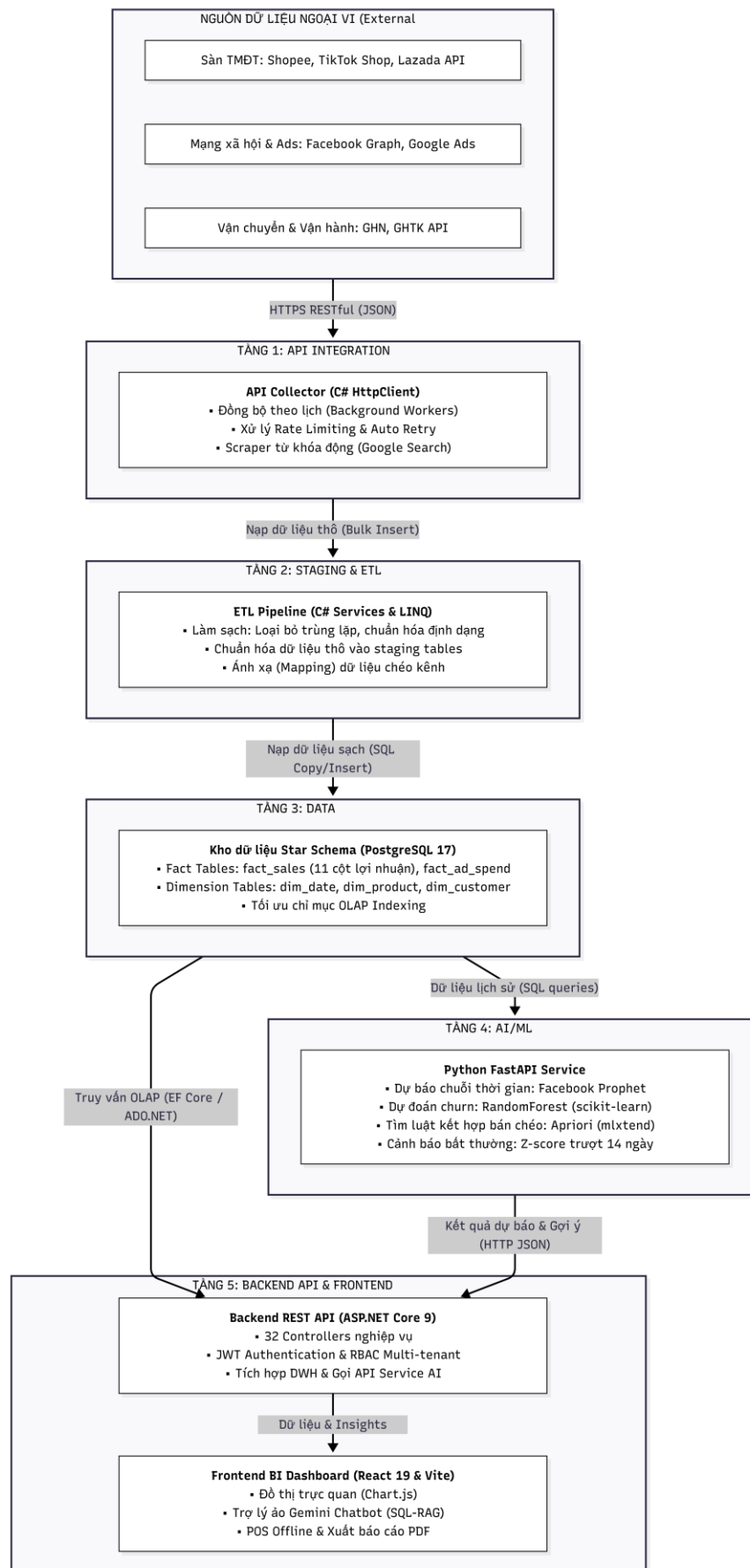


Hình 3.13 Activity Diagram (Sơ đồ con) - Chi tiết quy trình phân tích và gợi ý bằng AI

3.8 THIẾT KẾ TỔNG THỂ

3.8.1 Sơ đồ kiến trúc (System Architecture)

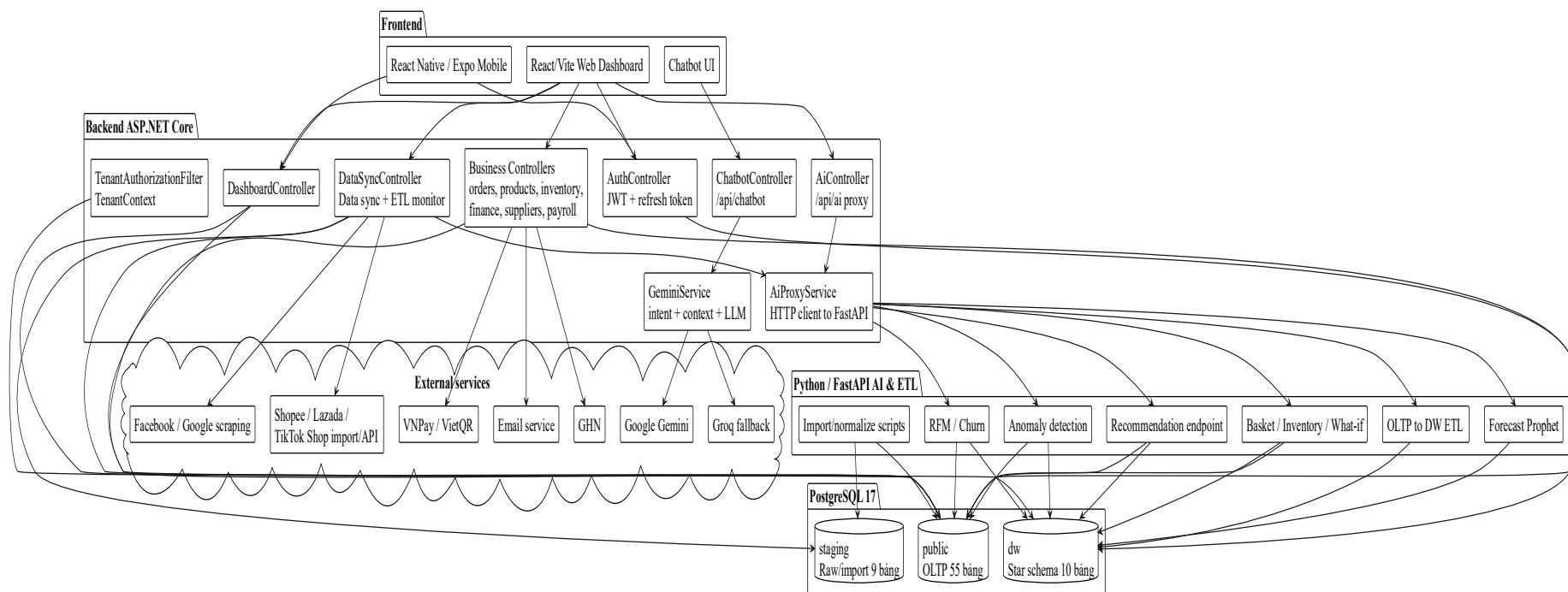
Kiến trúc hệ thống MSAS được tổ chức theo mô hình phân tầng 5 lớp kết hợp với mẫu thiết kế MVC, đảm bảo tách biệt trách nhiệm rõ ràng giữa các thành phần. Tầng Giao diện đảm nhiệm hiển thị Dashboard, biểu đồ AI và xuất báo cáo. Tầng Ứng dụng xử lý nghiệp vụ, xác thực JWT HS256, phân quyền RBAC. Tầng Tích hợp (Python) kết nối dữ liệu qua CSV connector, Facebook và Google Scraper. Tầng AI & ETL thực hiện xử lý dữ liệu, huấn luyện và phục vụ 5 models AI. Tầng Dữ liệu (PostgreSQL 17) lưu trữ 55 bảng OLTP (public schema) và 10 bảng Data Warehouse.



Hình 3.14 Kiến trúc tổng thể hệ thống MSAS (5-Layer Architecture)

3.8.2 Sơ đồ thành phần (Component Diagram)

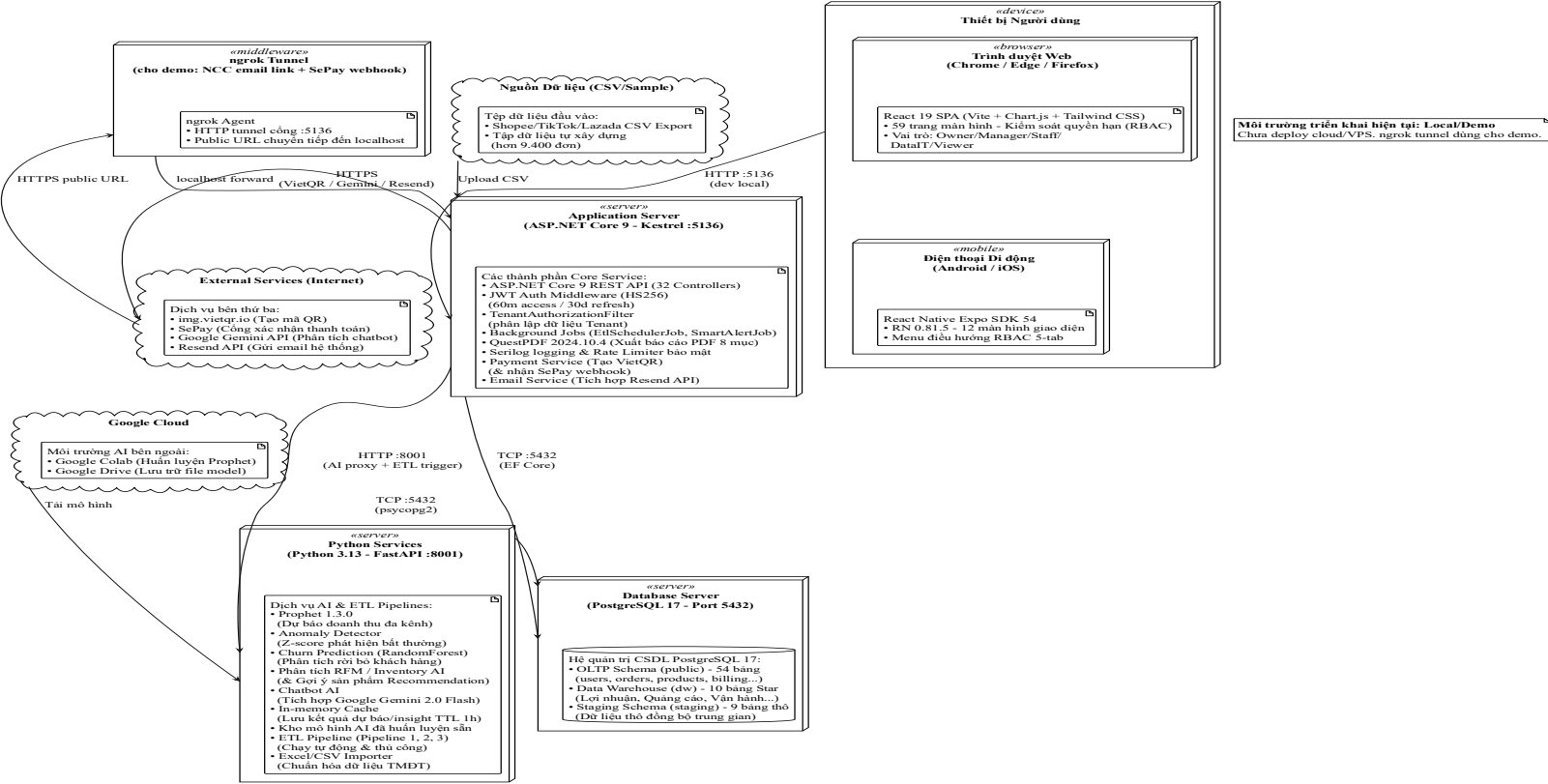
Sơ đồ thành phần mô tả cách 5 nhóm thành phần chính liên kết qua các interface lollipop: (1) Frontend Web và Mobile giao tiếp qua REST API Client; (2) Backend được phân nhóm theo nghiệp vụ (Core, Inventory/Procurement, Finance, Payment), kết nối qua Middleware JWT+RBAC và TenantAuthorizationFilter; (3) AI/ML Service cung cấp 34 endpoints cho Prophet Forecast, Anomaly, Churn, RFM, Inventory AI và Chatbot Gemini; (4) ETL Pipeline 3 luồng (Offline/Auto/Manual) đảm bảo dữ liệu từ CSV/API được nạp vào OLTP và DW; (5) PostgreSQL 17 với 55 bảng OLTP, staging và DW. Dịch vụ ngoài gồm VietQR (QR sinh động), SePay (webhook - chờ production), Gemini 2.0 Flash (chatbot), Resend (email).



Hình 3.15 Sơ đồ thành phần hệ thống MSAS

3.8.3 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

Sơ đồ triển khai mô tả môi trường thử nghiệm gồm thiết bị người dùng, máy chủ ứng dụng, dịch vụ AI, ETL Pipeline và máy chủ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Trong phạm vi khóa luận, hệ thống được triển khai ở môi trường cục bộ/VPS đơn giản để kiểm thử chức năng. Việc triển khai trên domain và hạ tầng production được xác định là hướng phát triển tiếp theo.

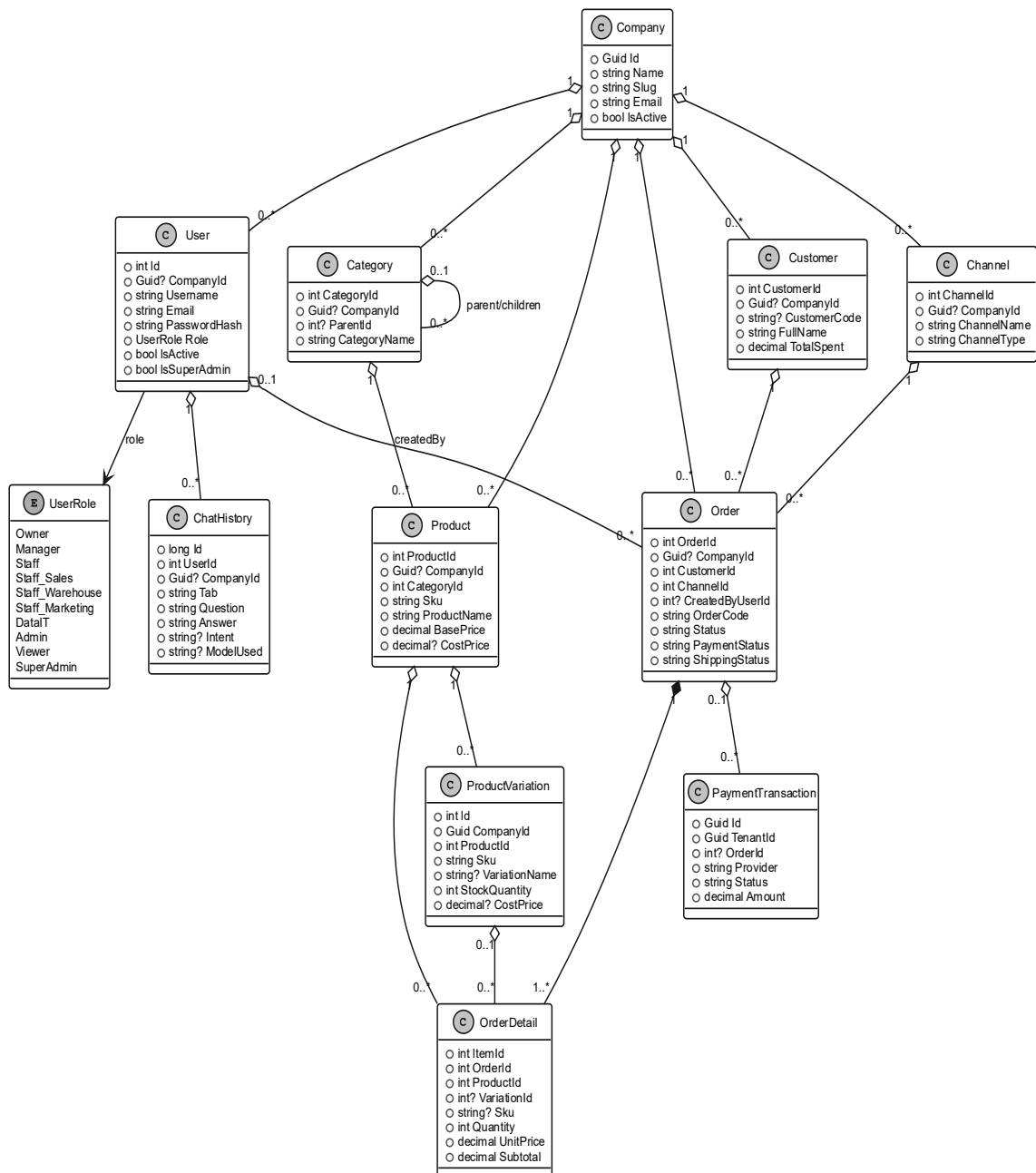


Hình 3.16 Sơ đồ triển khai hệ thống MSAS

3.9 THIẾT KẾ XỬ LÝ

3.9.1 Class Diagram

Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ thể hiện các entity chính và quan hệ giữa chúng, được nhóm theo 9 domain: Auth/RBAC/SaaS (User, Company, Subscription), Product/Inventory/Procurement, Sales/Orders/POS (Order, OrderItem, SalesChannel), Customer/Loyalty, Finance/Profit, Payroll KPI, Payment, ETL/AI và Integration. Sơ đồ này làm cầu nối giữa thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu ở Chương 4.

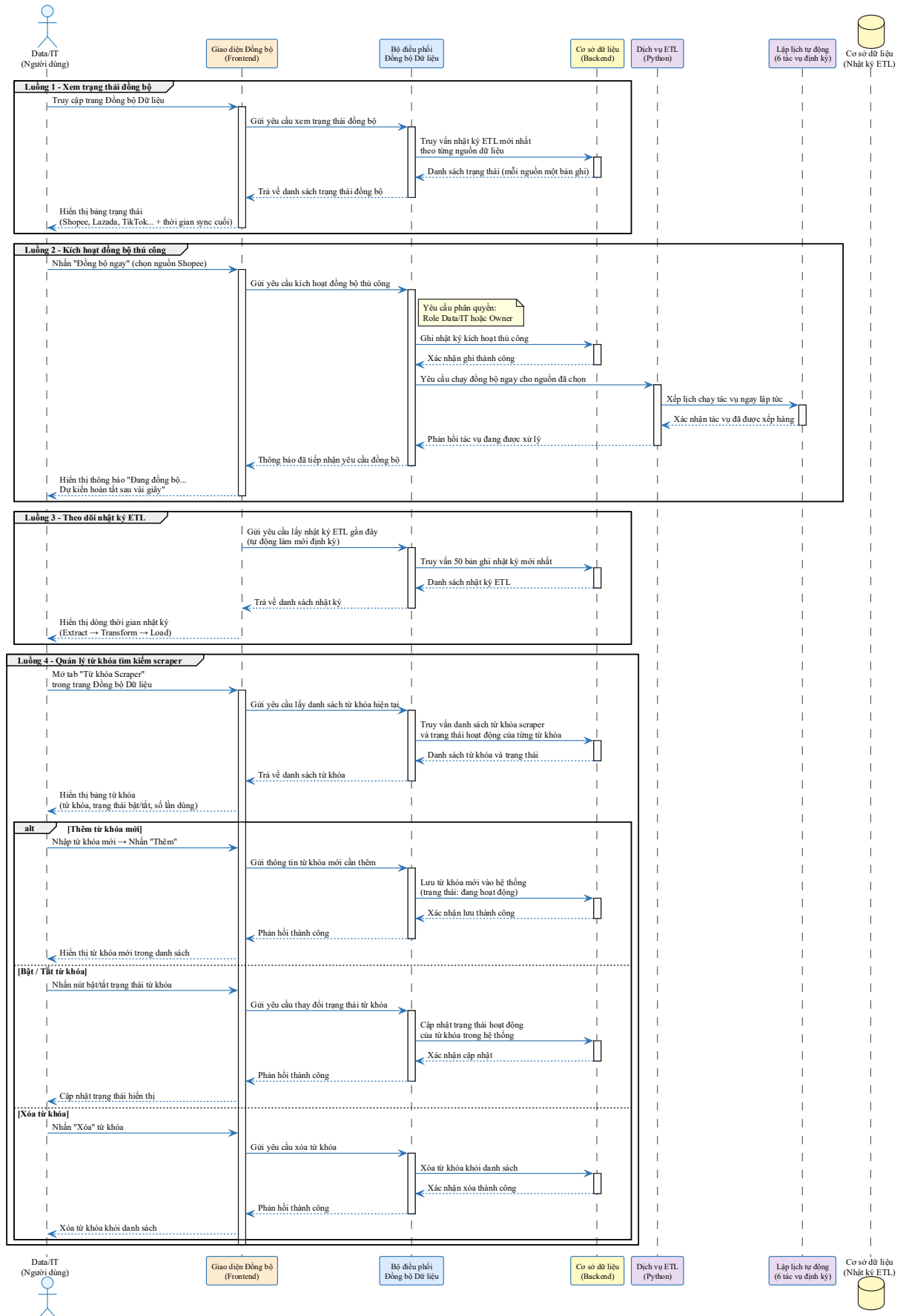


Hình 3.17 Class Diagram - Core Business Domain rút gọn

3.9.2 Sequence Diagram

3.9.2.1 Sequence Diagram - Đồng bộ Dữ liệu Đa kênh

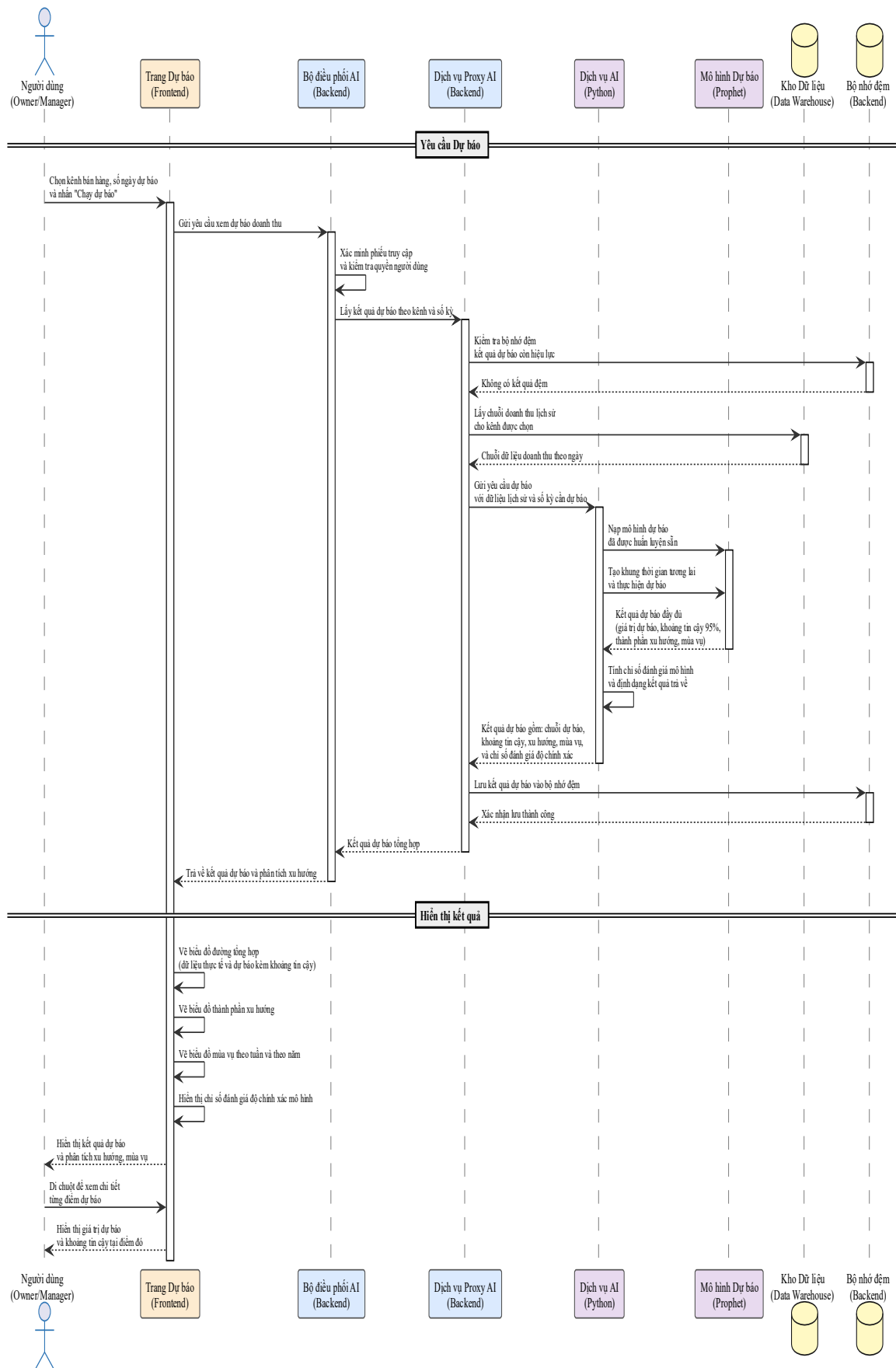
Sơ đồ trình tự đồng bộ dữ liệu mô tả 3 luồng: người dùng kỹ thuật xem trạng thái đồng bộ từng kênh bán hàng cùng thời gian lần đồng bộ gần nhất; kích hoạt đồng bộ thủ công cho một kênh cụ thể - máy chủ ghi nhật ký, chuyển lệnh đến pipeline xử lý dữ liệu, phản hồi trạng thái đang xử lý; theo dõi nhật ký xử lý theo thời gian thực qua các giai đoạn trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu. Sơ đồ thể hiện vòng lặp dữ liệu đa kênh đi vào kho dữ liệu, là nền tảng cho toàn bộ phân tích AI và Dashboard.



Hình 3.18 Sequence Diagram - Đồng bộ dữ liệu đa kênh

3.9.2.2 Sequence Diagram - Dự báo AI

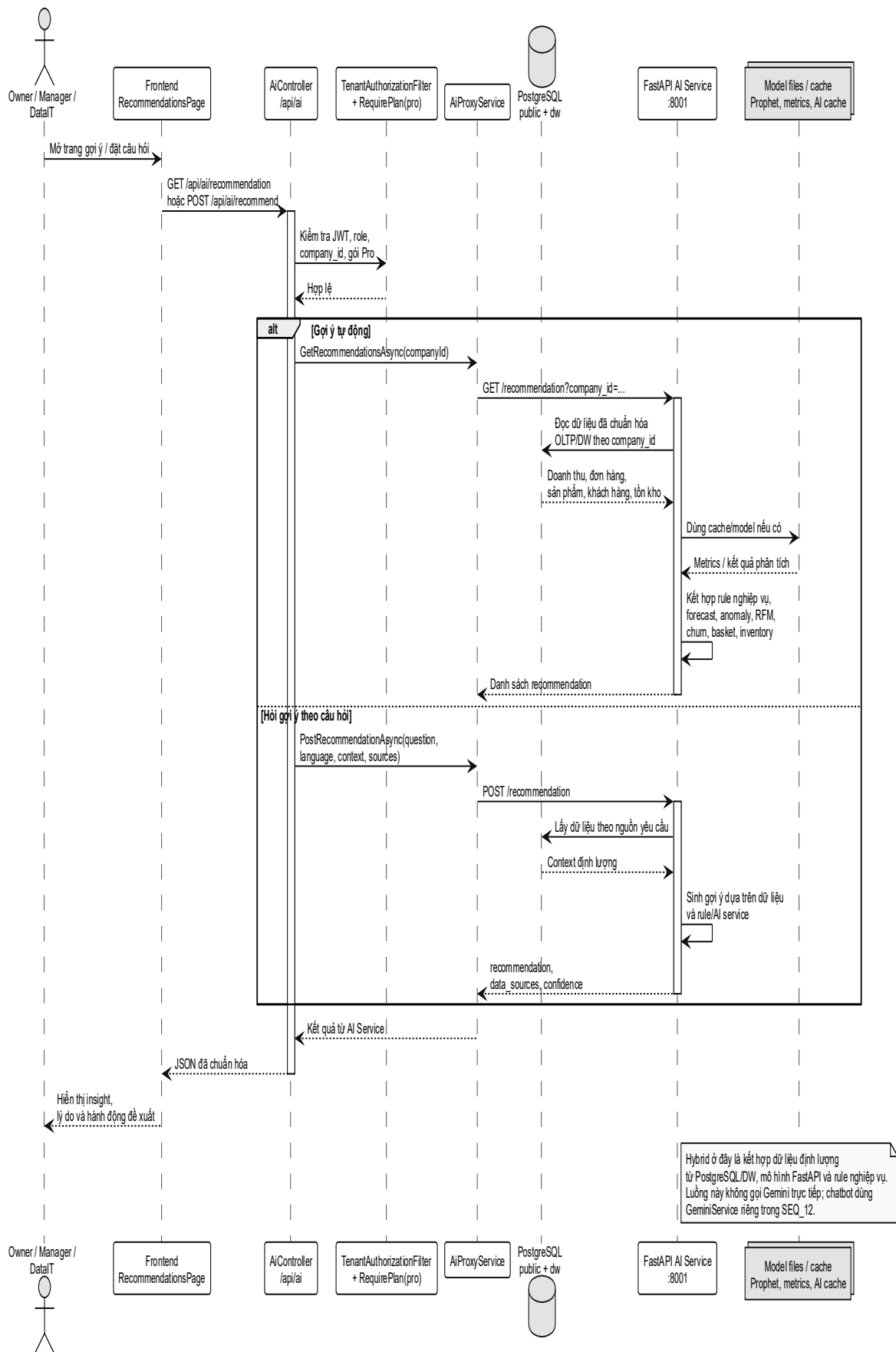
Sơ đồ trình tự dự báo AI mô tả toàn bộ vòng đời vận hành của mô hình Prophet trong hệ thống. Luồng xem dự báo: người dùng chọn kênh bán hàng và khoảng thời gian cần dự báo, yêu cầu được chuyển tiếp từ tầng ứng dụng đến dịch vụ AI. Dịch vụ AI kiểm tra bộ nhớ đệm để tránh tính toán lại kết quả còn hiệu lực, nếu không có thì truy vấn dữ liệu lịch sử từ kho dữ liệu và thực hiện dự báo bằng mô hình Prophet đã được huấn luyện. Kết quả trả về bao gồm giá trị dự báo trung tâm, khoảng tin cậy và các thành phần xu hướng, mùa vụ phân tách riêng biệt để người dùng có thể hiểu rõ nguyên nhân của dự báo. Luồng huấn luyện lại: khi dữ liệu mới tích lũy đủ hoặc được kích hoạt thủ công bởi người dùng có thẩm quyền, hệ thống khởi chạy tiến trình huấn luyện lại trong nền. Tiến trình này huấn luyện song song bốn phiên bản mô hình (tổng hợp và theo từng kênh bán hàng), cập nhật mô hình mới vào hệ thống và xóa kết quả bộ nhớ đệm cũ để đảm bảo mọi yêu cầu tiếp theo đều dùng phiên bản mô hình chính xác nhất.



Hình 3.19 Sequence Diagram - Dự báo AI

3.9.2.3 Sequence Diagram - AI Hỗ trợ Ra quyết định

Sơ đồ trình tự AI hỗ trợ ra quyết định mô tả 3 luồng phối hợp: Phân tích tổng hợp - máy chủ ứng dụng đồng thời truy vấn kho dữ liệu lấy các chỉ số kinh doanh và gọi dịch vụ AI để lấy kết quả dự báo và phát hiện bất thường, tổng hợp kết quả trả về Dashboard; Hỏi đáp AI qua Intent Router - câu hỏi người dùng đi qua bước phân loại intent (rule-based → Gemini classify → template nếu ngoài phạm vi), sau đó context builder truy vấn đúng loại dữ liệu và đúng kỳ thời gian từ DB (không dump toàn bộ dashboard), cuối cùng LLM (Gemini 2.5 Flash → Groq → fallback) chỉ diễn đạt từ context đã được lọc sẵn - không tự tạo số liệu; Ra quyết định - giao diện hiển thị phân tích hiệu quả từng kênh bán hàng, người dùng xem kết quả và điều chỉnh chiến lược. Sơ đồ thể hiện vòng lặp đầy đủ: Dữ liệu → Intent Router → Context Builder → LLM Diễn đạt → Ra quyết định của đề tài.



Hình 3.20 Sequence Diagram - AI hỗ trợ ra quyết định

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỮ LIỆU

Dựa trên SRS và PostgreSQL schema thực tế, MSAS cần quản lý 55 bảng OLTP trong public schema, 10 bảng Data Warehouse (dw schema) và 9 bảng staging, tổ chức thành 10 nhóm nghiệp vụ chính:

Bảng 4.1 Các nhóm dữ liệu hệ thống MSAS

Nhóm dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
Xác thực & Phân quyền	Người dùng, lịch sử đăng nhập, audit log, xác thực OTP email, thông báo, phân quyền RBAC
SaaS / Đa thuê bao	Công ty (tenant), gói dịch vụ Free/Pro, hóa đơn, kết nối API ngoài
Sản phẩm & Danh mục	Sản phẩm, danh mục phân cấp, biến thể sản phẩm (size/màu), giá theo kênh
Tồn kho & Mua hàng	Nhà cung cấp, phiếu đặt hàng (PO), phiếu nhập kho (GR), chỉnh kho, nhật ký biên động tồn kho
Bán hàng & Đơn hàng	Đơn hàng đa kênh (Shopee/TikTok/Lazada/offline POS), chi tiết đơn, kênh bán hàng
Khách hàng & Loyalty	Khách hàng hợp nhất, điểm thưởng, cấu hình loyalty, voucher, KPI nhân viên
Tài chính & Lợi nhuận	Cấu hình phí sàn, chi phí quảng cáo monthly, chi phí vận hành, bảng lương
Thanh toán	Giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, VietQR và phương thức thanh toán thử nghiệm; nhật ký webhook và cấu hình phương thức thanh toán
ETL & Thu thập dữ liệu	ETL jobs/logs/watermarks, từ khóa scraper, dữ liệu thô Google/Facebook
Data Warehouse	Star Schema: 4 Fact (fact_sales với 11 cột lợi nhuận, fact_ad/shipping/payment) + 6 Dimension

4.2 THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ CHÍNH

Dựa trên kết quả khảo sát nghiệp vụ và mô hình kiến trúc của hệ thống MSAS, cơ sở dữ liệu cần đảm bảo khả năng liên kết chặt chẽ và nhất quán giữa các luồng thông tin. Bảng 4.2 dưới đây đặc tả chi tiết các thực thể chính, mối quan hệ nghiệp vụ tương tác và tính bản ràng buộc giữa các thực thể này làm nền tảng cho việc thiết kế mô hình dữ liệu.

Bảng 4.2 Thực thể và quan hệ chính

Thực thể A	Quan hệ	Thực thể B	Cardinality	Ý nghĩa
users	được gán	roles	N:N	1 user có nhiều role và ngược lại
customers	đặt	orders	1:N	1 khách hàng có nhiều đơn hàng

Thực thể A	Quan hệ	Thực thể B	Cardinality	Ý nghĩa
orders	gồm có	order_items	1:N	1 đơn hàng có nhiều sản phẩm
products	thuộc	order_items	1:N	1 sản phẩm xuất hiện trong nhiều đơn
categories	phân loại	products	1:N	1 danh mục chứa nhiều sản phẩm
categories	chứa	categories	1:N	Self-reference - cây danh mục
sales_channels	nguồn dữ liệu	orders	1:N	1 kênh có nhiều đơn hàng
sales_channels	đồng bộ	etl_jobs	1:N	1 kênh có nhiều lịch ETL
anomaly_alerts	sinh ra	recommendations	1:N	1 cảnh báo → nhiều khuyến nghị
customers	có	loyalty_points	1:1	Mỗi khách hàng có 1 bản ghi loyalty
orders	áp dụng	vouchers	N:N	1 đơn dùng ≤1 voucher; 1 voucher dùng nhiều lần
companies	quản lý	users	1:N	Multi-tenant: 1 công ty có nhiều người dùng
companies	đăng ký	subscriptions	1:N	1 công ty có lịch sử nhiều gói dịch vụ
companies	cấu hình	integrations	1:N	Facebook/Google token riêng theo công ty
suppliers	nhận đặt hàng	purchase_orders	1:N	1 NCC có nhiều phiếu đặt hàng
purchase_orders	có chi tiết	purchase_order_items	1:N	1 PO gồm nhiều dòng sản phẩm
purchase_orders	sinh ra	goods_receipts	1:N	PO đã duyệt → nhiều lần nhập kho
goods_receipts	có chi tiết	goods_receipt_items	1:N	1 GR gồm nhiều dòng sản phẩm
products	ghi nhận	inventory_transactions	1:N	Mọi thay đổi tồn kho đều có audit trail
orders	thanh toán qua	payment_transactions	1:N	1 đơn có thể có nhiều lần thử thanh toán

Thực thể A	Quan hệ	Thực thể B	Cardinality	Ý nghĩa
companies	cấu hình	channel_fee_configs	1:N	Phí sàn riêng theo kênh của từng công ty
sales_channels	ghi nhận	ad_spend_monthly	1:N	Chi phí QC theo tháng/kênh
companies	có	expenses	1:N	Chi phí vận hành theo tháng
users	nhận	employee_payroll	1:N	Bảng lương hàng tháng theo nhân viên

Thông qua các mối quan hệ thực thể được định nghĩa trong Bảng 4.2, hệ thống MSAS thiết lập cấu trúc ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (data integrity) đa tầng. Trong đó, các thực thể cốt lõi như đơn hàng, khách hàng và sản phẩm được liên kết chặt chẽ thông qua các khóa ngoại với quan hệ 1:N và N:N. Ràng buộc này đảm bảo việc đồng bộ hóa dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử về hệ thống không xảy ra hiện tượng mâu thuẫn dữ liệu hoặc mất mát thông tin lịch sử giao dịch. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để xây dựng mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) ở phần tiếp theo.

4.3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM (CDM)

Mô hình dữ liệu khái niệm của hệ thống MSAS được xây dựng từ các nhóm nghiệp vụ chính: quản lý doanh nghiệp thuê bao, người dùng, danh mục sản phẩm, đơn hàng đa kênh, kho và mua hàng, tài chính, đồng bộ dữ liệu, báo cáo phân tích và kho dữ liệu phục vụ dashboard. CDM chỉ mô tả các thực thể nghiệp vụ và quan hệ giữa chúng, chưa đi vào kiểu dữ liệu vật lý hoặc chỉ mục.

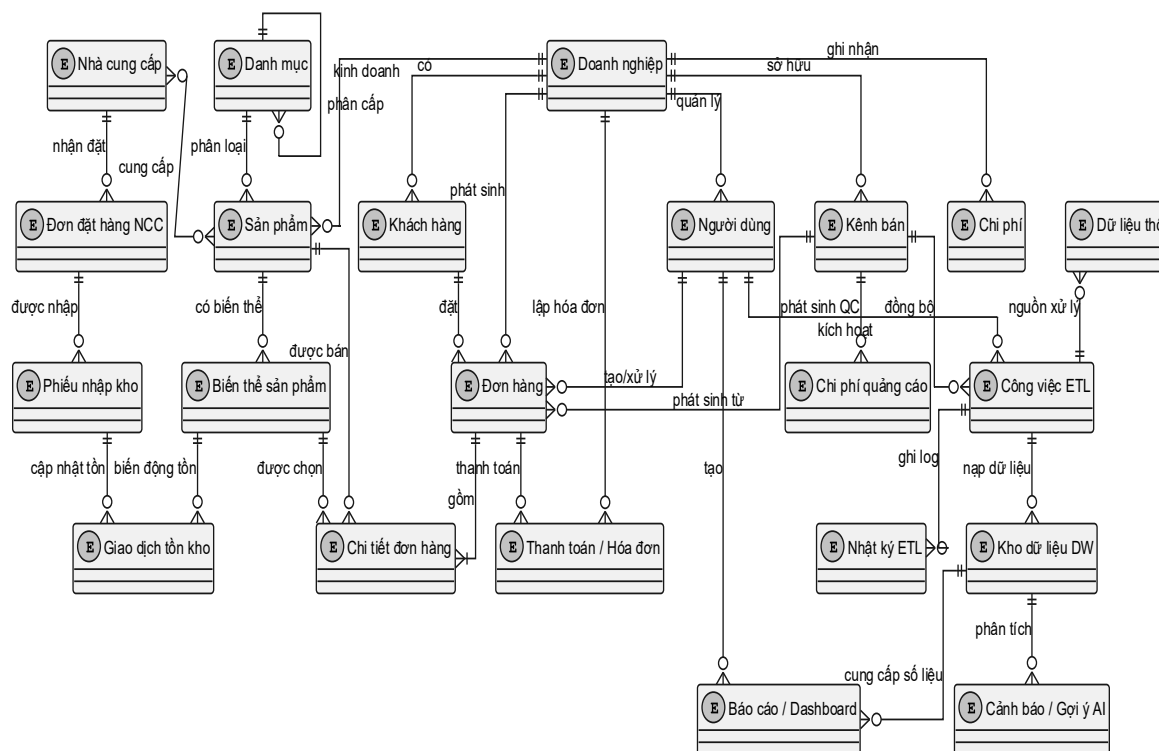
Bảng 4.3 Các thực thể trung tâm của hệ thống

Nhóm nghiệp vụ	Thực thể khái niệm chính	Vai trò
Doanh nghiệp và người dùng	Doanh nghiệp, Người dùng	Xác định tenant sử dụng hệ thống, tài khoản thao tác và phạm vi dữ liệu.
Danh mục và sản phẩm	Danh mục, Sản phẩm, Biến thể sản phẩm	Quản lý mặt hàng kinh doanh, SKU biến thể, tồn kho và giá vốn.
Bán hàng đa kênh	Kênh bán, Khách hàng, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng	Ghi nhận đơn từ offline, Shopee, TikTok, Lazada và các nguồn tích hợp.
Kho và mua hàng	Nhà cung cấp, Đơn đặt hàng NCC, Phiếu nhập, Giao dịch tồn kho	Theo dõi nguồn cung, nhập hàng và biến động tồn kho.
Tài chính	Chi phí, Chi phí quảng cáo, Thanh toán, Hóa đơn	Quản lý dòng tiền, phí, thanh toán và dữ liệu P&L.
Đồng bộ dữ liệu	Công việc ETL, Nhật ký ETL, Watermark, Dữ liệu thô	Theo dõi quá trình import, đồng bộ và làm mới dữ liệu báo cáo.
Phân tích và AI	Báo cáo, Dự báo, Cảnh báo	Cung cấp dữ liệu cho dashboard, chatbot

Nhóm nghiệp vụ	Thực thể khái niệm chính	Vai trò
	bất thường, Gợi ý	và các phân tích hỗ trợ quyết định.
Kho dữ liệu	Chiều thời gian, sản phẩm, khách hàng, kênh, vùng, thanh toán; các bảng fact	Tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo nhanh và phân tích đa chiều.

Quan hệ nghiệp vụ chính:

- Một doanh nghiệp có nhiều người dùng, khách hàng, sản phẩm, kênh bán, đơn hàng, chi phí và cấu hình tích hợp.
- Một người dùng thuộc một doanh nghiệp và có vai trò được lưu trực tiếp trong thuộc tính role. Database hiện tại không dùng bảng roles hoặc user_roles.
- Một danh mục có thể có danh mục con và có nhiều sản phẩm.
- Một sản phẩm có nhiều biến thể sản phẩm. Biến thể là cấp dữ liệu quan trọng để quản lý SKU, tồn kho, giá vốn và nhập hàng.
- Một khách hàng có thể phát sinh nhiều đơn hàng.
- Một kênh bán có nhiều đơn hàng và có thể có các cấu hình phí/giá theo kênh.
- Một đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng; mỗi chi tiết gắn với sản phẩm và có thể gắn với biến thể cụ thể.
- Một nhà cung cấp cung cấp nhiều sản phẩm; một đơn đặt hàng nhà cung cấp có nhiều dòng hàng và có thể phát sinh phiếu nhập kho.
- Các bảng fact trong schema dw liên kết với các bảng dimension để phục vụ báo cáo doanh thu, lợi nhuận, quảng cáo, thanh toán và vận chuyển.



Hình 4.1 Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM)

4.4 CHUẨN HÓA 1NF - 3NF

Để loại bỏ sự dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán khi tích hợp dữ liệu bán hàng đa kênh, hệ thống MSAS thực hiện quy trình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu qua các bước sau:

4.4.1 Dạng chưa chuẩn hóa (0NF) và Dạng chuẩn 1 (1NF)

- Dạng chưa chuẩn hóa (0NF): Lược đồ đơn hàng ban đầu chứa các nhóm lặp thuộc tính sản phẩm (SP1_Ten, SP1_SL, SP1_Gia, SP2_Ten, SP2_SL, SP2_Gia...) khiến hệ thống không thể lưu trữ nhiều hơn 2 sản phẩm và vi phạm tính nguyên tố:

+ Lược đồ 0NF: DonHang_0NF (MaDH, NgayDH, TenKH, DiaChiKH, TenKenh, {TenSP, SoLuong, DonGia}) (với phần trong ngoặc nhọn {} là nhóm lặp).

- Dạng chuẩn 1 (1NF): Loại bỏ các nhóm lặp bằng cách tách mỗi sản phẩm trong đơn hàng thành một dòng riêng biệt.

+ Lược đồ 1NF: DonHang_1NF (MaDH, MaSP, NgayDH, TenKH, DiaChiKH, TenKenh, TenSP, SoLuong, DonGia) (với Khóa chính là MaDH + MaSP).

4.4.2 Dạng chuẩn 2 (2NF) và Dạng chuẩn 3 (3NF)

- Dạng chuẩn 2 (2NF): Lược đồ DonHang_1NF tồn tại các phụ thuộc một phần vào một phần của khóa chính (MaDH, MaSP). Cụ thể: TenSP chỉ phụ thuộc vào MaSP; các thuộc tính NgayDH, TenKH, DiaChiKH, TenKenh chỉ phụ thuộc vào MaDH.

+ Khắc phục: Tách thành 3 bảng độc lập để đạt 2NF là: DonHang (khóa chính MaDH), SanPham (khóa chính MaSP), và ChiTietDH (khóa chính MaDH + MaSP).

- Dạng chuẩn 3 (3NF): Lược đồ 2NF vẫn tồn tại các phụ thuộc bắc cầu qua thuộc tính không khóa. Cụ thể: TenKH, DiaChiKH phụ thuộc bắc cầu qua MaKH; TenKenh phụ thuộc bắc cầu qua MaKenh.

+ Khắc phục: Tách các thuộc tính bắc cầu thành các bảng độc lập. Kết quả chuẩn hóa cuối cùng đạt 3NF gồm 5 bảng tối ưu được tóm tắt trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4 DonHang dạng 3NF

Tên bảng	Thuộc tính chính	Khóa chính	Khóa ngoại	Ghi chú
orders	order_date, total_amount	order_id	customer_id , channel_id	Lưu thông tin chung của đơn hàng
order_items	quantity, unit_price, subtotal	item_id	order_id, product_id	Chi tiết các sản phẩm trong đơn
products	sku, product_name, base_price	product_id	category_id	Lưu trữ danh mục sản phẩm
customers	full_name, phone, address	customer_id	-	Quản lý thông tin khách hàng
sales_channels	channel_name, channel_type	channel_id	-	Định nghĩa các kênh bán hàng

4.5 MÔ HÌNH DỮ LIỆU LOGIC (LDM)

4.5.1 Cấu trúc phân nhóm các bảng quan hệ

Mô hình dữ liệu logic (LDM) chuyển các thực thể khái niệm thành các bảng quan hệ, có xác định khóa chính, khóa ngoại và các nhóm bảng theo schema. Hệ thống sử dụng ba schema chính trong PostgreSQL:

- public: dữ liệu nghiệp vụ OLTP, bao gồm tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, kho, tài chính, cấu hình và nhật ký.
- staging: dữ liệu thô/import từ các nguồn như Shopee, TikTok, Lazada.
- dw: kho dữ liệu dạng star schema phục vụ dashboard, báo cáo và phân tích.

Bảng 4.5 Nhóm bảng OLTP trong schema public

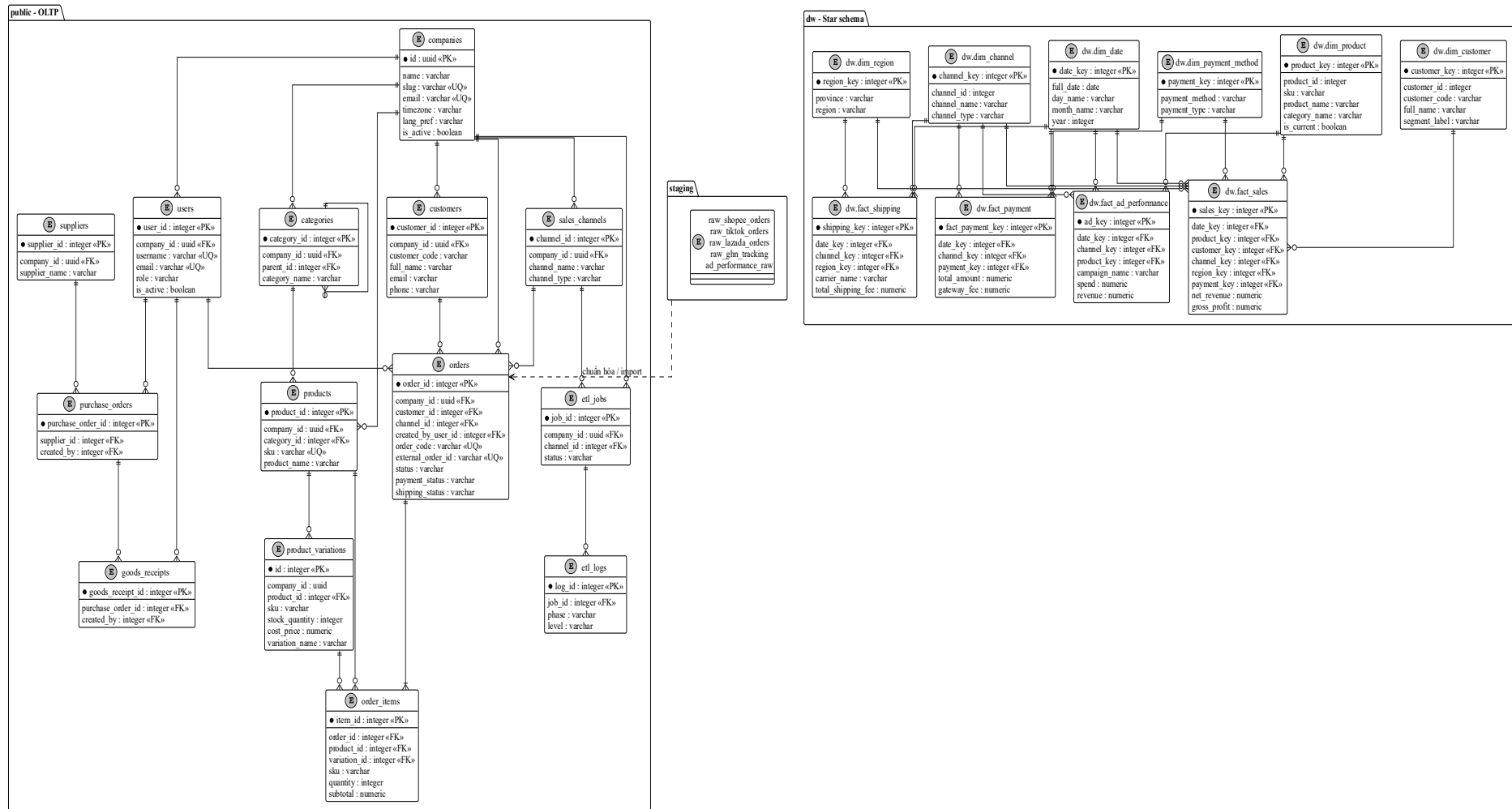
Nhóm	Bảng tiêu biểu	Quan hệ logic
Tenant và người dùng	companies, users, login_history, audit_logs, notifications, notification_preferences, push_tokens	users.company_id tham chiếu companies.id; lịch sử đăng nhập, thông báo và audit log tham chiếu người dùng.
Danh mục sản phẩm	categories, products, product_variations, product_channel_prices	products.category_id tham chiếu categories.category_id; product_variations.product_id tham chiếu products.product_id.
Khách hàng và đơn hàng	customers, sales_channels, orders, order_items, sales_data, order_notes	orders tham chiếu khách hàng, kênh bán, doanh nghiệp và người tạo; order_items tham chiếu đơn hàng, sản phẩm và biến thể.
Kho và mua hàng	suppliers, supplier_products, purchase_orders, purchase_order_items, goods_receipts, goods_receipt_items, inventory_transactions, stock_adjustments	Nhà cung cấp liên kết sản phẩm; đơn đặt hàng và phiếu nhập quản lý dòng nhập hàng; giao dịch tồn kho ghi nhận biến động.
Tài chính và thanh toán	expenses, ad_spend_monthly, invoices, payment_transactions, payment_webhook_logs, payment_method_configs, vouchers, loyalty_points	Chi phí và thanh toán gắn với doanh nghiệp, đơn hàng, hóa đơn, người dùng hoặc khách hàng tùy nghiệp vụ.
Đồng bộ và tích hợp	integrations, etl_jobs, etl_logs, etl_watermarks, raw_*	Theo dõi nguồn kết nối, trạng thái đồng bộ, watermark và dữ liệu thô.
Phân tích và vận hành	reports, forecast_results, anomaly_alerts, recommendations, staff_kpi_targets, employee_payroll, chat_history	Cung cấp dữ liệu cho dashboard, chatbot, KPI nhân viên, cảnh báo và gợi ý.

Bảng 4.6 Bảng staging

Bảng tiêu biểu	Vai trò xử lý
raw_shopee_orders, raw_tiktok_orders, raw_lazada_orders, shopee_orders_raw, tiktok_orders_raw, lazada_orders_raw	Lưu dữ liệu đơn hàng thô được import/thu thập từ các sàn trước khi làm sạch và chuẩn hóa.
raw_ghn_tracking	Lưu trạng thái vận chuyển, mã vận đơn và thông tin tracking trước khi đối soát với đơn hàng.
ad_performance_raw	Lưu dữ liệu hiệu quả quảng cáo từ Facebook/Google hoặc file CSV trước khi tổng hợp vào bảng phân tích.
sales_raw	Lưu dữ liệu bán hàng thô từ file import hoặc nguồn ngoài hệ thống trước khi ánh xạ vào cấu trúc chuẩn.

Bảng 4.7 Bảng DW

Bảng	Loại bảng	Quan hệ/Vai trò
dim_date	Dimension	Được tham chiếu bởi fact_sales.date_key, phục vụ phân tích theo ngày, tháng, quý, năm.
dim_product	Dimension	Được tham chiếu bởi fact_sales.product_key, phục vụ phân tích theo sản phẩm.
dim_customer	Dimension	Được tham chiếu bởi fact_sales.customer_key, phục vụ phân tích theo khách hàng.
dim_channel	Dimension	Được tham chiếu bởi fact_sales.channel_key, phục vụ phân tích theo kênh bán.
dim_region	Dimension	Được tham chiếu bởi fact_sales.region_key, phục vụ phân tích theo khu vực.
dim_payment_method	Dimension	Được tham chiếu bởi fact_sales.payment_key, phục vụ phân tích theo phương thức thanh toán.
fact_sales	Fact	Bảng sự kiện trung tâm, lưu doanh thu, số lượng bán, chi phí và lợi nhuận.
fact_ad_performance	Fact	Lưu dữ liệu hiệu quả quảng cáo, phục vụ tính ROAS/ACOS.
fact_payment	Fact	Lưu dữ liệu thanh toán và phí liên quan.
fact_shipping	Fact	Lưu dữ liệu vận chuyển, phí giao hàng và trạng thái giao hàng.

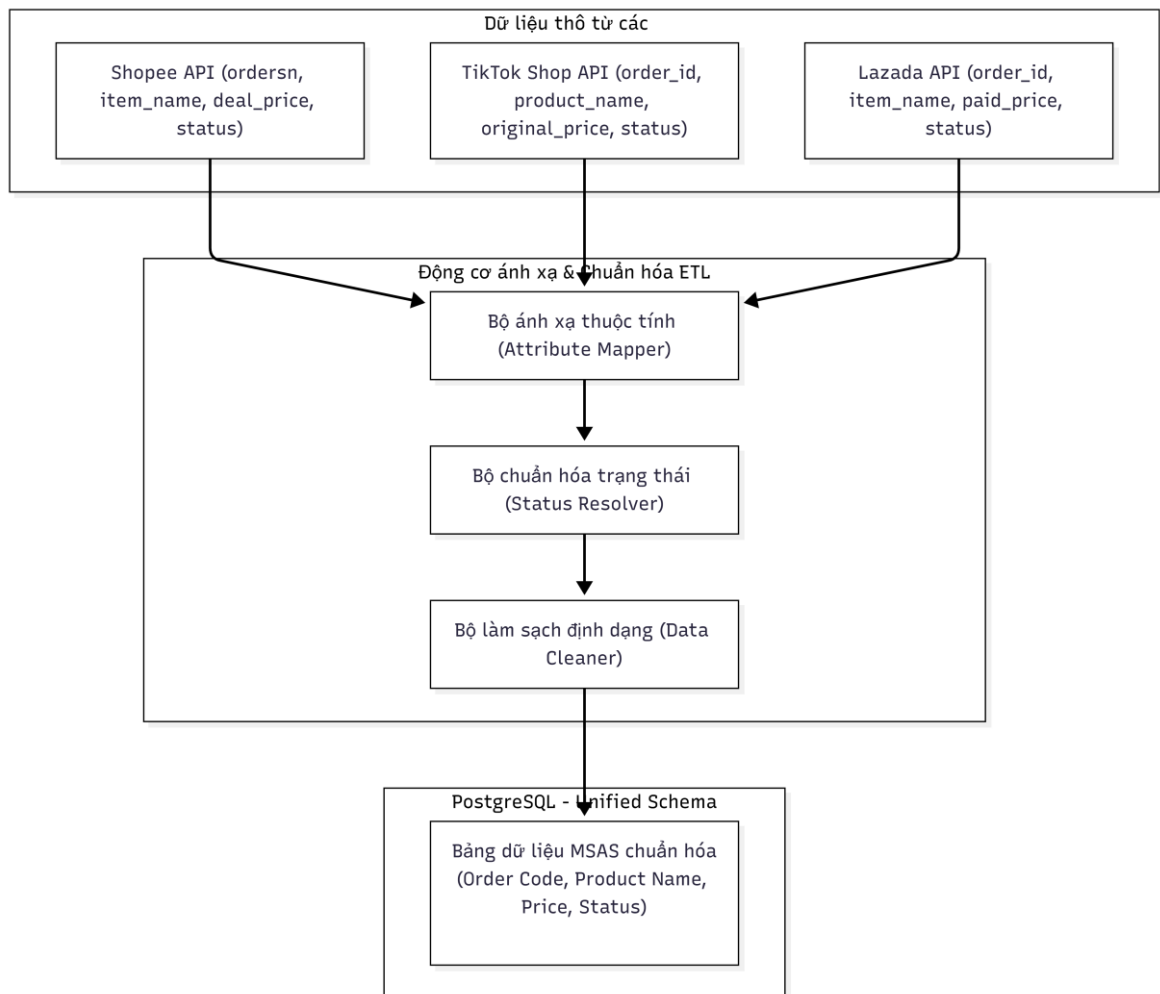


Hình 4.2 Mô hình dữ liệu Logic rút gọn (LDM) - OLTP Schema

4.5.2 Lược đồ ánh xạ dữ liệu

Do mỗi nền tảng TMĐT sử dụng cấu trúc JSON và tên thuộc tính khác nhau, hệ thống sử dụng một lược đồ ánh xạ trung gian tại Backend để chuẩn hóa dữ liệu về một định dạng thống nhất trước khi nạp vào cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ dưới đây biểu diễn luồng ánh xạ dữ liệu từ các sàn về cấu trúc đồng nhất của MSAS:



Hình 4.3 Luồng ánh xạ dữ liệu từ các sàn về cấu trúc đồng nhất của MSAS

4.6 MÔ HÌNH DỮ LIỆU VẬT LÝ (PDM)

Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model - PDM) được xây dựng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Ở mức vật lý, các bảng được xác định đầy đủ về tên cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn và chỉ mục phục vụ truy vấn.

Do hệ thống MSAS có nhiều nhóm bảng thuộc các schema khác nhau như public, staging và dw, phần này không trình bày toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, báo cáo lựa chọn bốn bảng tiêu biểu đại diện cho các lớp dữ liệu quan trọng của hệ thống, bao gồm: lớp người dùng và phân quyền, lớp dữ liệu giao dịch kinh

doanh đa kênh, lớp dữ liệu sản phẩm/SKU/tồn kho và lớp kho dữ liệu phục vụ phân tích. Các bảng bao gồm: public.users, public.orders, public.product_variations, dw.fact_sales.

4.6.1 Bảng public.users

Bảng users lưu thông tin tài khoản người dùng, phục vụ xác thực, phân quyền, quản lý trạng thái tài khoản và liên kết người dùng với doanh nghiệp.

Bảng 4.8 Bảng public.users

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	integer	PK, NOT NULL, DEFAULT sequence	Khóa chính người dùng
email	varchar(255)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK	Email đăng nhập
username	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
password_hash	text	NOT NULL	Mật khẩu đã băm
full_name	varchar(255)	NULL	Họ tên người dùng
role	varchar(20)	NOT NULL, DEFAULT Staff, CHECK	Vai trò cơ bản
company_id	uuid	FK, NULL	Doanh nghiệp/tenant của người dùng
is_active	boolean	NOT NULL, DEFAULT true	Trạng thái hoạt động
is_super_admin	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	Tài khoản quản trị hệ thống
refresh_token	text	NULL	Token làm mới phiên đăng nhập
last_login_at	timestampz	NULL	Lần đăng nhập gần nhất
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật

Ràng buộc chính gồm users_pkey, users_email_key, users_username_key, users_company_id_fkey và các CHECK cho email, ngôn ngữ, vai trò. Các chỉ mục như idx_users_company, idx_users_email, idx_users_username hỗ trợ tìm kiếm người dùng theo doanh nghiệp, email và tên đăng nhập.

4.6.2 Bảng public.orders

Bảng orders lưu dữ liệu giao dịch kinh doanh phát sinh từ nhiều kênh như sàn thương mại điện tử, POS/offline và nguồn tích hợp khác. Đây là bảng giao dịch trung tâm trong schema public, làm nguồn dữ liệu cho ETL, Data Warehouse, dashboard và báo cáo.

Bảng 4.9 Bảng public.orders

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	integer	PK, NOT NULL, DEFAULT sequence	Khóa chính đơn hàng
order_code	varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	Mã đơn hàng nội bộ
external_order_id	varchar(200)	UNIQUE, NULL	Mã đơn từ kênh bên ngoài
customer_id	integer	FK, NOT NULL	Khách hàng phát sinh giao dịch
channel_id	integer	FK, NOT NULL	Kênh phát sinh giao dịch
company_id	uuid	FK, NULL	Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu
created_by_user_id	integer	FK, NULL	Người dùng tạo đơn
status	varchar(50)	NOT NULL, DEFAULT PENDING, CHECK	Trạng thái đơn hàng
payment_status	varchar(50)	NOT NULL, DEFAULT UNPAID, CHECK	Trạng thái thanh toán
shipping_status	varchar(50)	NOT NULL, DEFAULT NOT_SHIPPED, CHECK	Trạng thái giao hàng
total_amount	numeric(15,2)	NOT NULL, CHECK	Tổng giá trị hàng hóa
discount_amount	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK	Giá trị giảm giá
shipping_fee	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK	Phí vận chuyển
net_amount	numeric(15,2)	NULL	Giá trị thuần
order_date	timestampz	NOT NULL	Thời điểm phát sinh đơn
channel_type	varchar(20)	NULL, DEFAULT online	Loại kênh online/offline
is_cod	boolean	NULL, DEFAULT false	Đơn COD hay không
tracking_number	varchar(100)	NULL	Mã vận đơn

is_stock_deducted	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	Đã trừ tồn kho hay chưa
-------------------	---------	----------------------------	----------------------------

Ngoài các cột chính trên, bảng còn có các cột phục vụ đồng bộ từ sản như platform_status, platform_order_id, logistics_status, shipping_*, voucher_*, platform_created_at, platform_updated_at. Ràng buộc chính gồm PK, UNIQUE trên mã đơn, FK đến khách hàng, kênh bán, doanh nghiệp và người dùng. Các chỉ mục như idx_orders_channel, idx_orders_company, idx_orders_customer, idx_orders_date, idx_orders_status hỗ trợ truy vấn theo kênh, doanh nghiệp, khách hàng, ngày và trạng thái.

4.6.3 Bảng public.product_variations

Bảng product_variations lưu thông tin biến thể sản phẩm theo SKU. Bảng này hỗ trợ đồng bộ sản phẩm từ nhiều nền tảng, quản lý tồn kho theo biến thể, giá bán, giá vốn và trạng thái vòng đời sản phẩm.

Bảng 4.10 Bảng public.product_variations

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	integer	PK, NOT NULL	Khóa chính biến thể sản phẩm
company_id	uuid	NOT NULL	Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu
product_id	integer	FK, NOT NULL	Sản phẩm gốc
sku	varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE theo sản phẩm	Mã SKU biến thể
variation_name	varchar(255)	NULL	Tên biến thể
shopee_model_id	bigint	NULL	Mã model Shopee
tiktok_sku_id	varchar(50)	NULL	Mã SKU Tik Tok Shop
lazada_sku_id	bigint	NULL	Mã SKU Lazada
attribute_color	varchar(100)	NULL	Thuộc tính màu sắc
attribute_size	varchar(50)	NULL	Thuộc tính kích thước
original_price	numeric(15,2)	NULL	Giá gốc
sale_price	numeric(15,2)	NULL	Giá bán
cost_price	numeric(15,2)	NULL	Giá vốn/giá nhập
stock_quantity	integer	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng tồn kho
is_active	boolean	NOT NULL, DEFAULT true	Trạng thái hoạt động
lifecycle_status	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE, CHECK	Trạng thái vòng đời sản phẩm

Ràng buộc chính gồm khóa chính PK_product_variations, khóa ngoại đến bảng products, ràng buộc duy nhất theo cặp product_id, sku và CHECK cho lifecycle_status. Các chỉ mục như IX_product_variations_company_id_sku và IX_product_variations_product_id_sku hỗ trợ tìm kiếm biến thể theo doanh nghiệp, sản phẩm và SKU.

4.6.4 Bảng dw.fact_sales

Bảng fact_sales là bảng sự kiện chính trong Data Warehouse. Bảng này lưu dữ liệu kinh doanh đã được chuẩn hóa từ hệ thống OLTP, phục vụ phân tích doanh thu, lợi nhuận, dashboard, báo cáo và các mô hình AI.

Bảng 4.11 Bảng dw.fact_sales

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
sales_key	integer	PK, NOT NULL, DEFAULT sequence	Khóa chính surrogate key
date_key	integer	FK, NOT NULL	Tham chiếu chiều thời gian
product_key	integer	FK, NOT NULL	Tham chiếu chiều sản phẩm
customer_key	integer	FK, NOT NULL	Tham chiếu chiều khách hàng
channel_key	integer	FK, NOT NULL	Tham chiếu chiều kênh bán
region_key	integer	FK, NOT NULL	Tham chiếu chiều khu vực
payment_key	integer	FK, NOT NULL	Tham chiếu chiều phương thức thanh toán
external_order_id	varchar(200)	UNIQUE, NULL	Mã đơn từ nguồn ngoài
order_count	integer	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng đơn
item_quantity	integer	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng sản phẩm
gross_revenue	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK	Doanh thu gộp
discount_amount	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá trị giảm giá
net_revenue	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Doanh thu thuần
cost_amount	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Chi phí/giá vốn
gross_profit	numeric(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK	Lợi nhuận gộp
profit_margin	numeric(8,4)	NULL, CHECK	Tỷ suất lợi nhuận
company_id	uuid	NULL	Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu

cogs_amount	numeric(18,2)	NULL	Giá vốn chi tiết
estimated_total_fee	numeric(18,2)	NULL	Tổng phí ước tính
estimated_net_profit	numeric(18,2)	NULL	Lợi nhuận ròng ước tính
missing_cost	boolean	NULL, DEFAULT false	Đánh dấu thiếu giá vốn
is_fee_estimated	boolean	NULL, DEFAULT true	Đánh dấu phí được ước tính

Ràng buộc chính gồm khóa chính fact_sales_pkey, khóa ngoại đến các bảng chiều dim_date, dim_product, dim_customer, dim_channel, dim_region, dim_payment_method, cùng các CHECK kiểm soát giá trị doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận. Các chỉ mục như idx_factsales_date, idx_factsales_channel_date, idx_factsales_product_date, idx_fact_sales_company hỗ trợ truy vấn phân tích theo thời gian, kênh, sản phẩm và doanh nghiệp.

4.7 THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE - STAR SCHEMA

Data Warehouse được thiết kế theo mô hình Star Schema (hình sao) trong schema dw của PostgreSQL 17. Mô hình gồm 4 Fact table và 6 Dimension table, tối ưu cho các truy vấn phân tích (OLAP) với hiệu năng cao.

4.7.1 Mô tả grain của các Fact table

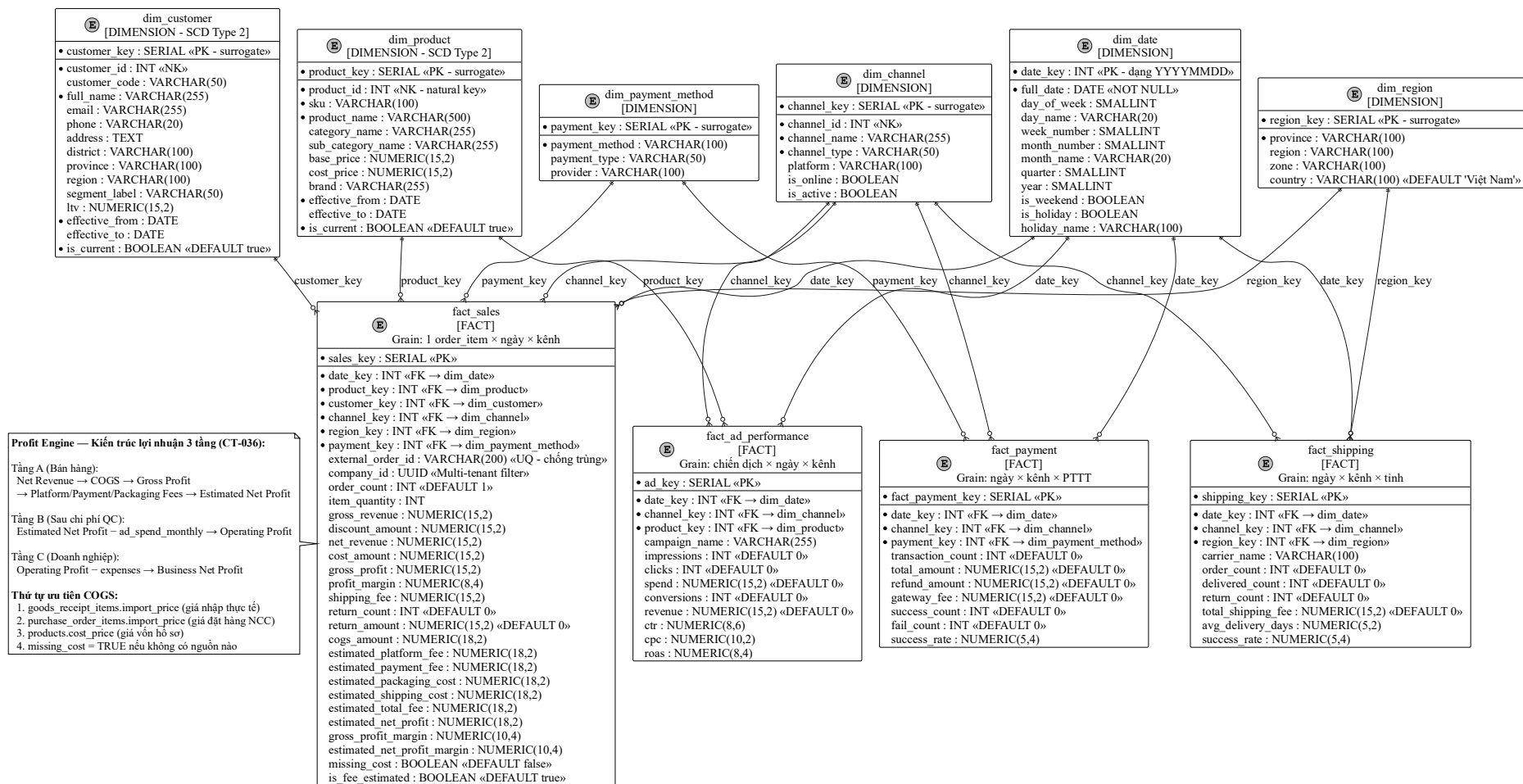
Bảng 4.12 Grain và Measures của các Fact table trong Star Schema

Fact Table	Grain (1 dòng =)	Measures chính
fact_sales	Một dòng sản phẩm trong đơn hàng x một ngày x một kênh bán x một khách hàng.	Doanh thu gộp, Doanh thu thuần, Giá vốn, Lợi nhuận gộp, Số lượng bán, Số lượng trả hàng.
fact_ad_performance	Một chiến dịch quảng cáo x một ngày x một kênh bán x một sản phẩm cụ thể.	Số lượt hiển thị (Impressions), lượt click, chi phí chạy quảng cáo (spend), số lượt chuyển đổi (conversions).
fact_shipping	Một ngày x một kênh bán x một tỉnh thành x một đơn vị giao hàng.	Số lượng đơn hàng giao, số đơn giao thành công, số đơn bị hoàn, tổng phí ship thực tế, số ngày giao trung bình.
fact_payment	Một ngày x một kênh bán x một phương thức thanh toán cụ thể.	Tổng số giao dịch, tổng tiền thanh toán, tổng tiền hoàn trả, tổng phí công thanh toán, tỷ lệ giao dịch thành công.

4.7.2 Mô tả Dimension table

Bảng 4.13 Mô tả các Dimension table trong Star Schema

Dimension	Thuộc tính chính	SCD Type	Đặc điểm
dim_date	date_key, full_date, day, week, month, quarter, year, is_holiday, holiday_name, day_of_week	-	Được điền sẵn cho 5 năm (2020-2025) bằng hàm fn_populate_dim_date()
dim_product	product_key, product_id, name, category, sku, unit_price, effective_date, end_date, is_current	SCD 2	SCD Type 2: lưu lịch sử khi giá hoặc thông tin thay đổi
dim_customer	customer_key, customer_id, full_name, email, city, province, region, effective_date, is_current	SCD 2	SCD Type 2: lưu lịch sử khi địa chỉ thay đổi
dim_channel	channel_key, channel_id, channel_name, channel_type, platform	SCD 1	Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Offline...
dim_region	region_key, province, region, zone, country	SCD 1	Ánh xạ 63 tỉnh/thành → 7 vùng
dim_payment_method	payment_method_key, method_name, method_type, provider	SCD 1	COD, MoMo, VNPay, ZaloPay, Credit Card...



Hình 4.4 Star Schema Data Warehouse

Sơ đồ Star Schema với 4 Fact table ở trung tâm, 6 Dimension table xung quanh. Mỗi Fact table kết nối với Dimension thông qua surrogate key (integer).

4.8 RÀNG BUỘC TOÀN VỆN VÀ CHIẾN LƯỢC ĐÁNH CHỈ MỤC

4.8.1 Ràng buộc toàn vẹn

Bảng 4.14 Bảng ràng buộc toàn vẹn

Loại ràng buộc	Áp dụng trên	Mục đích
PRIMARY KEY	Tất cả bảng	Khóa chính SERIAL tự tăng (OLTP) hoặc INT YYYYMMDD (dim_date)
FOREIGN KEY	Tất cả bảng quan hệ	ON DELETE RESTRICT (mặc định) để bảo vệ toàn vẹn tham chiếu
UNIQUE	users.email, products.sku, customers.customer_code, dim_region.province	Không trùng lặp dữ liệu quan trọng
NOT NULL	Các cột bắt buộc	Đảm bảo không có NULL ở các trường quan trọng
CHECK	orders.status, fact_sales, etl_logs.level	Kiểm tra giá trị trong danh sách cho phép
DEFAULT	is_active, created_at, updated_at	Giá trị mặc định để giảm lỗi khi insert
GENERATED ALWAYS	orders.net_amount	Cột tính toán tự động, không cần cập nhật thủ công
CASCADE DELETE	order_items, refresh_tokens, etl_logs, goods_receipt_items, purchase_order_items	Tự động xóa bản ghi con khi xóa bản ghi cha
UNIQUE	purchase_orders.confirmation_token, payment_transactions.payment_code	Token NCC xác nhận PO (single-use), mã thanh toán
CHECK	purchase_orders.status, employee_payroll.status, payment_transactions.status	Kiểm tra trạng thái trong danh sách cho phép
UNIQUE (composite)	ad_spend_monthly (company_id, channel_id, year, month)	Mỗi kênh chỉ có 1 bản ghi chi phí QC/tháng

4.8.2 Chiến lược đánh chỉ mục (Index Strategy)

Hệ thống sử dụng 4 loại index của PostgreSQL để tối ưu hiệu năng:

- B-Tree Index (mặc định): Dùng cho cột lọc theo giá trị cụ thể, ORDER BY, BETWEEN. Áp dụng: order_date, status, channel_id, customer_id.
- Partial Index: Chỉ index tập con dữ liệu (WHERE condition). Tiết kiệm dung lượng, hiệu quả hơn với dữ liệu lọc thường xuyên. Áp dụng: is_active=TRUE, is_acknowledged=FALSE, status IN ('ERROR', 'CRITICAL').
- GIN Index (Generalized Inverted Index): Dùng cho full-text search và JSONB. Áp dụng: products.product_name (tsvector), reports.filter_json.

- GIN với pg_trgm: Tìm kiếm fuzzy (LIKE '%...%'). Áp dụng: customers.full_name.

Bảng 4.15 Chiến lược đánh chỉ mục PostgreSQL 17

Index	Bảng	Cột	Loại	Mục đích
idx_users_email	users	email	B-Tree	Đăng nhập theo email
idx_orders_customer	orders	customer_id, order_date	B-Tree	Lịch sử đơn của khách
idx_orders_channel	orders	channel_id, order_date	B-Tree	Phân tích theo kênh
idx_orders_status	orders	status, order_date	B-Tree	Lọc theo trạng thái
idx_products_name_gin	products	to_tsvector(product_name)	GIN	Full-text search sản phẩm
idx_customers_name_trgm	customers	full_name gin_trgm_ops	GIN+trgm	Tìm kiếm fuzzy tên KH
idx_anomaly_unacked	anomaly_alerts	is_acknowledged, severity	Partial B-T	Cảnh báo chưa xử lý
idx_factsales_channel_date	fact_sales	channel_key, date_key	B-Tree	BI: doanh thu theo kênh/ngày
idx_factsales_external	fact_sales	external_order_id	Partial B-T	Chống trùng lặp ETL
idx_inventory_tx_product	inventory_transactions	product_id	B-Tree	Tra lịch sử tồn kho theo sản phẩm
idx_po_company	purchase_orders	company_id	B-Tree	Lọc phiếu đặt hàng theo tenant
idx_payment_tx_status	payment_transactions	status, created_at	B-Tree	Tra giao dịch chờ xử lý
idx_expenses_company_date	expenses	company_id, expense_date	B-Tree	Báo cáo P&L theo tháng
idx_payroll_company_period	employee_payroll	company_id, year, month	B-Tree	Xem bảng lương theo kỳ
idx_dimproduct_nk	dim_product	product_id, is_current	B-Tree	ETL lookup DimProduct

CHƯƠNG 5

THỰC HIỆN HỆ THỐNG, KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

5.1.1 Cấu hình phần cứng

Hệ thống được phát triển và thử nghiệm trên máy tính cá nhân:

Bảng 5.1 Cấu hình phần cứng môi trường phát triển

Thành phần	Thông số
CPU	Intel Core i3-10110U, 2 nhân, 4 luồng
RAM	12 GB DDR4
Storage	SSD NVMe 512 GB
OS	Windows 11 Home Single Language
Mạng	WiFi Internet ổn định

5.1.2 Cấu hình phần mềm

Bảng 5.2 Cấu hình phần mềm và framework

Phần mềm / Framework	Phiên bản	Mục đích
Node.js	20.x LTS	Chạy Vite + React frontend
.NET SDK	9.0	Backend ASP.NET Core 9
Python	3.13.7	AI Service (FastAPI) + ETL pipeline
PostgreSQL	17	CSDL OLTP và Data Warehouse
Expo SDK	54 / React Native 0.81.5	Mobile app
Prophet	1.3.0	Mô hình dự báo chuỗi thời gian
FastAPI	0.115.x	AI Service RESTful API
APScheduler	3.11.2	Lập lịch ETL tự động
QuestPDF	2024.x	Xuất báo cáo PDF

5.1.3 Công cụ phát triển và kiểm thử

Bảng 5.3 Công cụ phát triển và kiểm thử

Công cụ	Mục đích
Visual Studio 2022 / VS Code	IDE phát triển backend và frontend
pgAdmin 4	Quản lý PostgreSQL
Postman	Kiểm thử API endpoint
Git / GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn
xUnix.net	Unit test backend ASP.NET Core
Swagger	Tài liệu API tự động

5.1.4 Thiết lập dữ liệu thực nghiệm giả lập trong phạm vi

Lý do giả lập dữ liệu: Để kết nối chính thức đến môi trường production của các sàn TMĐT (Shopee Open API, TikTok Shop Partner Center, Lazada Open Platform) và lấy dữ liệu thực, nhà phát triển bắt buộc phải đăng ký ứng dụng doanh nghiệp (Enterprise App Registration), cung cấp Giấy đăng ký kinh doanh và được phê duyệt phân quyền từ các sàn, đồng thời phải thực hiện xác thực Merchant của từng cửa hàng. Điều này nằm ngoài khả năng thực hiện của sinh viên trong giai đoạn phát triển đề tài tốt nghiệp ở môi trường cục bộ.

Phương pháp thực hiện: Để phục vụ chạy thực nghiệm và chứng minh tính khả thi của hệ thống, sinh viên đã xây dựng bộ dữ liệu giả lập hơn 9.400 đơn hàng dựa trên đặc tả cấu trúc dữ liệu chuẩn của các sàn. Bộ dữ liệu này được giả lập bằng Python để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật phân phối thực tế (nhịp điệu bán hàng tuần/tháng, các ngày đột biến doanh số Mega Sale như 11/11, 12/12 phục vụ huấn luyện học máy, phân bố địa lý các tỉnh thành Việt Nam, tỷ lệ COD chiếm đa số).

Quy trình nạp dữ liệu: Dữ liệu giả lập được lưu trữ dưới dạng tệp tin CSV chuẩn hóa. Người dùng sẽ tải các tệp tin này lên thông qua module Import của hệ thống để kích hoạt đường ống ETL (Extract - Transform - Load) phân tích, làm sạch dữ liệu và nạp vào Database (schema public, staging, dw) làm nền tảng chạy các phân tích Dashboard và huấn luyện mô hình dự báo Prophet, phân cụm RFM.

5.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG MODULE

5.2.1 Module API Integration Layer

Backend ASP.NET Core 9 triển khai 32 Controllers theo mô hình 3-layer (Controller → Service → Repository), JWT HS256 authentication và RBAC với các vai trò: Owner, Manager, Staff_Sales, Staff_Warehouse, Staff_Marketing, DataIT, Viewer, SuperAdmin.

Bảng 5.4 Danh sách 32 Controllers và chức năng

Controller	Chức năng chính
Auth Controller	Đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu, refresh token (30 ngày, rotate)
Dashboard Controller	Tổng hợp KPI, doanh thu, top sản phẩm, phân tích đa kênh từ DW
AI Controller (Proxy)	Chuyển tiếp đến FastAPI:8001: /forecast, /anomaly, /churn, /basket, /whatif...
Report Controller	Xuất PDF 8 section tùy chọn (QuestPDF 2024.10.4, 4 preset), ghi audit_log
Orders Controller	CRUD đơn hàng OLTP + DW, soft-delete, phân quyền Staff/Manager/Owner
Products Controller	CRUD sản phẩm, quản lý danh mục phân cấp

Controller	Chức năng chính
Customers Controller	CRUD khách hàng, RFM segment, soft-delete
Users Controller	Profile, avatar upload, login-history, logout-all, notification prefs
Admin Controller	Phê duyệt tài khoản, phân quyền role, audit log công ty (Owner/Manager)
Import Controller	Import CSV/Excel đơn hàng, sản phẩm, khách hàng
Scraper Controller	CRUD từ khóa scraper (scraper_keywords), toggle active
DataSync Controller	Kích hoạt ETL thủ công, xem trạng thái pipeline, connector health
Integrations Controller	Kết nối Facebook (AES-256-GCM token), kích hoạt scrape FB + Google
Pos Controller	Tìm sản phẩm, validate voucher, tra loyalty, tạo đơn offline
Notifications Controller	Danh sách thông báo, đánh dấu đã đọc
Chatbot Controller	Chat với Gemini 2.0 Flash (GeminiService)
Subscription Controller	Xem/cập nhật gói dịch vụ Free/Pro
System Settings Controller	Cài đặt hệ thống (loyalty config, KPI targets)
SA Controllers (/sa/*)	SuperAdmin: companies, users, subscriptions, audit logs toàn platform
Suppliers Controller	CRUD nhà cung cấp, soft-delete, metrics (Fill Rate, On-Time Rate, Lead Time)
Purchase Orders Controller	Tạo/xét duyệt phiếu đặt hàng, gửi email NCC, confirm token
Goods Receipts Controller	Tạo phiếu nhập kho, cập nhật tồn kho trong transaction
Stock Adjustments Controller	Chỉnh kho thủ công sau kiểm kê, ghi inventory_transactions
Inventory Dashboard Controller	KPI tồn kho, biến động, sản phẩm tồn thấp, đề xuất nhập
Finance Controller	P&L, lợi nhuận 3 tầng, expenses, ad_spend_monthly
Ad Spend Controller	CRUD chi phí quảng cáo hàng tháng theo kênh
Expenses Controller	CRUD chi phí vận hành (Salary/Warehouse/Utilities/Internet...)
Payroll Controller	Bảng lương, duyệt, gửi email phiếu lương
Payment Controller	Khởi tạo VietQR, xác nhận thanh toán, webhook SePay
Payment Settings Controller	Cấu hình phương thức thanh toán (SuperAdmin)

Controller	Chức năng chính
KPI Controller	Xem thống kê KPI cá nhân của nhân viên (doanh số, số đơn, % hoàn thành mục tiêu)

Hệ thống áp dụng Rate Limiting: 100 request/10 giây toàn cục và 5 request/phút cho endpoint xác thực chống brute-force. Serilog ghi log rolling 14 ngày. Audit Log ghi nhận mọi hành động nhạy cảm.

5.2.2 Module ETL Pipeline (APScheduler 3.11.2)

ETL Pipeline Python + APScheduler 3 pipeline: Offline ETL (manual/lần đầu), Auto Incremental Sync (30 phút/sau CSV import), Manual Trigger (từ UI). OLTP: 55 bảng (public schema), DW: 10 bảng (dw schema), Staging: 9 bảng.

Bảng 5.5 Các giai đoạn ETL Pipeline

Giai đoạn	Script	Mô tả
1 - Extract	connectors/	Đọc CSV/API → bảng staging (staging_orders, staging_products...) với field mapping từ Shopee/TikTok/Lazada
2 - Staging → OLTP	staging_to_oltp.py	Deduplication, normalize, upsert vào orders/customers/products với watermark-based incremental
3 - OLTP → DW	offline_etl.py	SCD Type 2 cho dim_product/dim_customer, load fact_sales với surrogate key lookup
4 - Auto-Retrain	(trigger)	Nếu inserted_count > 0 → POST /retrain lên AI Service → xóa cache cũ
Logging	etl_logs	Ghi trạng thái SUCCESS/FAILED/WARNING + inserted_count + duration

5.2.3 Module AI Service (FastAPI + Prophet 1.3.0)

Dịch vụ AI (FastAPI) cung cấp 34 endpoints năng phân tích thông qua giao diện lập trình nội bộ. Mô hình dự báo Prophet sử dụng tính mùa vụ nhân, tích hợp ngày lễ Việt Nam và đặc trưng cuối tuần. Bên cạnh đó, dịch vụ hỗ trợ so sánh 5 mô hình dự báo để chứng minh tính hợp lệ của lựa chọn. Kết quả phân tích được lưu trong bộ nhớ đệm ngắn hạn để tối ưu thời gian phản hồi.

Bảng 5.6 Endpoints AI Service (tóm tắt theo nhóm)

Nhóm	Endpoint chính	Mô tả
Hệ thống	GET /health, GET /health/connectors	Trạng thái service, kết nối DB
Dự báo	Dự báo doanh thu, chỉ số đánh giá mô hình, so sánh đa mô hình	Prophet + LightGBM, MAE=4,6M VNĐ, SMAPE=38,09% (trên tập benchmark so sánh 5 mô hình)
Phân tích	GET /anomaly, GET /trend, GET /insights	Z-score rolling 14d, xu hướng, tổng hợp AI

Nhóm	Endpoint chính	Mô tả
Khách hàng	GET /customers/segments, GET /churn	RFM 7 phân khúc, RandomForest churn prediction
Nâng cao	GET /basket, GET /inventory, POST /whatif	Apriori association rules, dự báo tồn kho, kích bán
Marketing	GET /attribution, GET /campaign, GET /leaderboard	Phân bổ doanh thu, lên lịch chiến dịch, xếp hạng
Scraper	POST /scrape/facebook, POST /scrape/google	Thu thập Facebook Graph API v19.0, Google SERP
Gợi ý	GET /recommendation, GET /narrative, GET /geo	Khuyến nghị, NLG tự động, phân bổ địa lý
Cache	GET /cache/status, POST /cache/invalidate	Quản lý cache in-memory
Retrain	POST /retrain, GET /retrain/status	Huấn luyện lại 4 models Prophet nền (background)

5.2.4 Module Backend ASP.NET Core 9

Module Backend ASP.NET Core 9 triển khai xác thực người dùng với Access Token hiệu lực 1 giờ và Refresh Token 30 ngày theo cơ chế luân chuyển sau mỗi lần sử dụng. Phân quyền được kiểm soát qua mô hình RBAC 8 vai trò, kết hợp các bộ lọc tùy biến gồm kiểm tra quyền siêu quản trị, kiểm tra gói dịch vụ và bộ lọc cách ly dữ liệu đa thuê ở cấp độ dòng dữ liệu. Hệ thống sử dụng Serilog để ghi nhật ký cấu trúc đồng thời ra console và tệp xoay vòng 14 ngày, đồng thời giới hạn tần suất truy cập ở mức 100 yêu cầu/10 giây toàn hệ thống và 5 yêu cầu/phút tại các cổng xác thực. Tính năng xuất báo cáo PDF sử dụng QuestPDF 2024.10.4 với 8 phân đoạn tùy chọn và 4 gói cấu hình định sẵn. Mọi hành động nhạy cảm được ghi vết vào bảng audit_logs gồm 14 trường và 3 chỉ mục. Tương tác cơ sở dữ liệu được thực hiện qua Entity Framework Core với PostgreSQL 17 sử dụng truy vấn tham số hóa nhằm ngăn chặn lỗ hổng SQL Injection. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt/Anh thông qua tiêu đề Accept-Language từ phía máy khách.

5.2.5 Module Frontend React 19 & Mobile React Native

Frontend React 19 + Vite với 59 trang, Tailwind CSS + CSS Design Tokens (tokens.css), Chart.js (react-chartjs-2). Mobile: React Native Expo SDK 54 với 18 màn hình và điều hướng 5 tab theo RBAC.

Bảng 5.7 Các module Frontend chính (59 trang)

Module/Trang	Tính năng chính
Dashboard (6 tab)	Overview, Sales, Multi-channel, Customer, Marketing, Inventory - Chart.js đa dạng
AI Analytics	ForecastPage (Prophet 4 models), AnomalyPage (Z-score), RecommendationsPage, ChurnPage, BasketPage,

Module/Trang	Tính năng chính
	InventoryPage, WhatIfPage, GeoPage, RfmPage, NlqPage, SentimentPage...
Report	Modal 8 section tùy chọn (4 preset), date range picker, xuất PDF (QuestPDF) / Excel
Orders / Products / Customers / Categories	CRUD đầy đủ, soft-delete, phân trang, tìm kiếm, import CSV
POS	POSScreen: tìm sản phẩm, giỏ hàng, validate voucher, loyalty points, tạo đơn offline
Admin	Quản lý users công ty, phê duyệt, phân quyền, audit log, cài đặt loyalty/KPI
SuperAdmin (/sa/*)	SaDashboard, SaCompaniesPage, SaUsersPage, SaSubscriptionsPage, SaAuditLogsPage
DataSync / ETL Monitor	Trigger ETL, integrations (FB/Google), quản lý scraper keywords, pipeline log
Chatbot AI	3 tab (Dữ liệu kinh doanh / Xu hướng thị trường / Phản hồi KH), 18 intent tự động nhận diện, hỗ trợ tiếng Việt có dấu và không dấu, lịch sử hội thoại lưu DB theo user/company/tab, AI: Gemini 2.5 Flash + Groq fallback
Subscription	Gói Free/Pro, lịch sử thanh toán, nâng cấp
Settings / Profile	Avatar upload (2MB), thông tin cá nhân, bảo mật (lịch sử đăng nhập), thông báo
Auth	Đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu, Forgot/Reset password, Unauthorized page
Global	Language Toggle VI/EN (react-i18next), Dark/Light Toggle, Floating Actions (Chatbot + ScrollTop)

5.2.6 Module Mobile App (Expo SDK 54)

Module Mobile App được xây dựng trên Expo SDK 54 và React Native 0.81.5, cung cấp 18 màn hình và tổ chức điều hướng theo mô hình tab động dựa trên vai trò (RBAC). Tùy thuộc vào vai trò được cấp, hệ thống tải bộ điều hướng tương ứng: Owner và Manager được cấp 5 tab gồm Tổng quan, Đơn hàng, POS, Báo cáo và Tôi; Staff_Sales được cấp tab POS thay thế tab Báo cáo; Staff_Warehouse và Staff_Marketing có bộ tab chuyên biệt phù hợp nghiệp vụ; Viewer chỉ truy cập 4 tab giới hạn. Màn hình xác thực bao gồm LoginScreen, ForgotPasswordScreen, ResetPasswordScreen và ChangePasswordScreen. Nhóm màn hình nghiệp vụ bao gồm DashboardScreen, OrdersScreen, OrderDetailScreen, AddOrderScreen, POSScreen, ProductsScreen, AlertsScreen, TonKhoScreen, VietQRScreen, PaymentHistoryScreen, KPINhanVienScreen, QuickReportScreen, CustomersScreen và ProfileScreen. Các màn hình QuickReportScreen và CustomersScreen được bảo vệ theo gói dịch vụ, chỉ hiển thị với tài khoản Pro.

Bảng 5.8 Điều hướng role

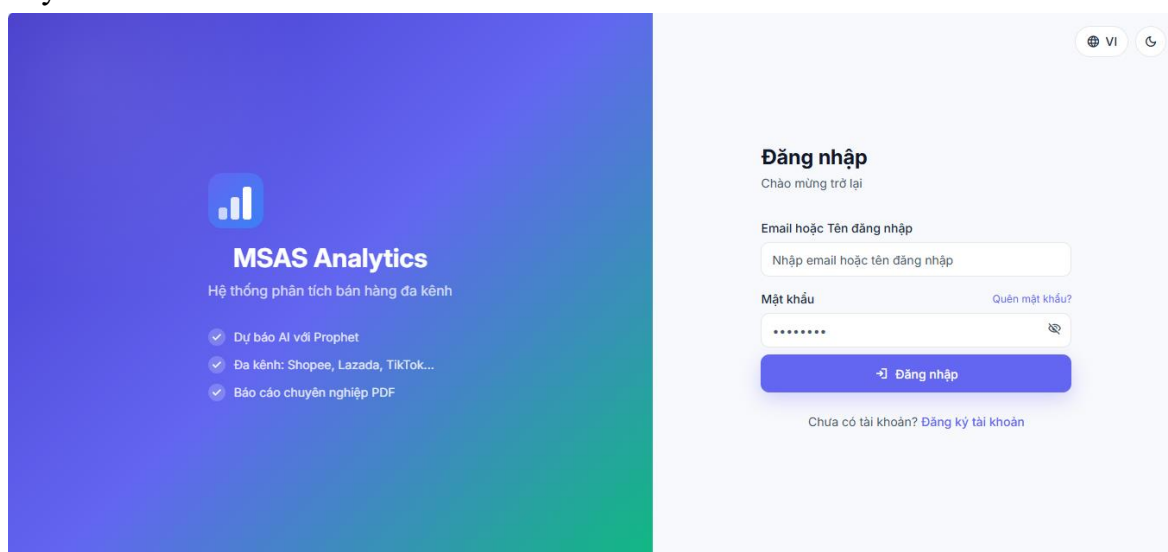
Role	Tab 1	Tab 2	Tab 3	Tab 4	Tab 5
Owner / Manager	Tổng quan	Đơn hàng	POS	Báo cáo	Tôi
Staff_Sales	Tổng quan	Đơn hàng	POS	Thông báo	Tôi
Staff_Warehouse	Tổng quan	Tồn kho	Sản phẩm	Thông báo	Tôi
Staff_Marketing	Tổng quan	Báo cáo	Sản phẩm	Thông báo	Tôi
DataIT	Tổng quan	Đơn hàng	POS	Thông báo	Tôi
Viewer	Tổng quan	Đơn hàng	Thông báo	Tôi	

5.3 GIAO DIỆN HỆ THỐNG

Phần này trình bày các giao diện trọng tâm của hệ thống MSAS - những màn hình thể hiện trực tiếp giá trị cốt lõi của đề tài: phân tích dữ liệu đa kênh và tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định. Danh sách đầy đủ 59 trang web và 18 màn hình mobile được mô tả trong tài liệu kỹ thuật kèm theo.

5.3.1 Màn hình Đăng nhập (LoginPage)

Mô tả: Bố cục 2 cột - trái là banner giới thiệu MSAS, phải là form đăng nhập với trường tên đăng nhập, mật khẩu, thông báo lỗi inline và chuyển hướng tự động theo role sau khi xác thực JWT thành công. Tất cả roles đều truy cập qua màn hình này.



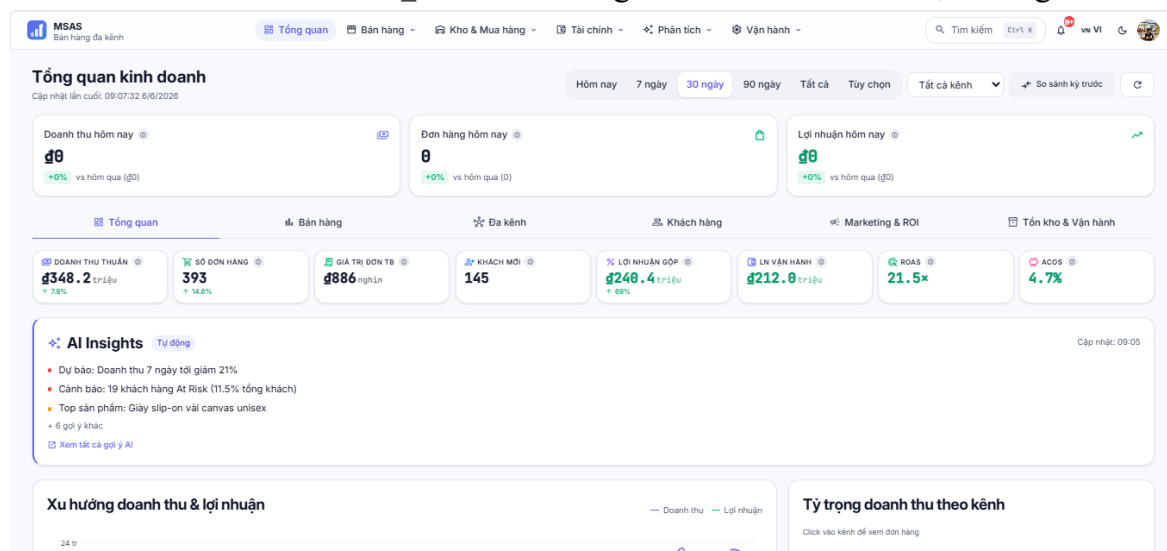
Hình 5.1 Màn hình đăng nhập hệ thống MSAS

5.3.2 Màn hình Dashboard - Tab Tổng quan (Overview)

Mô tả: Tab mặc định khi vào Dashboard, hiển thị 8 KPI Cards trong một hàng duy nhất trên màn hình desktop rộng (layout responsive: 8 cột trên $\geq 1280\text{px}$, 4 cột laptop, 2 cột mobile): Doanh thu thuần, Số đơn hàng, AOV, Khách hàng mới, Lợi nhuận gộp, LN vận hành, ROAS, ACOS. Mỗi KPI card có icon ⓘ (InfoTooltip) hiển

thị công thức, ý nghĩa và nguồn dữ liệu khi hover/click. Widget hôm nay vs hôm qua (3 card) hiển thị doanh thu, đơn hàng, lợi nhuận kèm % thay đổi so ngày trước.

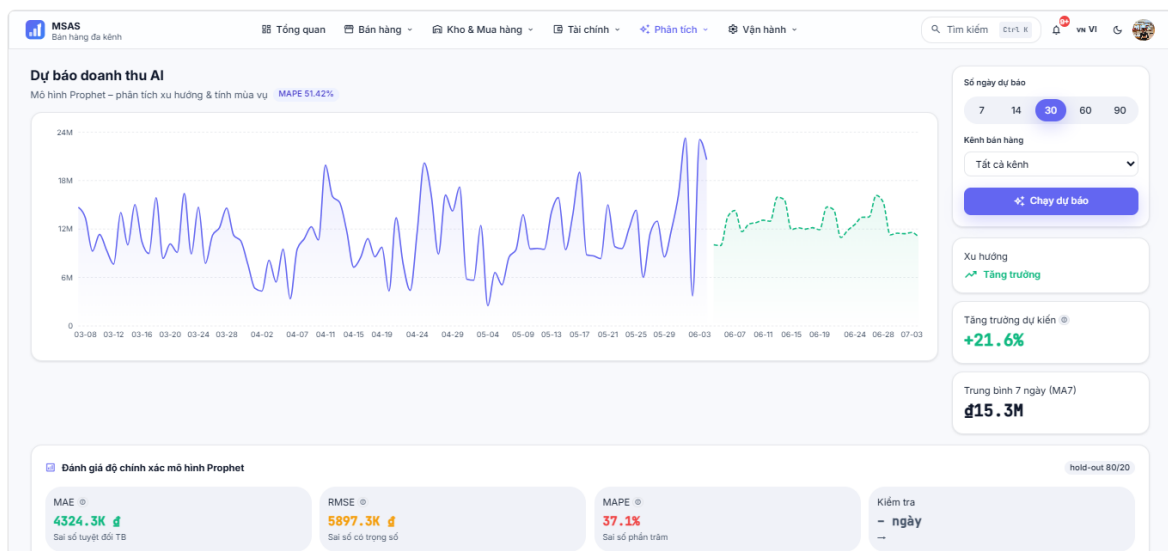
Area Chart doanh thu + lợi nhuận theo ngày hỗ trợ click-through drill-down: click vào bất kỳ điểm trên biểu đồ mở DetailDrawer hiển thị danh sách đơn hàng thực tế của ngày đó. Donut Chart tỷ trọng kênh cũng hỗ trợ click → drill-down đơn hàng theo kênh. Dữ liệu từ dw.fact_sales theo thời gian thực. Role: Owner, Manager.



Hình 5.2 Tab Tổng quan

5.3.3 Màn hình dự báo doanh thu AI (ForecastPage)

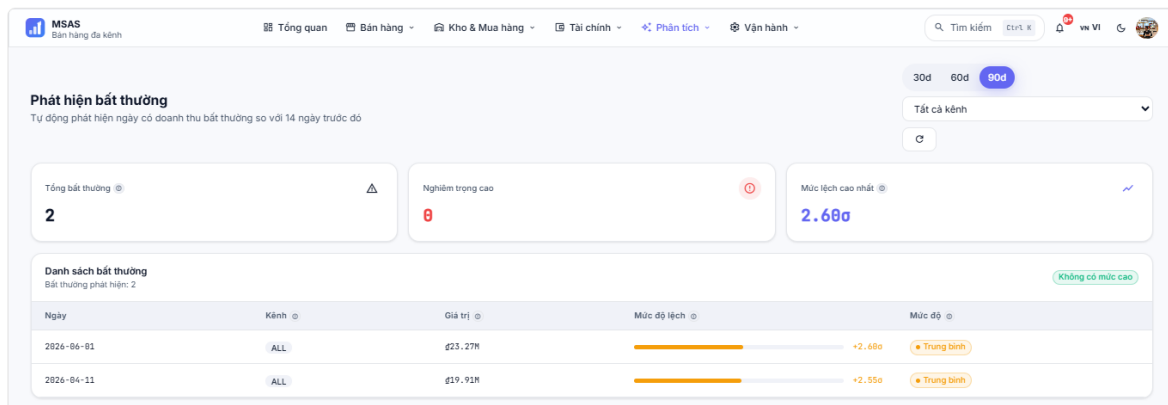
Mô tả: Giao diện dự báo doanh thu bằng mô hình Prophet 1.3.0 - 4 models song song (tổng hợp + Shopee + TikTok + Lazada). Bố cục 2 cột: trái là Line Chart kết hợp dữ liệu lịch sử và đường dự báo có dải tin cậy 90%; phải là bộ điều khiển chọn khoảng dự báo (7/14/30/60/90 ngày) và chọn kênh. Phía dưới là bảng chỉ số đánh giá mô hình (MAE=4,3M VNĐ, RMSE=5,9M VNĐ, SMAPE=35,74%) và bảng so sánh 5 mô hình dự báo để minh chứng tính hợp lệ của lựa chọn Prophet. Role: Owner, Manager, DataIT.



Hình 5.3 Màn hình dự báo AI

5.3.4 Màn hình phát hiện bất thường (AnomalyPage)

Mô tả: Phát hiện tự động các điểm dữ liệu doanh thu bất thường bằng Z-score rolling 14 ngày, ngưỡng 2,5 σ . Phần trên hiển thị danh sách bất thường phân loại mức độ (WARNING/NOTICE) kèm z_score và doanh thu thực tế; phần dưới là Line Chart với các điểm bất thường được đánh dấu màu đỏ/cam theo ngưỡng. Trên tập dữ liệu demo (885 ngày, 90 ngày phân tích), phát hiện 2 điểm bất thường: 2026-06-01 $z=2,6\sigma$ (ngày spike khuyến mãi) và 2026-04-11 $z=2,55\sigma$. Role: Owner, Manager, DataIT.



Hình 5.4 Màn hình phát hiện bất thường

5.3.5 Màn hình AI gợi ý tự động (RecommendationPage)

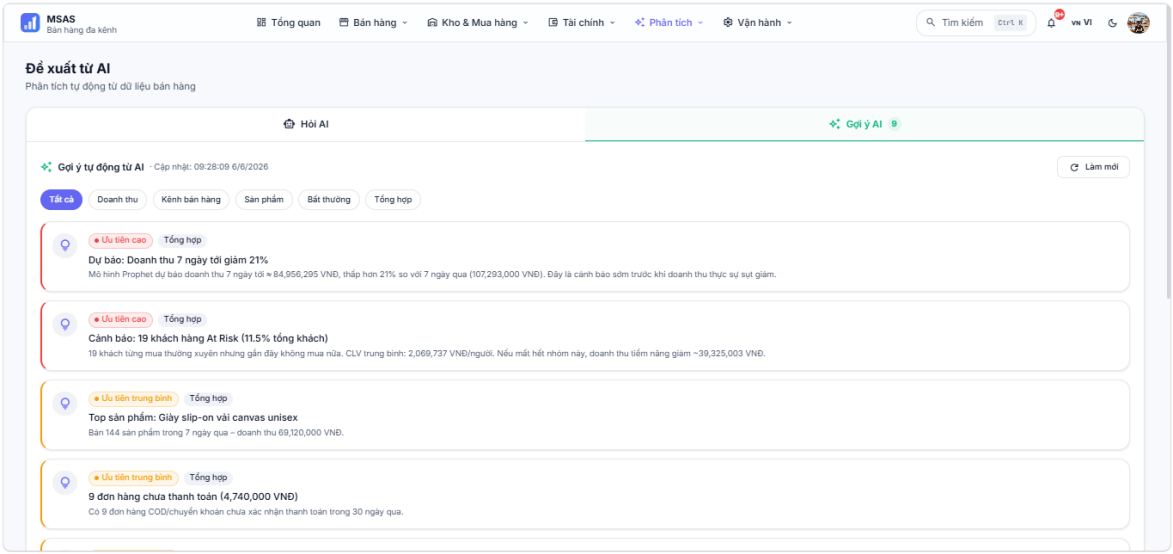
Trang Recommendations được tổ chức thành hai tab chức năng độc lập, phục vụ hai nhu cầu khác nhau của nhà quản trị: nhận gợi ý chủ động từ hệ thống và đặt câu hỏi tự nhiên để tra cứu dữ liệu.

Tab gợi ý AI vận hành theo kiến trúc Hybrid Recommendation Engine, trong đó hệ thống định kỳ kích hoạt tuần tự 10 bộ phân tích độc lập, tổng hợp kết quả từ 5 kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và học máy khác nhau. Các gợi ý được phân loại và sắp xếp tự động theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp trước khi hiển thị lên Dashboard. Mỗi

thể gợi ý bao gồm đầy đủ bốn thành phần: mức độ ưu tiên, danh mục cảnh báo, tiêu đề mô tả phát hiện và đề xuất hành động cụ thể cho nhà quản trị. Kết quả thực nghiệm ghi nhận hệ thống sinh ra 9 gợi ý từ 5 nguồn phân tích khác nhau trong một phiên xử lý. Bảng 5.9 mô tả chi tiết các bộ phân tích và kỹ thuật tương ứng.

Bảng 5.9 Các analyzer AI/ML phục vụ tư vấn và phân tích dữ liệu kinh doanh

Bộ phân tích	Kỹ thuật	Loại tư vấn
Dự báo chuỗi thời gian	Mô hình Prophet ML - dự báo 7 ngày tới	Chủ động: cảnh báo giảm doanh thu trước khi xảy ra
Phân khúc khách hàng	Phân cụm RFM - đọc kết quả phân tích định kỳ	Nhóm khách hàng có rủi ro mất cần tái tương tác; nhóm VIP để upsell
Cơ hội bán chéo	Apriori Market Basket Analysis - tính toán thời gian thực	Phát hiện cơ hội bundle và cross-sell từ mẫu mua hàng thực tế
Phát hiện bất thường	Z-score thống kê - cửa sổ trượt 14 ngày	Cảnh báo các đột biến doanh thu bất thường đã xảy ra
Giám sát vận hành	Hệ chuyên gia - logic ngưỡng nghiệp vụ	Theo dõi tỷ lệ hủy đơn, đơn chưa thanh toán, hiệu suất kênh yếu



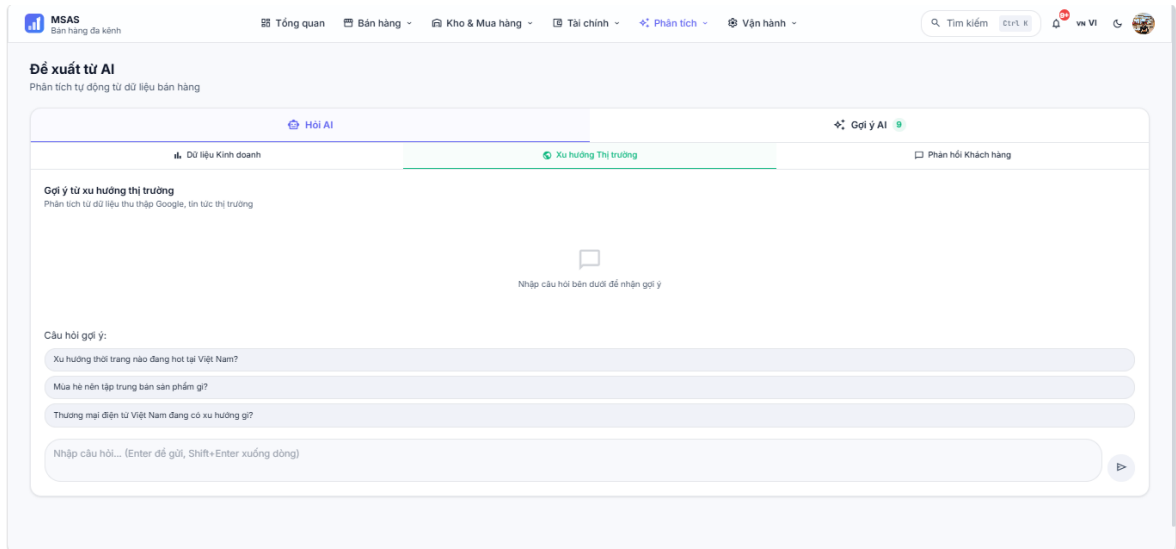
Hình 5.5 Màn hình AI gợi ý tự động

5.3.6 Màn hình Chatbot AI (Gemini Chat)

Màn hình Chatbot AI cung cấp giao diện hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên dạng hội thoại theo phong cách bong bóng tin nhắn, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu thực tế của doanh nghiệp. Giao diện được tổ chức thành ba tab ngữ cảnh riêng biệt gồm Dữ liệu kinh doanh, Xu hướng thị trường và Phản hồi khách hàng, trong đó các câu hỏi gợi ý hiển thị thay đổi theo từng tab để hướng dẫn người dùng khai thác đúng nguồn dữ liệu phù hợp. Tính năng này

được phân quyền cho các vai trò Owner, Manager và DataIT, đồng thời yêu cầu gói dịch vụ Pro.

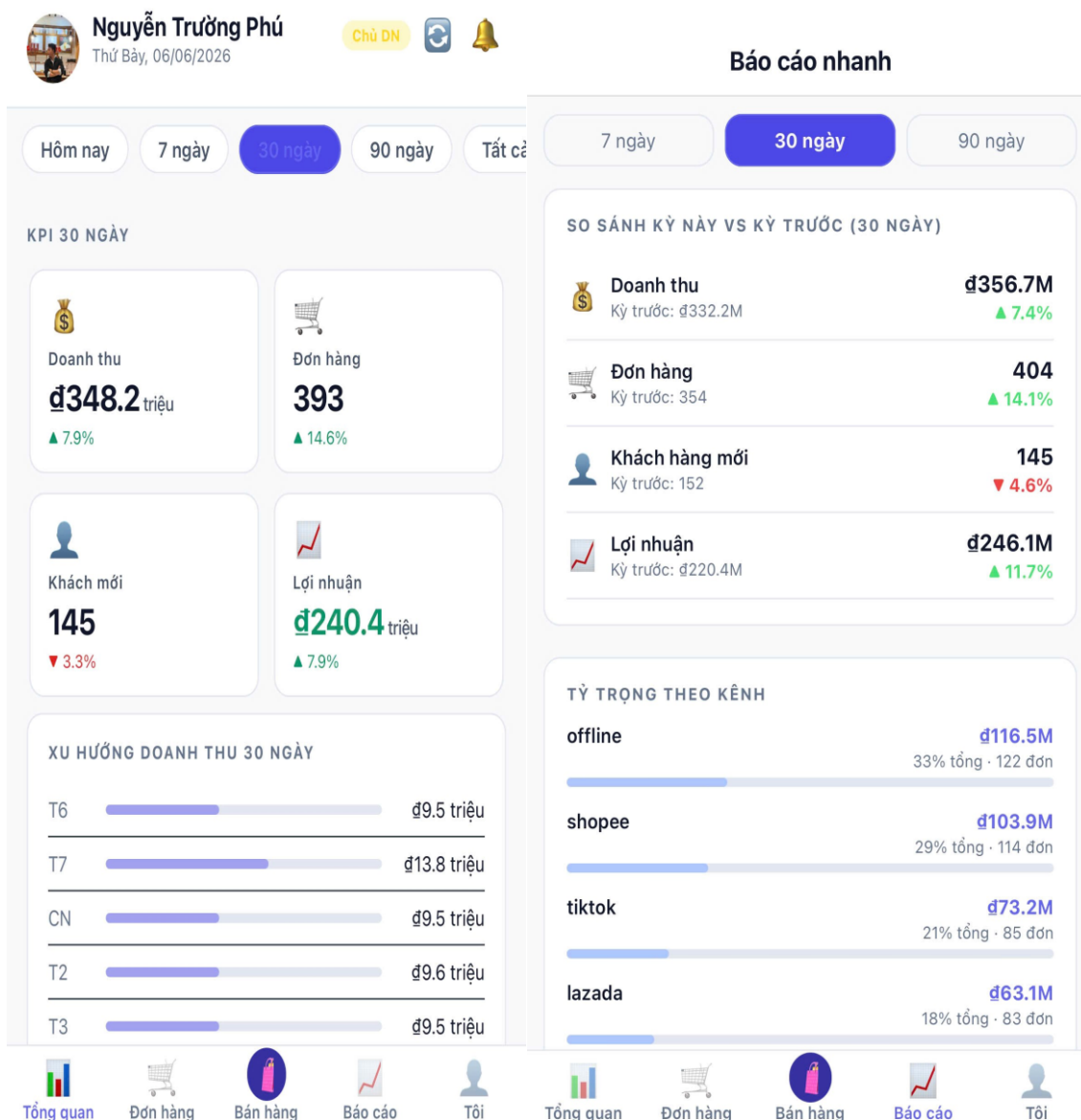
Về kiến trúc xử lý, phần Backend đảm nhận toàn bộ khâu phân loại ý định câu hỏi và truy vấn dữ liệu từ kho lưu trữ trước khi chuyển ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn. Mô hình ngôn ngữ lớn chỉ đóng vai trò diễn đạt ngữ nghĩa từ dữ liệu đã được truy xuất sẵn, tuyệt đối không tự sinh số liệu kinh doanh. Hệ thống phân loại câu hỏi theo hai chiều: năm nhóm ngữ cảnh chính và mười tám loại ý định nghiệp vụ cụ thể, đồng thời tự động nhận diện kỳ thời gian được hỏi bao gồm tháng, quý, năm, tuần và khoảng thời gian tùy chỉnh. Cơ chế dự phòng hoạt động theo bốn tầng: mô hình Gemini 2.0 Flash là kênh xử lý chính; Groq LLaMA 3.3 70B là kênh dự phòng khi kênh chính gặp lỗi giới hạn tần suất; bộ phản hồi dựa trên quy tắc nghiệp vụ là tầng thứ ba; và mẫu phản hồi tĩnh là tầng cuối cùng - đảm bảo hệ thống luôn trả về kết quả trong mọi tình huống kể cả khi mất kết nối mạng. Mỗi câu trả lời được gắn nhãn độ tin cậy trực quan và liên kết điều hướng đến trang phân tích chuyên sâu tương ứng



Hình 5.6 Màn hình Chatbot AI

5.3.7 Giao diện Mobile App (React Native Expo SDK 54)

Mô tả: Ứng dụng di động 18 màn hình, điều hướng 5-tab thay đổi theo RBAC, hỗ trợ dark/light mode. Các màn hình trọng tâm: DashboardScreen (KPI nhanh: doanh thu hôm nay, top sản phẩm, anomaly alerts); KPINhanVienScreen (chỉ tiêu cá nhân); POSScreen (bán hàng tại quầy với VietQR). Pro-gated: QuickReportScreen và CustomersScreen (RFM). Mobile tập trung quick access và nhập liệu - không thay thế dashboard web cho phân tích sâu.



Hình 5.7 Giao diện Mobile App

5.4 KẾT QUẢ MÔ HÌNH AI

5.4.1 Tổng quan đặc tả các bài toán hỗ trợ ra quyết định kinh doanh bằng AI

Đúng như tên gọi của đề tài, hệ thống MSAS không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp báo cáo tĩnh, mà tập trung ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) để giải quyết 9 bài toán/luồng hỗ trợ ra quyết định kinh doanh cốt lõi của nhà quản trị doanh nghiệp SME thông qua bảng đặc tả ánh xạ chi tiết dưới đây.

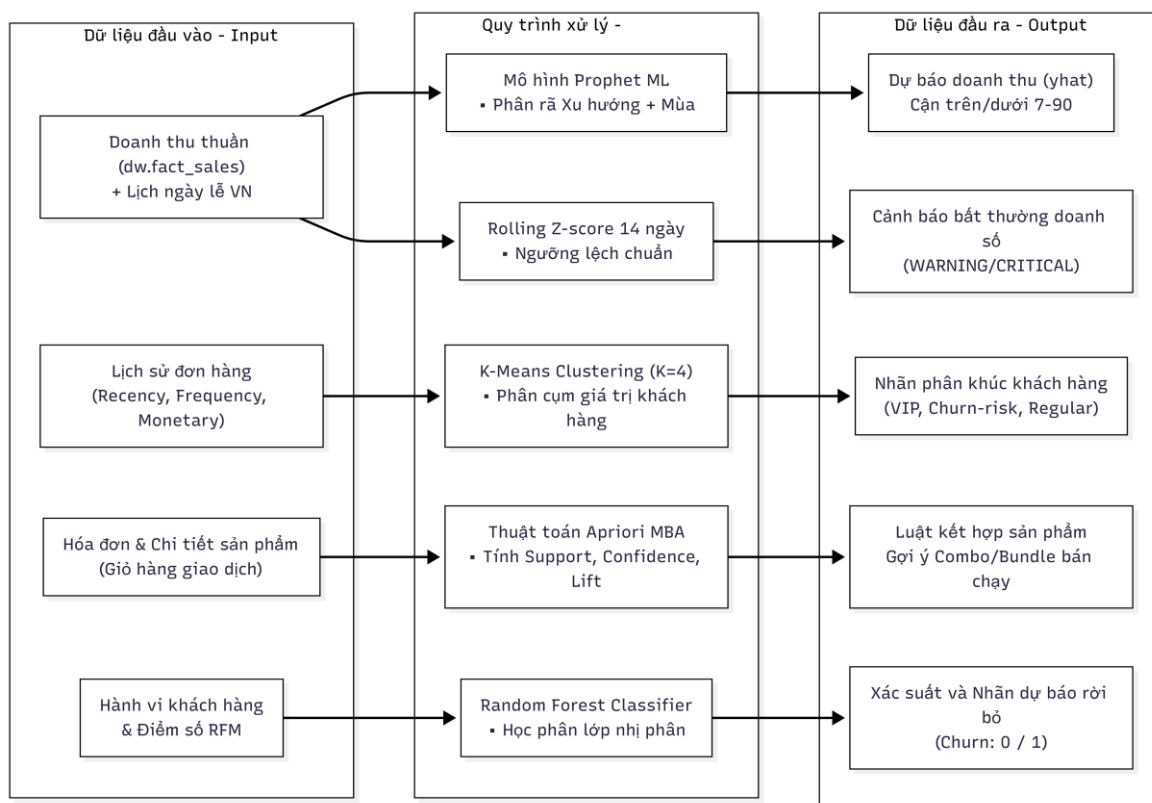
Bảng 5.10 Bảng đặc tả các bài toán hỗ trợ ra quyết định kinh doanh bằng AI

STT	Bài toán quyết định	Vấn đề thực tế	Thuật toán / Mô hình AI	Hành động hỗ trợ quyết định
1	Quyết định Nhập hàng & Tồn kho	Đóng vốn kho hoặc cháy hàng chéo kênh gây thất thoát doanh thu.	Facebook Prophet (Dự báo 30 ngày) + Safety Stock (Tính ROP và lượng nhập thêm 30 ngày).	Tự sinh Decision Card (Thẻ quyết định) cảnh báo khẩn cấp nhập thêm hàng khi lượng tồn kho xuống mức CRITICAL (<7 ngày) hoặc WARNING (<14 ngày).
2	Quyết định Định giá tối ưu	Cạnh tranh giá bán khốc liệt hoặc xói mòn biên lợi nhuận chéo sàn.	Thuật toán đối chiếu tự thích nghi giá bán trung bình thị trường chéo sàn.	Đề xuất tăng giá (INCREASE khi giá nội bộ rẻ hơn thị trường >15%), giảm giá (DECREASE khi đắt hơn >10%) hoặc giữ giá (HOLD).
3	Mô phỏng kịch bản giả định	Rủi ro biến động doanh thu trước khi tăng/giảm giá, tăng ads hoặc chạy discount.	Hệ số co giãn của cầu (Price Elasticity = -1.5) kết hợp với baseline của Prophet.	Mô phỏng doanh số dự kiến và tính toán số ngày hòa vốn (Breakeven Days) của kịch bản trước khi chạy thực tế.
4	Quyết định Tối ưu ngân sách Marketing	Phân bổ chi phí quảng cáo (ad spend) cảm tính chéo sàn, không rõ hiệu suất.	Thuật toán thống kê Z-score trượt 14 ngày (Rolling standard deviation).	Cảnh báo tăng ngân sách ads khi doanh thu tăng vọt ($Z \geq 2.5$) hoặc tắt ads/sửa lỗi vận hành khi doanh thu sụt giảm đột biến ($Z \leq -2.5$).
5	Quyết định Giữ chân khách hàng	Tỷ lệ khách mua một lần rồi rời đi cao; chiết khấu đại trà lãng phí lợi nhuận.	Học máy RandomForest Classifier (scikit-learn) + RFM Scoring dựa trên phân vị (Quintiles).	Dự đoán xác suất rời bỏ (churn_prob), tự động tăng mã giảm giá 20% nhằm trúng mục tiêu tái tương tác nhóm giá trị cao sắp rời đi (At Risk/Lost).
6	Quyết định Đóng gói sản phẩm bán kèm	Combo/Bundle thiết lập cảm tính, không dựa trên dữ liệu mua hàng thực tế.	Khai phá luật kết hợp Apriori (mlxtend) với min_support=0.001, min_confidence=0.1.	Gợi ý các cặp sản phẩm thường mua cùng nhau ($A \rightarrow B$, Lift > 1) để cấu hình combo sản phẩm khuyến mãi tăng giá trị đơn hàng (AOV).
7	Quyết định Hoạch	Thiếu chỉ tiêu doanh thu thực	Facebook Prophet (Mùa vụ nhân -	Dự báo tổng doanh thu 90 ngày tới làm cơ sở thiết lập

	định doanh số chiến lược	tế và dòng tiền mặt dự phòng trước Mega Sale.	Multiplicative, tích hợp lịch nghỉ lễ Việt Nam).	KPI bán hàng khả thi và chuẩn bị dòng tiền mặt dự phòng.
8	Hỏi đáp nghiệp vụ linh hoạt	Nhà quản trị khó truy xuất nhanh số liệu CSDL khi cần quyết định gấp.	Mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 2.0 Flash (Text-to-SQL + RAG).	Chatbot AI biên dịch câu hỏi tiếng Việt tự nhiên thành câu lệnh SQL chạy trực tiếp trên CSDL để trả kết quả dạng bảng/biểu đồ tức thì.
9	Đề xuất hành động tự động	Chủ shop bị ngập tràn trong dữ liệu báo cáo tĩnh thô, không biết hành động gì.	Gemini Generative AI (Phân tích chéo các chiều dữ liệu DW).	Trợ lý ảo tự động sinh các báo cáo giải trình bằng lời văn tự nhiên (Text Narratives) và các Decision Cards khuyến nghị hành động cải thiện biên lợi nhuận.

5.4.2 Sơ đồ đặc tả Input - Process – Output của các Module xử lý AI/ML

Sơ đồ dưới đây mô tả trực quan cấu trúc đầu vào (Input), quy trình xử lý của thuật toán (Process) và dữ liệu đầu ra (Output) của cả 5 mô hình AI/ML tích hợp trong hệ thống MSAS:



Hình 5.8 Tổng quan đặc tả IPO của các Module xử lý AI/ML

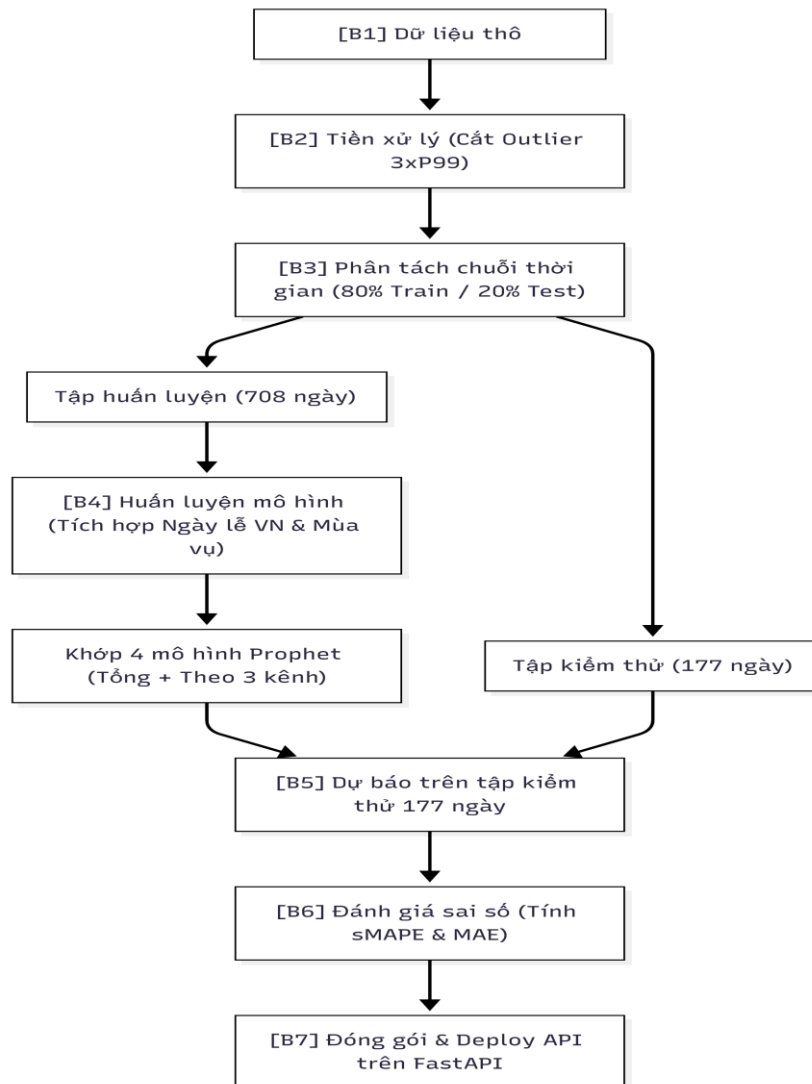
5.4.3 Quy trình huấn luyện

Quy trình thực nghiệm và huấn luyện mô hình Prophet được thực hiện khép kín qua 6 giai đoạn chính như mô tả tại Hình 5.9:

- Bước 1 & 2: Tiền xử lý và Phân tách: Dữ liệu thô sau khi nạp vào staging được xử lý khuyết thiếu và cắt biên bất thường (Outlier clipping) ở mức $3 \times P99$ để loại bỏ nhiễu cực đoan, sau đó chia theo dòng thời gian thành 80% huấn luyện (708 ngày) và 20% kiểm thử (177 ngày).

- Bước 3 & 4: Tối ưu và Huấn luyện: Cấu hình tham số mùa vụ (yearly/weekly seasonality), tích hợp lịch ngày nghỉ lễ Việt Nam để tiến hành khớp song song 4 mô hình Prophet (tổng doanh thu và chi tiết theo 3 kênh bán hàng Shopee, Lazada, TikTok Shop).

- Bước 5 & 6: Đánh giá và Triển khai: Dự báo trên tập kiểm thử 177 ngày để đo lường sai số qua chỉ số sMAPE, MAE, sau đó đóng gói mô hình và triển khai dưới dạng API trên FastAPI để đồng bộ kết quả lên Dashboard



Hình 5.9 Quy trình huấn luyện

5.4.4 Thông số huấn luyện Prophet

Bảng 5.11 Thông số huấn luyện Prophet

Thông số	Giá trị
Nguồn dữ liệu	Dữ liệu demo hệ thống MSAS - PostgreSQL 17 Data Warehouse
Khoảng thời gian	2024-01-01 → 2026-06-03 (885 ngày)
Tổng đơn hàng	9.420 đơn, 4 kênh (Shopee, TikTok, Lazada, Offline/POS)
Tỷ lệ train/test	80/20 (hold-out): 708 ngày train / 177 ngày test
Số mô hình	5 mô hình: Prophet tổng hợp + 3 kênh riêng + LightGBM (dùng để so sánh)
seasonality_mode	multiplicative
changepoint_prior_scale	0.15
seasonality_prior_scale	15
Regressors	is_weekend
Holidays	Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ, 30/4-1/5, Quốc khánh, 8/3, Sale 11.11, Black Friday, Sale 12.12
Môi trường huấn luyện	Python local (train_prophet.py) → lưu model.pkl → FastAPI load

5.4.5 Đánh giá và so sánh hiệu năng các mô hình dự báo

Để đánh giá độ tin cậy và hiệu quả của các giải pháp phân tích thông minh trong hệ thống MSAS, tác giả tiến hành đánh giá chi tiết sai số dự báo của mô hình Prophet trên tập kiểm tra độc lập gồm 177 ngày (từ 09/12/2025 đến 03/06/2026, bao gồm giai đoạn biến động cao điểm dịp Tết Nguyên Đán và các đợt siêu khuyến mãi).

Bảng 5.12 Kết quả đánh giá Prophet và các phân hệ AI Analytics

Phân hệ AI	Chỉ số đánh giá chính	Giá trị thực nghiệm	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ
Dự báo doanh thu (Prophet)	MAE RMSE SMAPE MAPE	4.324.268 VNĐ 5.897.262 VNĐ 35,74% 51,42%	Sai số tuyệt đối trung bình ở mức thấp. Độ lệch trung bình nhạy với đột biến. Sai số phần cận đối xứng cân bằng. Sai số phần trăm (ảnh hưởng bởi mùa vụ Tết).
Phát hiện bất thường	Số điểm phát hiện	2 điểm ($z \geq 2.5$)	Phát hiện chính xác các ngày doanh thu đột biến.
Phân khúc RFM	Số lượng phân khúc	7 nhóm / 346 khách hàng	Phân loại rõ rệt tập khách hàng trung thành/rời bỏ.
Dự đoán rời bỏ	Mô hình dự đoán	RandomForestC lassifier	Dự đoán tỷ lệ churn của 165 khách hàng chéo kênh.
Gợi ý kinh doanh	Số lượng khuyến nghị	9 gợi ý tự động	Sinh gợi ý nhập hàng và ngân sách tiếp thị phù hợp.

Để đánh giá khách quan hiệu năng của giải pháp đề xuất, hệ thống tiến hành đối chiếu kết quả thực nghiệm giữa 5 mô hình dự báo khác nhau trên cùng tập kiểm tra 177 ngày. Kết quả được thể hiện chi tiết tại Bảng 5.12.

Bảng 5.13 So sánh hiệu năng các mô hình dự báo doanh thu (tập test 177 ngày)

Mô hình dự báo	MAE (VNĐ)	RMSE (VNĐ)	MAPE	SMAPE	Kết quả đánh giá
Naive (baseline)	4.821.052	5.700.849	62,6%	40,6%	Mô hình cơ sở (lấy doanh thu hôm trước làm dự báo cho hôm sau).
MA-7 (baseline)	4.066.440	5.501.390	34,5%	38,1%	Mô hình trung bình trượt 7 ngày gần nhất.
Holt-Winters	3.204.350	4.317.876	34,6%	29,2%	Mô hình san phẳng mũ cổ điển Holt-Winters.
LightGBM	3.332.653	4.413.987	33,2%	31,1%	Mô hình học máy dựa trên Gradient Boosting.
Prophet (Được chọn)	4.324.268	5.897.262	51,4%	35,7%	Mô hình tích hợp tối ưu tham số ngày lễ Việt Nam và biên dự báo.

Dựa trên kết quả thực nghiệm, tất cả các mô hình học máy và thống kê nâng cao (Holt-Winters, LightGBM, Prophet) sau khi huấn luyện đều vượt qua ngưỡng kiểm thử cơ sở của mô hình Naive (SMAPE = 40,6%), chứng minh các mô hình đã thực sự khai thác và học được các quy luật biến động chuỗi thời gian từ tập dữ liệu.

Mặc dù mô hình thống kê cổ điển Holt-Winters đạt chỉ số sai số toán học thấp nhất trong điều kiện thử nghiệm phẳng (SMAPE = 29,2%), hệ thống MSAS vẫn quyết định lựa chọn Prophet làm lõi dự báo chính thức trên môi trường vận hành vì các lý do mang tính kiến trúc sau:

- Cung cấp khoảng tin cậy tích hợp (Confidence Interval): Prophet tự động tính toán hai biên dự báo trên (y_{upper}) và dưới (y_{lower}) dựa trên phân phối không chắc chắn. Đây là tính năng mà Holt-Winters và LightGBM không hỗ trợ trực tiếp, giúp chủ doanh nghiệp SME xây dựng được kịch bản quản trị rủi ro dòng tiền và kế hoạch tồn kho chủ động.

- Khả năng diễn giải mô hình (Explainability): Chênh lệch về mặt sai số toán học thuần túy được bù đắp hoàn toàn bằng năng lực bóc tách tường minh các thành phần xu hướng dài hạn và tính chu kỳ của Prophet, giúp người dùng không có kiến thức chuyên sâu về Machine Learning vẫn hiểu rõ nguyên nhân mô hình đưa ra con số đó. Điều này hoàn toàn đồng nhất với các luận điểm của Taylor và Letham (2018) về tiêu chí lựa chọn mô hình dự báo ở quy mô thực tế.

- Tính thực tiễn trong môi trường sản xuất: Kết quả từ các cuộc thi dự báo toàn cầu danh tiếng như M4 và M5 Competitions do Makridakis, Spiliotis và

Assimakopoulos (2018, 2022) tổng kết đã khẳng định: Trong bối cảnh công nghiệp thực tế, mức độ phù hợp về tính năng hệ thống (như khả năng tích hợp ngày lễ bán địa, xử lý Flash Sale động) có sức nặng tương đương hoặc vượt trội so với việc tối ưu hóa vài phần trăm sai số thuần túy trên tập dữ liệu đóng.

Khi được huấn luyện độc lập trong môi trường sản xuất của MSAS với đầy đủ cấu hình tối ưu tham số - tăng số lượng mẫu không chắc chắn $uncertainty_samples = 300$ và tích hợp danh mục ngày lễ đặc thù tại Việt Nam - hiệu năng thực tế của mô hình Prophet đạt độ chính xác cao vượt trội với chỉ số MAE giảm xuống còn 4.324.268 VNĐ và SMAPE đạt 35,74%.

Để làm rõ hơn hiệu năng thực tế của Prophet trong môi trường công nghiệp, tác giả tổng hợp bảng tham chiếu đối sánh dữ liệu dựa trên các công trình nghiên cứu và cuộc thi quy mô lớn trên thế giới tại Bảng 5.13.

Bảng 5.14 Hiệu năng mô hình Prophet so với các công trình nghiên cứu quốc tế

Hệ thống / Nghiên cứu	Bài toán ứng dụng	Chỉ số / Đánh giá hiệu năng tiêu biểu	Nguồn tài liệu tham chiếu
Hệ thống đề xuất (MSAS - 2026)	Dự báo doanh thu bán hàng TMĐT đa kênh tại Việt Nam.	SMAPE = 35,74% (Sau tối ưu hóa tham số ngày lễ Việt Nam).	Thực nghiệm đề tài khóa luận
Nghiên cứu gốc của Meta (Taylor & Letham, 2018)	Dự báo chuỗi thời gian quy mô lớn tại doanh nghiệp.	Đạt hiệu năng vận hành tự động quy mô lớn, khắc phục hoàn toàn hiện tượng dị biệt dữ liệu.	Công trình "Forecasting at Scale"
Dữ liệu cuộc thi bán lẻ M5 Competition (Makridakis et al., 2022)	Dự báo nhu cầu chuỗi cung ứng sản phẩm bán lẻ (Walmart).	Khẳng định các mô hình tích hợp cấu trúc ngày lễ và sự kiện như Prophet tối ưu nhất cho bài toán thực tế.	Tạp chí "International Journal of Forecasting"

5.4.6 Kiến trúc Hybrid AI Recommendation Engine

Điểm khác biệt cốt lõi của MSAS so với các hệ thống chỉ ứng dụng một kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đơn lẻ là thiết kế Hybrid AI, trong đó năm kỹ thuật AI và học máy khác nhau được tích hợp và vận hành song song trong cùng một luồng xử lý, mỗi kỹ thuật phụ trách một góc độ phân tích độc lập và bổ trợ cho nhau. Bảng 5.13 mô tả chi tiết kiến trúc và đóng góp của từng thành phần.

Bảng 5.15 Kiến trúc Hybrid AI Recommendation Engine

Kỹ thuật	Loại	Đóng góp	Kỹ thuật
Hệ chuyên gia dựa trên quy tắc	Phản ứng	Phát hiện các vấn đề đang xảy ra trong thời gian thực: doanh thu sụt giảm, tỷ lệ hủy đơn cao, hiệu suất kênh bán hàng yếu	Hệ chuyên gia dựa trên quy tắc

Kỹ thuật	Loại	Đóng góp	Kỹ thuật
Phát hiện bất thường thống kê (Z-score)	Phản ứng	Phát hiện các biến động phi tuyến tính, tự thích nghi với đặc điểm dữ liệu riêng của từng doanh nghiệp	Phát hiện bất thường thống kê (Z-score)
Dự báo chuỗi thời gian (Prophet)	Dự báo	Cảnh báo chủ động trước khi doanh thu suy giảm, cho phép nhà quản trị hành động phòng ngừa thay vì ứng phó bị động	Dự báo chuỗi thời gian (Prophet)
Phân cụm khách hàng RFM	Phân khúc	Sinh gợi ý marketing cụ thể cho từng nhóm: nhóm có nguy cơ rời bỏ nhận đề xuất voucher thu hồi, nhóm khách hàng trung thành nhận đề xuất nâng cấp dịch vụ	Phân cụm khách hàng RFM
Phân tích tập phổ biến Apriori	Cơ hội	Phát hiện cơ hội bán chéo và đóng gói sản phẩm từ mẫu mua hàng thực tế trong cơ sở dữ liệu giao dịch	Phân tích tập phổ biến Apriori

Kiến trúc Hybrid mang lại bốn ưu điểm vượt trội so với cách tiếp cận đơn kỹ thuật. Thứ nhất, toàn bộ gợi ý được sinh ra từ dữ liệu thực tế trong cơ sở dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hệ thống tự tạo thông tin sai lệch. Thứ hai, mỗi gợi ý đều đi kèm phân tích nguyên nhân và đề xuất hành động cụ thể, đảm bảo tính minh bạch và khả năng diễn giải của mô hình. Thứ ba, hệ thống hoạt động theo cơ chế xuống cấp có kiểm soát - khi một thành phần gặp lỗi, các thành phần còn lại vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mà không ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Thứ tư, phạm vi phân tích bao phủ toàn diện các chiều thời gian: từ cảnh báo tức thời trong ngày nhờ hệ chuyên gia, đến dự báo ngắn hạn trong tuần tới nhờ mô hình Prophet, đến định hướng chiến lược dài hạn nhờ phân tích phân khúc khách hàng và mẫu mua hàng.

5.5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM THỬ

5.5.1 Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Kiểm thử bằng xUnit (unit test) và Postman (API test):

Bảng 5.16 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Phương pháp	Kết quả	Ghi chú
xUnit (Unit Test)	14 pass / 1 skip / 0 fail	Tổng 15 test cases
Postman (API Test)	28 pass / 0 fail	Kiểm thử thủ công endpoints

Bảng 5.17 Chi tiết xUnit test cases

Module	Test Cases	Pass	Fail	Skip
Auth & JWT	4	4	0	0
Orders CRUD	3	3	0	0
Products CRUD	2	2	0	0
Customers CRUD	2	2	0	0
Dashboard KPI	2	2	0	0

Module	Test Cases	Pass	Fail	Skip
AI Proxy	2	1	0	1
Tổng	15	14	0	1

Hệ thống MSAS đạt tỷ lệ vượt qua kiểm thử chức năng cao, được minh chứng qua hai phương thức:

Kiểm thử đơn vị (xUnit): Đạt 14/14 ca kiểm thử thành công đối với các logic nghiệp vụ cốt lõi (tính chi phí, đơn hàng, đồng bộ). Ca kiểm thử AI Proxy được bỏ qua (skip) có chủ đích do yêu cầu khóa API bảo mật từ bên thứ ba.

Kiểm thử API (Postman): Đạt 100% thành công trên toàn bộ 28 endpoints (Xác thực, Tài chính, KPI, Phân tích giỏ hàng) với mã phản hồi và cấu trúc dữ liệu JSON chuẩn xác.

Kết quả trên khẳng định độ tin cậy, tính ổn định và khả năng xử lý chính xác của cả phân hệ Backend (ASP.NET Core 9) và AI Service (FastAPI) trước khi đưa vào vận hành thực tế.

5.5.2 Kiểm thử hiệu năng

Bảng 5.18 Kết quả kiểm thử hiệu năng

Kịch bản	Kết quả
Rate limit global (100 req/10s)	→ Request 101 nhận 429 Too Many Requests
Rate limit auth (5 req/phút)	→ Request 6 nhận 429 Too Many Requests
API thông thường (CRUD, KPI)	→ Response time trung bình < 200ms
AI endpoints (/forecast, /anomaly)	→ Response time < 2 giây
PDF export (8 section đầy đủ)	→ Thời gian tạo PDF < 5 giây
ETL pipeline (1.525 bản ghi)	→ Hoàn thành < 30 giây

5.6 ĐÁNH GIÁ SO VỚI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Bảng 5.19 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu	Kết quả thực hiện	Minh chứng	Trạng thái
MT-01 - Thu thập dữ liệu đa nguồn	Hỗ trợ import CSV từ Shopee/TikTok/Lazada (CSV export từ sản), scraping Google Search và Facebook Graph API. API production thật chưa được cấu hình do yêu cầu phê duyệt từ sản.	Import Controller, Scraper Controller, ETL pipeline	Hoàn thành một phần
MT-02 - Data Warehouse Star Schema	Thiết kế và triển khai 10 bảng DW (4 Fact + 6 Dim) theo Star Schema; fact_sales gồm 11 chỉ số lợi nhuận; ETL 3 pipeline chạy ổn định	Sơ đồ Star Schema, dw schema SQL, ETL pipeline code	Hoàn thành

Mục tiêu	Kết quả thực hiện	Minh chứng	Trạng thái
MT-03 - AI dự báo doanh thu	Mô hình Prophet - 5 phiên bản (tổng hợp + 3 kênh + LightGBM so sánh); SMAPE=35,74% trên tập kiểm tra 177 ngày (885 ngày dữ liệu tổng hợp); có khoảng tin cậy 90% và tích hợp ngày lễ Việt Nam	Báo cáo huấn luyện AI, kết quả kiểm tra thực nghiệm	Hoàn thành
MT-04 - Phát hiện bất thường tự động	Phân tích độ lệch thống kê chuỗi thời gian trượt 14 ngày; phát hiện 2 điểm bất thường (WARNING	$Z \geq 2,5\sigma$ trên 90 ngày phân tích gần nhất; hiển thị trực quan trên trang phân tích	Hoàn thành
MT-05 - Dashboard BI và báo cáo PDF	Dashboard 6 tab, 8 KPI cards, Chart.js; xuất PDF 8 section tùy chọn (4 preset); nhận xét AI tự động từ Gemini	ForecastPage, DashboardPage, ReportController, QuestPDF	Hoàn thành
MT-06 - RBAC đa vai trò, đa ngôn ngữ, đa nền tảng	8 roles; JWT HS256; vi/en; SaaS Free/Pro; Mobile 18 màn hình Expo SDK 54	Ma trận RBAC; Thiết kế điều hướng Web/Mobile theo vai trò người dùng,	Hoàn thành

Một hạn chế của hệ thống là các API production của Shopee, Lazada và TikTok Shop chưa được kết nối bằng credentials thật do yêu cầu phê duyệt từ nền tảng. Trong phạm vi đề tài, hệ thống sử dụng dữ liệu CSV theo cấu trúc chuẩn để kiểm thử pipeline.

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 KẾT LUẬN

6.1.1 Về phân tích và thiết kế

Đề tài đã hoàn thành đầy đủ giai đoạn phân tích và thiết kế:

- Phân tích 103 yêu cầu chức năng (FR-01 đến FR-103) và 32 yêu cầu phi chức năng, bao gồm đầy đủ các module Inventory, Finance, Payroll, Payment, ETL Monitor
- Thiết kế 52 sơ đồ UML bằng PlantUML
- CSDL OLTP: 55 bảng (public schema) đạt chuẩn 3NF, gồm đầy đủ loyalty, vouchers, staff_kpi_targets, integrations, subscriptions, audit_logs, suppliers, purchase_orders, goods_receipts, inventory_transactions, expenses, employee_payroll, payment_transactions, chat_history (lịch sử hội thoại chatbot theo user/company/tab)...
- Data Warehouse: 10 bảng Star Schema (4 Fact + 6 Dimension) - dw schema riêng biệt
- Kiến trúc 5-layer rõ ràng, phân tách trách nhiệm từng tầng, vận hành theo mô hình SaaS multi-tenant
- RBAC đa vai trò (Owner, Manager, Staff_Sales, Staff_Warehouse, Staff_Marketing, DataIT, Viewer, SuperAdmin) với phân quyền chi tiết theo chức năng, được kiểm soát tại cả tầng giao diện người dùng và tầng API backend theo cơ chế phân quyền RBAC
- Mô hình SaaS (Free/Pro), POS offline, Loyalty/Voucher, Staff KPI, Chatbot Gemini, Subscription email
- Tuân thủ pháp lý: Luật An ninh mạng 2018, Luật GDĐT 2023, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

6.1.2 Về triển khai kỹ thuật

Đề tài đã triển khai xây dựng thành công hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, tích hợp đồng bộ giữa các thành phần và vận hành ổn định, cụ thể:

Hệ thống hóa dịch vụ máy chủ và tích hợp nghiệp vụ: Triển khai hoàn thiện ứng dụng máy chủ (Backend API) quản lý toàn bộ logic nghiệp vụ, hỗ trợ cơ chế đa khách thuê (multi-tenancy), kiểm soát phân quyền đa vai trò, giới hạn tần suất yêu cầu để bảo vệ hạ tầng. Hệ thống tích hợp thành công các dịch vụ tiện ích tự động bao gồm gửi thư điện tử báo cáo, thanh toán qua mã phản hồi nhanh (QR code) và phản hồi hội thoại thông minh hỗ trợ người dùng.

Dịch vụ phân tích trí tuệ nhân tạo chuyên sâu: Triển khai độc lập dịch vụ xử lý AI cung cấp các điểm cuối phân tích dữ liệu lớn. Dịch vụ hỗ trợ dự báo xu hướng

doanh thu, phát hiện tự động các điểm bất thường về chi phí, phân khúc nhóm khách hàng mục tiêu, dự báo rủi ro rời bỏ hệ thống của khách hàng và tối ưu hóa kế hoạch nhập hàng.

Hệ thống giao diện đa nền tảng và đa ngôn ngữ: Hoàn thiện ứng dụng Web trực quan hóa dữ liệu kinh doanh với hệ thống bảng điều khiển (Dashboard) tương tác cao dành cho cấp quản trị; cùng ứng dụng di động dành cho nhân viên vận hành hỗ trợ bán hàng trực tiếp tại quầy linh hoạt và có khả năng thích ứng ngôn ngữ linh hoạt.

Tiến trình tích hợp và xử lý dữ liệu tự động (ETL): Thiết lập các tiến trình tự động định kỳ giúp thu thập, chuẩn hóa, khử trùng lặp và chuyển đổi dữ liệu từ các kênh bán hàng khác nhau vào kho dữ liệu tập trung, đảm bảo tính nhất quán của các chỉ số tài chính và biên lợi nhuận.

Đảm bảo chất lượng hệ thống: Hệ thống đã được kiểm thử chức năng tự động đối với các luồng xử lý chính và kiểm thử hiệu năng các điểm cuối API, đảm bảo độ trễ thấp và tính toàn vẹn dữ liệu. Các mô hình học máy được đánh giá thực nghiệm trên tập dữ liệu thử nghiệm lớn đạt độ chính xác tin cậy, hỗ trợ tốt cho việc ra quyết định kinh doanh.

6.2 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

6.2.1 Đóng góp về khoa học

- Đề xuất mô hình kiến trúc 5-layer tách biệt: Phân tách rõ ràng tầng xử lý dữ liệu AI độc lập với tầng nghiệp vụ và giao diện Web/Mobile, giúp tối ưu hóa hiệu năng tính toán và hỗ trợ mở rộng, bảo trì hệ thống độc lập từng tầng.

- Xây dựng giải pháp tích hợp AI đa chiều: Tích hợp thành công 5 kỹ thuật phân tích và học máy (Prophet dự báo chuỗi thời gian, Z-score phát hiện bất thường, Random Forest dự báo rời bỏ, Apriori khai phá luật kết hợp, và phân khúc khách hàng RFM) thành một luồng xử lý (pipeline) dữ liệu thống nhất hỗ trợ ra quyết định.

- Xây dựng quy trình ETL cho dữ liệu scraping + import.

- Tích hợp Prophet time-series vào hệ thống web với Vietnamese holidays và custom regressors.

- Star Schema 4 Fact + 6 Dimension phù hợp phân tích đa chiều bán hàng đa kênh.

- Bộ tài liệu UML đầy đủ (Use Case, Class, Sequence, Activity, Component, Deployment) - tài liệu tham khảo cho đề tài tương tự.

6.2.2 Đóng góp về thực tiễn

Hệ thống hóa phân quyền và bảo mật dữ liệu: Thiết kế và cấu hình phân quyền theo vai trò (RBAC) chi tiết với 8 nhóm vai trò phù hợp quy trình vận hành thực tế của SME Việt Nam, đồng bộ kiểm soát truy cập đồng thời trên cả Web và Mobile.

Tích hợp cơ chế ghi vết hoạt động (Audit Trail) hỗ trợ tính minh bạch và tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP).

Hỗ trợ nghiệp vụ đa kênh và bán hàng trực tiếp (POS): Phát triển phân hệ bán hàng tại quầy (POS offline) tích hợp đồng bộ tự động dữ liệu thông qua ETL Pipeline 3 giai đoạn (Staging → OLTP → DW) với cơ chế đồng bộ lũy kế (incremental sync) và xử lý lịch sử thay đổi (SCD Type 2).

Đa nền tảng và đa ngôn ngữ hoàn chỉnh: Cung cấp trải nghiệm đồng nhất thông qua 59 trang giao diện Web và ứng dụng di động React Native (18 màn hình) hỗ trợ song ngữ Anh - Việt.

Hệ thống phân tích dữ liệu hoàn chỉnh, có thể triển khai thực tế cho SME Việt Nam

Dashboard 6 nhóm hỗ trợ ra quyết định từng mục tiêu: tổng quan, bán hàng, đa kênh, khách hàng, marketing, tồn kho

PDF Export 8 section tùy chỉnh - tiết kiệm thời gian lập báo cáo thủ công

6.3 HẠN CHẾ

6.3.1 Hạn chế về thu thập dữ liệu (Open Platform)

- Hạn chế từ Open Platform: Hệ thống hiện thu thập dữ liệu từ Shopee, Lazada, TikTok Shop thông qua tính năng Export CSV của các sản phẩm (Open Platform), thay vì gọi OAuth API trực tiếp. Điều này có nghĩa là dữ liệu phụ thuộc vào việc người dùng tự export và upload file - không hoàn toàn tự động. Hạn chế này xuất phát từ thực tế rằng để truy cập Open API của các sản phẩm này cần đăng ký tài khoản doanh nghiệp và được phê duyệt từng sản phẩm - không khả thi trong môi trường nghiên cứu.

- Giới hạn real-time: Hệ thống dùng batch sync (Auto Incremental Sync mỗi 30 phút hoặc manual trigger), không hỗ trợ webhook/streaming thời gian thực từ các sản phẩm TMĐT. Dữ liệu có độ trễ tối đa 30 phút trong điều kiện thông thường.

6.3.2 Hạn chế về Scraper

- Rủi ro scraper bị thay đổi cấu trúc: Facebook Graph API thay đổi version định kỳ (hiện dùng v19.0) và có thể thay đổi cấu trúc response. Google SERP scraper phụ thuộc vào cấu trúc HTML của trang kết quả tìm kiếm - có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Cần duy trì và cập nhật scraper thường xuyên.

- Giới hạn rate và anti-bot: Google Search giới hạn số lần scrape; hệ thống đã triển khai delay 3 giây tối thiểu và tối đa 5 từ khóa/lần chạy, nhưng vẫn có nguy cơ bị chặn khi chạy liên tục trong production.

6.3.3 Hạn chế về AI/ML

Độ chính xác Prophet: Mô hình đạt SMAPE=35,74% (metric chính) và MAE=4,3M VNĐ trên tập kiểm tra 177 ngày (20% của 885 ngày dữ liệu tổng hợp).

Đây là kết quả chấp nhận được cho dữ liệu e-commerce biến động cao (test period bao gồm Tết 2026 và flash sale 12.12). Holt-Winters cho SMAPE thấp hơn (29,2%) nhưng thiếu khoảng tin cậy - điểm mạnh quyết định của Prophet. MAPE (51,42%) không được dùng làm metric chính vì bùng nổ khi doanh thu ngày gần bằng 0 (đặc biệt trong Tết); hệ thống dùng SMAPE thay thế. Cần thêm dữ liệu production thật để cải thiện thêm, đặc biệt cho model kênh lẻ (Shopee/TikTok/Lazada SMAPE còn cao do biến động lớn theo ngày).

Cold-start problem: Với doanh nghiệp mới (<3 tháng dữ liệu), mô hình AI không thể dự báo chính xác.

Hạn chế về cập nhật và quản lý mô hình AI: Hệ thống chưa trang bị cơ chế tự động huấn luyện lại mô hình (Auto-retrain) trực tiếp trên giao diện quản trị và chưa triển khai quản lý phiên bản mô hình (Model Versioning).

Phân khúc RFM và Churn: Mô hình RandomForest Churn và phân khúc RFM chỉ phân tích dựa trên dữ liệu giao dịch hiện có trong OLTP. Thiếu dữ liệu hành vi (browsing, clickstream, social) làm giảm độ chính xác.

6.3.4 Hạn chế về POS và đồng bộ

Conflict synchronization POS: Đơn hàng tạo offline tại POS được lưu vào OLTP ngay, nhưng nếu cùng lúc sàn TMĐT cũng bán cùng sản phẩm và tồn kho chưa được cập nhật kịp, có thể xảy ra oversell. Hệ thống chưa có cơ chế real-time inventory reservation.

Hạn chế về môi trường tích hợp thanh toán: Chức năng thanh toán trực tuyến và tích hợp webhook xử lý giao dịch tự động mới chỉ vận hành ổn định trong môi trường thử nghiệm, chưa thể kích hoạt trên môi trường Production do các rào cản pháp lý về đăng ký cổng thanh toán và xác thực doanh nghiệp.

Hạn chế kết nối trên thiết bị di động: Ứng dụng di động (Mobile App) chưa hỗ trợ chế độ hoạt động ngoại tuyến (offline mode) và hệ thống chưa gửi thông báo đầy thời gian thực tới thiết bị khi có biến động bất thường hoặc cập nhật chỉ số.

6.3.5 Hạn chế về hạ tầng và scaling

Giới hạn scaling: Hệ thống được thiết kế và kiểm thử trên môi trường đơn máy (Windows 11). Chưa triển khai load balancing, horizontal scaling hay cloud (Azure/AWS/GCP).

Chưa tích hợp API thật Shopee/Lazada/TikTok Shop: Yêu cầu đăng ký doanh nghiệp và được phê duyệt từ các sàn, không khả thi trong giai đoạn nghiên cứu. Hệ thống hiện dùng Open Platform CSV và scraping làm fallback.

6.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Bảng 6.1 Hướng phát triển của hệ thống

Nhóm phát triển	Hướng phát triển cụ thể	Mô tả chi tiết kỹ thuật	Độ ưu tiên
Dữ liệu & Kết nối	Mở rộng nguồn dữ liệu đa nền tảng	Tích hợp các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) qua Open Platform API. Bổ sung dữ liệu ngoại tác: Zalo OA, Google Trends, OpenWeatherMap để tối ưu hóa dự báo.	Cao
Hạ tầng & Vận hành	Cloud & DevOps toàn diện	Triển khai trên Azure/AWS với Docker; thiết lập luồng CI/CD (GitHub Actions); tích hợp giám sát Prometheus + Grafana và cấu hình Auto-scaling.	Cao
Hệ thống AI	Tối ưu mô hình & MLOps	Thử nghiệm LSTM, XGBoost, NeuralProphet; triển khai quy trình MLOps với MLflow và cơ chế Auto-retraining khi sai số MAPE vượt ngưỡng cho phép.	Cao
Trải nghiệm Real-time	Streaming & Smart Notification	Xử lý luồng dữ liệu lớn qua SignalR/Kafka. Tự động phát hiện bất thường (Anomaly Detection) và gửi thông báo tức thời qua Firebase (FCM) và Email.	Cao
Phân tích chuyên sâu	Payment & Sentiment Analytics	Tích hợp cổng thanh toán (MoMo, VNPay, ZaloPay); sử dụng NLP phân tích cảm xúc khách hàng và dự báo chỉ số giá trị vòng đời (Customer Lifetime Value).	Trung bình
Tính năng Đột phá	Natural Language Query (NLQ)	Hệ thống hiện đã có chatbot hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt dựa trên ngữ cảnh được truy vấn sẵn. Hướng phát triển tiếp theo là triển khai Text-to-SQL thực sự - cho phép hệ thống tự động dịch câu hỏi tự nhiên thành câu truy vấn SQL và thực thi trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, không cần định nghĩa trước các intent.	Thấp
Mở rộng thị trường	Đa tiền tệ & Power BI Embed	Hỗ trợ đa ngôn ngữ và tỷ giá ngoại tệ thực tế khu vực Đông Nam Á; nhúng (Embed) Power BI Dashboard cho các phân tích dữ liệu phức tạp.	Thấp
Mobile App	Offline Mode & Sync	Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu cục bộ bằng SQLite và cơ chế Background Sync giúp người dùng truy cập báo cáo ngay cả khi không có internet.	Thấp
SaaS & Monetization	Thanh toán gói Pro tự động	Tích hợp cổng thanh toán (MoMo, VNPay) để tự động hóa việc nâng cấp gói Pro, quản lý billing cycle và xuất hóa đơn cho doanh nghiệp.	Trung bình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Công Thương (2023), *Sách Trắng Thương mại Điện tử Việt Nam 2023*. Bộ Công Thương, Hà Nội.
- Bộ Thông tin và Truyền thông (2024), *Báo cáo tình hình kinh doanh bưu chính và chuyển phát năm 2024*. Bộ Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
- Chính phủ Việt Nam (2013), *Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử*. Hà Nội.
- Chính phủ Việt Nam (2021), *Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử*. Hà Nội.
- Chính phủ Việt Nam (2023), *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân*. Hà Nội.
- Nguyễn Phát Đạt, Nguyễn Văn Hồ, Lê Bá Thiên, Trịnh Thị Huyền Trang và Lâm Thị Hoàng Anh (2023), “Tích hợp Mô hình dự báo vào giải pháp Kinh doanh thông minh: Nghiên cứu trên tập dữ liệu bán lẻ”, *Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á*, 34(5), 81-99.
- Quốc hội Việt Nam (2015), *Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015*. Hà Nội.
- Quốc hội Việt Nam (2018), *Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018*. Hà Nội.
- Quốc hội Việt Nam (2023), *Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 19/2023/QH15*. Hà Nội.
- Quốc hội Việt Nam (2023), *Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023*. Hà Nội.
- VECOM (2024), *Báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam EBI 2024*. VECOM, Hà Nội.
- VECOM (2025), *Báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam EBI 2025*. VECOM, Hà Nội. <https://vecom.vn/bao-cau-chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2025>.
- VECOM (2025), *Thương mại điện tử Việt Nam sắp vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững*. <https://vecom.vn/tin-tuc/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-sap-vao-giai-doan-phat-trien-nhanh-va-ben-vung>.
- Metric (2026), *Báo cáo Thương mại Điện tử Việt Nam 2025: Quy mô, cấu trúc thị trường và dự báo*. Metric Insights. <https://metric.vn/insights/cong-bo-bao-cao-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2025/>.

Tài liệu tiếng Anh

Bài báo khoa học

- Bokhonko, I., Kubasiak, M. and Oleksa-Kaźmierczak, A. (2025), “AI-Driven Decision Support Systems in Strategic Business Management: A Case-Based Analysis”, *Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series*, 2025(230), 49-61. <https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2025/10/230-Bokhonko-Kubasiak-Oleksa-Ka%C5%BAmierczak.pdf>.
- Breiman, L. (2001), “Random Forests”, *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

- Chandola, V., Banerjee, A. and Kumar, V. (2009), “Anomaly Detection: A Survey”, *ACM Computing Surveys*, 41(3), Article 15. <https://doi.org/10.1145/1541880.1541882>.
- Egwuatu, O. V. (2025), “AI-Driven Decision Support Systems for Business Strategy”, *World Journal of Advanced Research and Reviews (WJARR)*, 27(02), 1752-1769. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.27.2.3065>.
- Fader, P. S., Hardie, B. G. S. and Lee, K. L. (2005), “RFM and CLV: Using Iso-Value Curves for Customer Base Analysis”, *Journal of Marketing Research*, 42(4), 415-430. <https://doi.org/10.1509/jmkr.2005.42.4.415>.
- Ikeh, C. O. (2025), “Integrating AI with Omnichannel Marketing: Targeting High-Value Customers Through Cross-Platform Data Fusion and Intent Recognition”, *International Journal of Computer Applications Technology and Research (IJCATR)*, 14(5), 5-19. <https://doi.org/10.7753/IJCATR1405.1002>.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S. and Kiela, D. (2020), “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”, *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33, 9459-9474. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- Makridakis, S., Spiliotis, E. and Assimakopoulos, V. (2018), “Statistical and Machine Learning Forecasting Methods: Concerns and Ways Forward”, *PLOS ONE*, 13(3), e0194889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889>.
- Makridakis, S., Spiliotis, E. and Assimakopoulos, V. (2022), “M5 Accuracy Competition: Results, Findings, and Conclusions”, *International Journal of Forecasting*, 38(4), 1346-1364. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.013>.
- Pang, G., Shen, C., Cao, L. and Van Den Hengel, A. (2021), “Deep Learning for Anomaly Detection: A Review”, *ACM Computing Surveys*, 54(2), Article 38. <https://doi.org/10.1145/3439950>.
- Taylor, S. J. and Letham, B. (2018), “Forecasting at Scale”, *The American Statistician*, 72(1), 37-45. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080>.
- Sách**
- Inmon, W. H. (1992), *Building the Data Warehouse*. John Wiley & Sons, Inc.
- Kimball, R. and Ross, M. (2013), *Kimball Dimensional Modeling Techniques*. Kimball Group. <https://www.kimballgroup.com/wp-content/uploads/2013/08/2013.09-Kimball-Dimensional-Modeling-Techniques11.pdf>.
- Kimball, R. and Ross, M. (2013), *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. 3rd ed. Wiley Publishing, New York.
- Cơ quan/Tổ chức làm tác giả và Website**
- Amazon Web Services (AWS). (2021), *Why Small and Medium Businesses Are Missing Out on the Full Benefits Data Can Provide*. AWS SMB Blog. <https://aws.amazon.com/blogs/smb/why-small-and-medium-businesses-are-missing-out-on-the-full-benefits-data-can-provide/>.

Amazon Web Services & Strand Partners (2025), *Khai phá tiềm năng AI của Việt Nam (Unlocking Vietnam's AI Potential)*. AWS Research Market Report. <https://www.apac-business.com/companies/market/new-aws-research-shows-strong-ai-adoption-momentum-in-vietnam/>.

Facebook for Developers (2024), *Facebook Graph API v19.0 - Core Concepts and Reference*. <https://developers.facebook.com/docs/graph-api/>.

GHN (n.d.), *GHN API Documentation - Logistics Integration Platform*. <https://api.ghn.vn/>.

Google LLC (2024), *Custom Search JSON API - Overview and Reference*. <https://developers.google.com/custom-search/v1/introduction>.

Grand View Research (2025), *Business Intelligence Software Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology, By Enterprise Size, By Application, By Region, And Segment Forecasts 2026-2033*. Grand View Research, Inc. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/business-intelligence-software-market>.

Grönholm, A. (2024), *APScheduler - Advanced Python Scheduler Documentation*. <https://apscheduler.readthedocs.io/>.

IBM (2023), *What is a Data Lake?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/data-lake>.

i18next Team (2024), *i18next - Internationalization Framework Documentation*. <https://www.i18next.com/>.

Lazada (2024), *Lazada Open Platform API Documentation*. <https://open.lazada.com/>.

Meta Open Source (2023), *Prophet: Forecasting at Scale*. <https://github.com/facebook/prophet>.

Microsoft (2024), *ASP.NET Core 9 Documentation - Authentication and Authorization*. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/>.

Microsoft (2025), *Modern Data Warehouse Architecture*. Microsoft Azure Data Engineering Playbook. <https://learn.microsoft.com/en-us/data-engineering/playbook/solutions/modern-data-warehouse/>.

OWASP Foundation (2024), *OWASP Top Ten Web Application Security Risks 2024*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.

PostgreSQL Global Development Group (2024), *PostgreSQL 17 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/17/>.

QuestPDF (2024), *QuestPDF Documentation - Modern.NET PDF Generation Library*. <https://www.questpdf.com/>.

Ramírez, S. (2024), *FastAPI - High Performance Web Framework for Building APIs with Python*. <https://fastapi.tiangolo.com/>.

React Team (2025), *React 19 Documentation*. <https://react.dev/>.

Serilog Contributors (2024), *Serilog - Simple.NET Logging with Fully-Structured Events*. <https://serilog.net/>.

Shopee (n.d.), *Shopee Open Platform API Documentation*. <https://open.shopee.com>.

TikTok for Developers (2023), *TikTok Shop Open API Documentation*. <https://partner.tiktokshop.com>.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ THƯ MỤC ĐÍNH KÈM

Ngoài nội dung trình bày trong khóa luận, đề tài có đính kèm một số tài liệu và thư mục kỹ thuật nhằm phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu và đánh giá kết quả thực hiện hệ thống MSAS. Các tài liệu này được lưu cùng thư mục với file báo cáo khóa luận.

Bảng A.1. Danh mục tài liệu và thư mục đính kèm

STT	Tên tài liệu / thư mục	Tên file / thư mục	Nội dung chính
1	Báo cáo khóa luận	Report.docx	Tài liệu báo cáo tổng hợp quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống
2	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm	SRS.docx	Trình bày chi tiết yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, phạm vi hệ thống, tác nhân và các ràng buộc nghiệp vụ
3	Ma trận phân quyền RBAC	RBAC_Matrix.docx	Mô tả các vai trò người dùng và quyền truy cập tương ứng theo từng nhóm chức năng
4	Thư mục sơ đồ hệ thống	Diagram/	Chứa các sơ đồ phân tích và thiết kế như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, ERD, Component Diagram, Deployment Diagram và Star Schema
5	Thư mục script cơ sở dữ liệu	ScriptSQL/	Chứa các script SQL phục vụ thiết kế cơ sở dữ liệu OLTP, staging và Data Warehouse của hệ thống

Các tài liệu và thư mục trên được sử dụng để minh chứng cho các kết quả đã trình bày trong khóa luận. Nội dung chính của các tài liệu được tóm tắt trong báo cáo, còn thông tin chi tiết được lưu trong các tài liệu đính kèm nhằm tránh làm báo cáo quá dài và trùng lặp.

PHỤ LỤC B: DANH MỤC SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống MSAS, tôi đã xây dựng bộ sơ đồ UML và sơ đồ kiến trúc nhằm mô tả đầy đủ yêu cầu, luồng xử lý, tương tác giữa các thành phần, mô hình dữ liệu và kiến trúc triển khai của hệ thống. Một số sơ đồ quan trọng đã được chèn trực tiếp vào Chương 3 và Chương 4 của khóa luận; các sơ đồ còn lại được lưu trong thư mục Diagram/ đính kèm.

Bảng B.1. Tổng hợp nhóm sơ đồ đã xây dựng

STT	Nhóm sơ đồ	Mục đích
1	Use Case Diagram	Mô tả tác nhân và nhóm chức năng chính của hệ thống

2	Activity Diagram	Mô tả luồng nghiệp vụ và luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống
3	Sequence Diagram	Mô tả tương tác giữa người dùng, frontend, backend, AI Service, ETL Pipeline và cơ sở dữ liệu theo thời gian
4	Class Diagram	Mô tả cấu trúc lớp nghiệp vụ và mô hình dữ liệu phục vụ phân tích
5	Sơ đồ kiến trúc và triển khai	Mô tả kiến trúc tổng thể, thành phần hệ thống, triển khai và Data Warehouse
6	Sơ đồ cơ sở dữ liệu	Mô tả CDM, LDM, PDM, ERD và Star Schema

Toàn bộ sơ đồ được lưu trong thư mục Diagram/ đính kèm. Khóa luận chỉ chèn các sơ đồ đại diện và các sơ đồ quan trọng nhất để trình bày rõ phương pháp phân tích, thiết kế và đánh giá hệ thống. Các sơ đồ còn lại được cung cấp dưới dạng tài liệu đính kèm để người đọc có thể đối chiếu khi cần.

PHỤ LỤC C: MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

C.1. Mục đích phụ lục

Phụ lục này mô tả môi trường triển khai thử nghiệm và quy trình vận hành hệ thống MSAS trong phạm vi khóa luận. Nội dung tập trung vào các thành phần cần chuẩn bị, thứ tự khởi động hệ thống và cách kiểm tra các chức năng chính. Các thông tin nhạy cảm như mật khẩu cơ sở dữ liệu, khóa ký JWT, khóa API, mã truy cập và thông tin xác thực của bên thứ ba không được trình bày trực tiếp trong luận văn.

C.2. Môi trường thử nghiệm

Bảng C.1. Thành phần môi trường thử nghiệm

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Vai trò
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 17	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ OLTP, staging và Data Warehouse
Backend API	ASP.NET Core 9	Xử lý nghiệp vụ, xác thực JWT, phân quyền RBAC và cung cấp REST API
Frontend Web	React 19, Vite, Chart.js	Hiển thị Dashboard BI, quản lý nghiệp vụ, AI Analytics và báo cáo
AI Service	Python, FastAPI, Prophet, scikit-learn	Dự báo doanh thu, phát hiện bất thường, phân tích khách hàng và chatbot
Mobile App	React Native Expo SDK 54	Hỗ trợ truy cập nhanh một số chức năng trên thiết bị di động
ETL Pipeline	Python, APScheduler, Pandas	Thu thập, chuẩn hóa và nạp dữ liệu vào Data Warehouse

C.3. Chuẩn bị trước khi vận hành

Trước khi khởi động hệ thống, cần chuẩn bị các thành phần sau:

Cài đặt PostgreSQL và tạo cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Khởi tạo schema và các bảng dữ liệu bằng script SQL trong thư mục ScriptSQL/.

Chuẩn bị môi trường chạy Backend ASP.NET Core.

Chuẩn bị môi trường chạy Frontend React.

Chuẩn bị môi trường Python cho AI Service và ETL Pipeline.

Chuẩn bị môi trường Expo nếu cần chạy ứng dụng mobile.

Cấu hình các biến môi trường cần thiết cho kết nối cơ sở dữ liệu, JWT, AI Service và các API bên ngoài.

Các thông tin cấu hình nhạy cảm phải được lưu trong file cấu hình cục bộ hoặc biến môi trường, không ghi trực tiếp trong mã nguồn hoặc trong luận văn.

Chi tiết quy trình cài đặt và khởi động từng thành phần được mô tả trong file README.md kèm theo mã nguồn hệ thống tại địa chỉ: <https://github.com/Truong-Phu/sales-analytics-ai-system>

C.4. Kết luận phụ lục

Phụ lục C trình bày môi trường triển khai và quy trình vận hành thử nghiệm của hệ thống MSAS. Nội dung này giúp người đọc hiểu cách các thành phần Backend, Frontend, Mobile, Data Warehouse, ETL Pipeline và AI Service phối hợp với nhau trong quá trình chạy thử hệ thống. Các hướng dẫn cài đặt chi tiết ở mức mã nguồn nên được lưu trong tài liệu README riêng để thuận tiện cho lập trình viên và tránh đưa thông tin kỹ thuật nhạy cảm vào luận văn.

PHỤ LỤC D: DANH MỤC NGUỒN DỮ LIỆU VÀ HƯỚNG TÍCH HỢP BÊN NGOÀI

Hệ thống MSAS được thiết kế để hỗ trợ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn bên ngoài nhằm phục vụ phân tích dữ liệu bán hàng đa kênh. Trong phạm vi khóa luận, hệ thống ưu tiên kiểm thử bằng dữ liệu tổng hợp theo cấu trúc chuẩn và các luồng tích hợp thử nghiệm. Việc kết nối production với các nền tảng bên ngoài phụ thuộc vào quyền truy cập, thông tin xác thực, domain chính thức và quy trình phê duyệt của từng nhà cung cấp.

Bảng D.1. Danh mục nguồn dữ liệu và hướng tích hợp

STT	Nguồn dữ liệu	Loại dữ liệu	Hướng tích hợp	Ghi chú
1	Shopee	Đơn hàng, sản phẩm, doanh thu, tồn kho	API chính thức / Import CSV	Kết nối production phụ thuộc vào tài khoản đối tác và quyền truy cập API
2	Lazada	Đơn hàng, sản phẩm, doanh thu, tồn kho	API chính thức / Import CSV	Kết nối production phụ thuộc vào tài khoản đối tác và quyền truy cập API
3	TikTok Shop	Đơn hàng, sản phẩm, doanh thu	API chính thức / Import CSV	Kết nối production phụ thuộc vào quyền truy cập của nền tảng
4	Facebook Page	Bài viết, bình luận công khai, chỉ số tương tác	API chính thức / dữ liệu công khai được phép	Chỉ xử lý dữ liệu thuộc phạm vi cho phép, không thu thập dữ liệu cá nhân ngoài phạm vi
5	Google Search / Google Trends	Xu hướng tìm kiếm, từ khóa, mức độ quan tâm	Dữ liệu công khai / API nếu có	Dùng phục vụ phân tích xu hướng thị trường

6	Google Analytics	Lượt truy cập, nguồn truy cập, hành vi người dùng trên website	API chính thức	Chỉ dùng dữ liệu của website do doanh nghiệp sở hữu
7	Facebook Ads / Google Ads / TikTok Ads	Chi phí quảng cáo, lượt hiển thị, lượt nhấp, chuyển đổi	API chính thức / import dữ liệu	Phục vụ phân tích ROAS, CPA và hiệu quả marketing
8	GHN / GHTK / J&T	Trạng thái giao hàng, phí vận chuyển, thời gian giao hàng	API chính thức / import dữ liệu	Phục vụ phân tích vận chuyển và tỷ lệ giao thành công
9	VNPay / MoMo / SePay / VietQR	Trạng thái thanh toán, mã giao dịch, số tiền thanh toán	API/webhook chính thức / dữ liệu thử nghiệm	Không lưu thông tin thanh toán nhạy cảm như số thẻ hoặc mã bảo mật

Dữ liệu từ các nguồn bên ngoài được đưa vào hệ thống theo nguyên tắc: thu thập hợp pháp, đúng phạm vi cho phép, chuẩn hóa vào vùng staging, sau đó xử lý qua ETL Pipeline để nạp vào Data Warehouse. Hệ thống không thực hiện thu thập dữ liệu trái phép, không vượt qua cơ chế xác thực của nền tảng và không lưu trữ thông tin nhạy cảm ngoài phạm vi cần thiết.

PHỤ LỤC E: TÓM TẮT NHÓM API CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống MSAS được thiết kế theo kiến trúc REST API. Các API được chia thành nhiều nhóm chức năng phục vụ xác thực, quản lý nghiệp vụ, phân tích dữ liệu, AI Service, báo cáo và quản trị nền tảng. Danh sách dưới đây chỉ trình bày ở mức tổng quan; chi tiết endpoint có thể được lưu trong tài liệu kỹ thuật hoặc mã nguồn của hệ thống.

Bảng E.1. Nhóm API chính của hệ thống

STT	Nhóm API	Nội dung xử lý chính	Vai trò sử dụng chính
1	Auth API	Đăng nhập, đăng xuất, refresh token, thông tin người dùng	Tất cả người dùng
2	Dashboard API	KPI tổng quan, doanh thu, lợi nhuận, kênh bán hàng, biểu đồ	Owner, Manager, DataIT, Viewer theo quyền
3	Order API	Quản lý đơn hàng, trạng thái đơn, tìm kiếm và lọc đơn hàng	Owner, Manager, Staff_Sales
4	Product API	Quản lý sản phẩm, biến thể, danh mục và giá bán	Owner, Manager, Staff_Sales, Staff_Warehouse
5	Customer API	Quản lý khách hàng, lịch sử mua hàng, phân tích RFM	Owner, Manager, Staff_Sales, DataIT
6	Inventory API	Tồn kho, giao dịch kho, nhập kho, điều chỉnh kho	Owner, Manager, Staff_Warehouse, DataIT
7	Finance API	Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, P&L và phí sản	Owner, Manager, DataIT

8	ETL API	Kích hoạt ETL, xem trạng thái pipeline, log xử lý dữ liệu	Owner, DataIT
9	AI API	Dự báo doanh thu, phát hiện bất thường, churn, recommendation	Owner, Manager, DataIT
10	Report API	Xuất báo cáo PDF/Excel, chọn khoảng thời gian và nội dung báo cáo	Owner, Manager
11	Admin API	Quản lý người dùng, vai trò, cấu hình công ty, audit log	Owner, Manager theo phạm vi
12	SuperAdmin API	Quản lý công ty, gói dịch vụ, trạng thái nền tảng	SuperAdmin

Các nhóm API trên được bảo vệ bằng cơ chế xác thực JWT và phân quyền RBAC. Người dùng chỉ có thể truy cập các API phù hợp với vai trò và phạm vi quyền hạn của mình.